面向关系感知学习与依赖闭合修正的端到端论辩挖掘方法研究

2026 年 10 月

评审功能测试用完整模拟稿：主实验、训练、审核、具名外部对照和运行记录为合成测试内容；案例原文与原生标注来自上传语料，CPU 案例预测及规则处理为实际程序输出。以下按完整论文格式呈现，统一适用本说明。

English Title: End-to-End Argument Mining via Relation-Aware Learning and Dependency-Closed Repair

摘要

端到端论辩挖掘需要同时定位组件、判别论辩角色并抽取有向关系。组件与关系的依赖使局部改写和预测修改产生连锁变化：前者可能破坏原有监督，后者可能使关系端点失效。本文在多候选重排序与有界修正的基础上，研究训练与推理两个阶段的依赖维护。

训练侧通过关系影响域定位内部、跨边界及 NONE 因素，利用无损标注输运和逐因素掩码构造可靠对应；原文保留完整图生成监督，变体在可靠组件与关系上提供辅助监督和分布对齐。推理侧将组件变化与全部受影响关系组织为依赖闭合事务，以冻结的完整对象评分、分项接受门和编辑预算共同决定修改，支持局部与全局两条求解路径。CDCP 的联合源关系始终以完整超边计数。

在 AAEC 和 CDCP 官方测试集上，完整配置的严格关系 F1 分别为 73.29 和 52.02，相对继承配置提高 8.10 和 13.26 个百分点。固定推理时，新训练分别增加 3.63 和 4.89 个百分点；固定 T1 检查点时，新推理分别增加 4.48 和 8.37 个百分点，四项比较均通过 14 项比较族的 Holm 校正。完整成对相对无成对的点估计在两语料为正，但校正后证据不足；共同决策与集合动作的独立优势也未获确认。保留 CDCP 弱评分时返回初始图的失败分析，说明收益依赖候选覆盖和决策区域评分。四份语料的原文案例进一步呈现误边减少、正确关系误删及多源对象身份的实际边界。

关键词：端到端论辩挖掘；可靠对应；成对学习；依赖闭合；图修正；结构化预测

Abstract

End-to-end argument mining identifies text spans, argumentative roles, and directed relations. Component–relation dependencies create cascading effects during both local paraphrasing and prediction repair. This thesis investigates dependency maintenance in training and inference, building on multi-candidate reranking and bounded repair.

For training, relation influence domains identify internal, cross-boundary, and NONE factors. Lossless annotation transport and factor masks define reliable correspondences for auxiliary supervision and paired distribution alignment, while original documents retain full-graph generation targets. For inference, dependency-closed transactions jointly reconsider component changes and all affected relations under frozen full-object scores, separate utility gates, and edit budgets. Local and global optimization share the same object identity and constraints. CDCP collective-source relations are evaluated as complete native hyperedges.

On the official AAEC and CDCP test splits, the complete configuration reaches strict relation F1 scores of 73.29 and 52.02, improving over the inherited configuration by 8.10 and 13.26 points. The aggregate training and inference improvements remain significant after Holm correction over fourteen primary comparisons. Paired-learning estimates are positive on both corpora, but their separate contribution does not pass the family-level correction; joint acceptance and set actions likewise lack confirmed independent advantages. A weak-scoring CDCP condition retains abstention as a failure analysis. Traceable

cases from four uploaded corpora illustrate both false-edge removal and true-edge loss, emphasizing that higher fixed utility does not guarantee higher extraction F1.

Keywords: End-to-End Argument Mining; Reliable Correspondence; Paired Learning; Dependency Closure; Graph Repair; Structured Prediction

第一章 绪论

1.1 研究背景与问题提出

论辩挖掘将观点、理由及连接方式转化为结构化对象[1]。严格抽取不仅要求关系含义正确，还要求组件文字范围、角色与方向均正确。一个端点的边界变化会改变所有引用它的关系身份。

以 AAEC 训练文档 essay001 为例，Premise T4 的原文为“What we acquired from team work is not only how to achieve the same goal with others but more importantly, how to get along with others”，标注为支持 Claim T3：“through cooperation, children can learn about interpersonal skills which are significant in the future life of all students”。同文档中的 T5、T6 也分别支持 T3，三个理由不是可以随意互换的显示编号。

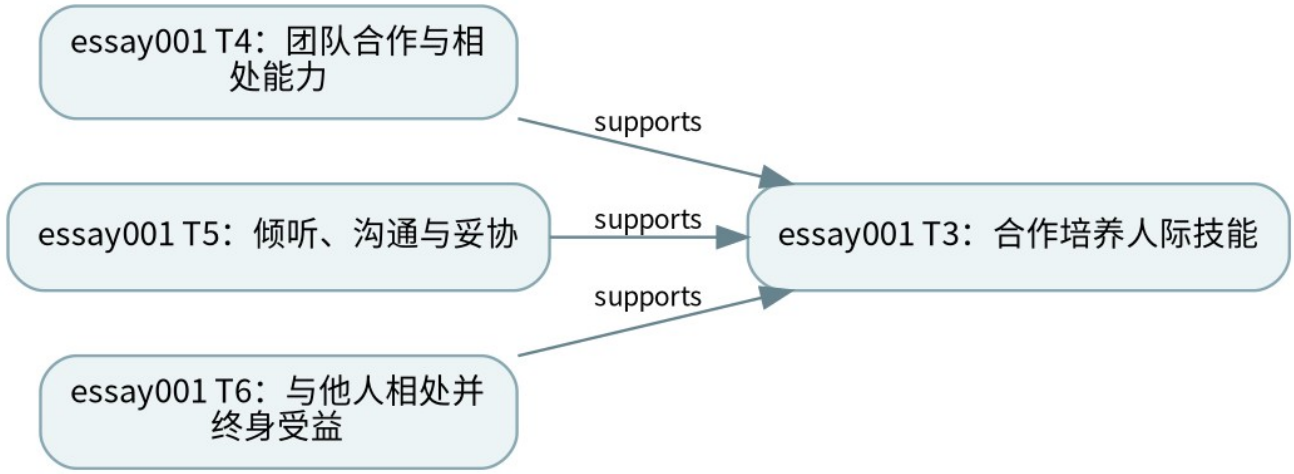


图 1-1 AAEC essay001 的原生关系子图；中文仅为阅读提示，评价使用附录 I 的英文原文和字符跨度。

训练增强若改变 T3 或其理由的含义，关系监督就可能失效；推理若把 T4 抽成较短片段，原来的 T4→T3 不能仅凭编号沿用。本文分别研究改写后的可靠监督与组件修改后的完整依赖决策，并通过相同数据、相同候选评分的比较控制其他变化。

复杂机制的价值由比较结果决定。第三章报告数据构造与学习目标的分项，第四章比较纯关系修正、单对象共同决策、集合动作与重生成，第五章检查两阶段作用是否重叠。真实 CPU 案例既保留误边减少，也保留误删，以避免从单个成功文档推断总体效果。

1.2 国内外研究现状

相关研究从组件识别逐步扩展到联合结构预测，并形成生成建模、数据增强和预测后修正等路线。本文按这些机制组织综述，重点关注输入是否包含金标组件、关系依赖如何进入模型，以及修改后如何判定结构质量。AAEC 和 CDCP 的任务表示及评价规则统一在第二章说明。

1.2.1 端到端论辩挖掘与生成建模

组件与关系的联合预测是端到端论辩挖掘的基础。Stab 和 Gurevych 围绕说服性作文建立组件与关系分析方法[2]；Eger 等将组件识别与论证结构预测纳入神经端到端学习框架[4]；Morio 等通过双仿射解析和任务特定参数化支持非树状结构预测[5]。这些工作使组件识别、关系判断和结构约束能够在统一任务中研究，同时提示不同语料不能一律按树结构处理。

生成式方法进一步统一了多个子任务的输出接口。Kawarada 等将论辩挖掘表述为文本到文本生成，为本文的直接生成式对照候选[7]。Cabessa 等把组件分类、关系识别和关系分类组织为生成任务，其方法基于已有组件列表展开，评价范围与从原始文本定位跨度的设定不同[8]。AASP 则以受约束的预定义动作逐步构建论辩结构，将结构信息引入自回归生成过程[9]。本文依据该工作的 2025 年公开预印本讨论其机制。

GMAM 通过约束指针与重构位置编码生成组件和关系序列[47]，提供了处理输出依赖的一种紧凑方式。UniASA 则将多种论辩结构任务统一为序列生成，并引入子任务分解的多视图学习[48]。前者适合参照结构生成机制，后者适合考察统一表示与辅助任务的作用；本文的成对学习另以同一原文及其经过检查的改写为对应单位。统一生成、辅助目标与对应约束解决的问题有所联系，其比较需要固定输入及完整对象评价，而不能仅按是否使用大模型分类。

结构与语义信号为生成提供了更具体的条件。DENIM 使用篇章结构感知前缀辅助端到端预测[12]；Das 等以关联组件间的关键短语表达概念联系[13]；FOL-AM 利用一阶逻辑规则组织关系查询和多跳推理[14]。后两项工作以已分割组件为前提，适合用于比较关系语义建模思想，不能直接把分类分数视为严格整图抽取成绩。

组件边界仍是生成系统中的重要误差来源。Caputo 等在 2026 年采用成对标签进行细粒度组件分割，并分析自动分割对后续分类的影响[6]。同年的 ARGUS 系统整合组件分割、组件分类、关系识别与分类，并连接符号求解器开展论辩框架分析[10]。结合 LLM 论辩挖掘综述所讨论的任务和评价差异[11]，本文将研究重点落在可独立检验的监督保持与结构恢复机制，而非模型规模或生成式接口本身。

1.2.2 关系保持数据增强

数据增强通过改变表达扩充监督，但生成内容与原标签之间的对应需要单独检查[15]。CoDa 从训练实例提取生成约束[16]，SegMix 在任务相关片段上进行结构感知混合[17]。这些方法表明，增强的作用不仅取决于样本数量，也取决于生成条件和标签可靠性。

论辩挖掘中的直接近邻是质量导向合成 QOS。该方法将上下文和组件组织为槽位化输入，在改写后恢复跨度并继承组件类型及关系标注；其方法节说明，论辩关系并未显式提供给生成模型，而依赖语义保持使原关系继续成立[35]。本文沿用槽位化改写与标注恢复这一研究基础，进一步关注改写的关系影响范围：同时考察集合内部、跨边界的合法端点组合，以及已有关系和无关系状态。

QOS 与同文提出的多样性导向合成 DOS 分别提供质量和多样性的参照[35]；本文的 QOS 式适配只继承其中的槽位化改写思想，不能代表两种方案或原论文完整系统的复现。2026 年 10 月公开的对抗强化学习合成研究交替优化生成器与判别器，生成新的文本—结构标注对[49]。结构质量与多样性的联合考虑已有直接近邻，不能作为本文排他的研究空白。本文限定为保留原图监督的局部改写，其增量分别由关系影响域检查和对应因素学习的对照检验。两类数据构造目标不同，比较时先统一训练规模和下游抽取器，再解释结构新颖性与表达变化。

关系抽取研究为这种质量控制提供了相邻思路。ConsistRE 以关系条件和上下文约束组织细粒度生成[38]，CovEReD 通过反事实实体替换研究文档级关系预测的一致性[37]，ODDA 关注低资源条件下增强样本的质量与多样性[39]。Wang 等将 LLM 生成样本用于联合实体关系抽取，结合一致性正则化、伪标签与迭代反馈[36]。对后一工作的认识限于出版方摘要和方法摘录，未核实的细节不用于排除性比较。

增强还可能改变模型对表面线索的依赖。话语标记补全的效果因语料而异[40]，弱监督论辩挖掘也需要处理组件边界和关系噪声[18]。因此，本文同时评价标签漂移、表达多样性、接受覆盖和训练成本，并在同一批增强样本上比较不同学习目标，以区分数据构造与成对监督的作用。“保持”是生成和审核目标，其语义可靠性仍需真实审计与任务评价支持。

1.2.3 结构化预测与论辩图修正

结构化预测可以在生成时施加约束，也可以在生成后选择和修正候选。语法约束解码通过限制后继 token 控制输出形式[19]，AASP 则把结构动作约束纳入生成过程[9]。这类约束保证的是已编码的规则，跨度是否准确、关系是否成立还需要依据文本与标注评价。

生成后修订和多候选聚合提供了另一类接口。Self-Refine 利用反馈迭代修订输出[20]，自一致性通过采样多条路径聚合答案[22]。在缺乏外部反馈的推理设置中，自纠错也可能无效或降低表现[21]。论辩分析中的 LLM-refine 生成不同 Claim、Evidence 和 Warrant 组合，再选择分割结果[23]。上述研究支持对候选与判断过程分别分析，而不是默认更多修订必然带来收益。

对象与关系的联合处理也存在直接近邻。Re-Cent 以关系标签引导跨度对抽取，并通过关系与跨度对之间的相关性实施修正[43]。Pirozelli 等的论辩重构流程提供组件合并、重写和关系检查步骤，其允许改写组件表述，区别于原文字面跨度抽取[44]。Xiao 和 Li 的 ARGUS 研究则把 LLM 自解释转为抽象论辩框架，以形式语义定义最小代价修复目标[24]；它与前述同名论辩挖掘系统不是同一工作，修复目标也不同于本文的抽取对象效用。

本文的直接基础是 ICIC 2026 提出的多候选重排序与有界修正方法 MCR-BR[34]。原方法已包含候选跨度替换、类型调整和关系修改。本文进一步把兼容组件集合替换及全部受影响关系的重建作为完整事务，显式规定评分、约束、预算和回退，重点研究修改之间的依赖如何进入决策。

评价目标为上述设计划定了边界。F1 的最优决策一般不能由单个对象的边际概率直接替代[41]，校准概率与最优 F1 阈值的关系也依赖特定条件[42]。概率校准用于检查置信度与经验正确率的对应[45]。本文据此区分对象概率、代价敏感效用和严格抽取 F1，以同候选、同评分的比较检验事务机制，并独立报告错误接受与计算成本。

1.2.4 综合评述与本文研究位置

不同语料的任务表示和训练来源会影响方法比较。MT-AM 利用辅助论辩语料开展多任务训练[25]；AMELIA 统一 19 个数据集的格式，并比较单任务、多任务及模型合并策略[26]。句子级泛化研究还观察到模型对数据集相关词汇线索的依赖[27]。本文以两种原生任务检验方法的适用范围，并将附录中的历史跨域结果单独保留。多任务训练、单源零样本迁移和目标域校准具有不同数据条件，不合并为一种“泛化”成绩。

表 1-1 从方法机制而非异口径分数比较最接近的研究。相关工作已经建立了结构保持增强、多候选选择及对象修正的基础；本文的研究位置在于两种依赖处理：改写前后监督对应的维护，以及组件变化后关联关系的完整重建。前者通过近邻增强、匹配中心和同数据学习消融评价，后者通过同候选同评分的动作比较及结构化全局解码评价。

表 1-1 近邻方法与本文研究位置

研究

任务或输入条件

相关机制

本文比较重点

QOS[35]

论辩标注文本的槽位化增强

改写后恢复跨度并继承类型及关系

内部与跨边界关系、NONE 检查及资源匹配

ConsistRE 与 CovEReD[38][37]

关系抽取及文档级关系预测

关系条件生成或反事实一致性

论辩角色依赖与组件关系成对学习

AASP[9]

自回归论辩结构生成

受约束动作构建结构

生成过程约束与生成后事务决策的区别

Re-Cent[43]

联合实体关系抽取

关系引导跨度对抽取与修正

组件集合修改的依赖域与整体接受条件

MCR-BR[34]

从原文生成多个完整论辩图

整图重排序及有界组件关系修改

集合替换、完整关系重建与风险成本归因

表中的机制依据已核对的原文归纳。外部对照选择进一步覆盖结构解析、文本生成、结构感知生成、动作生成与大模型系统，见附录 G。系统层面的主要复现候选为 Kawarada 等的文本生成方法与 UniASA；GMAM、DENIM 作为结构生成补充，QOS / DOS 作为数据构造近邻。选择依据是输入、表示及代码入口的可核对程度，而非仅选取较低的已发表分数。AAEC 的 stance 处理、CDCP 完整源集合和预测坐标统一接入共同评价器，转换规则与损失列于附录 G。其他语言和任务范围见附录 A.3。

1.3 研究问题与主要研究工作

组件与关系之间的依赖是两项研究的共同出发点。训练阶段改变文本表达而保持经过检查的图监督，推理阶段保持原文而修改预测图。图 1-2 概括二者的研究关系；它表示问题与方法的对应，不表示将测试预测重新当作训练金标。

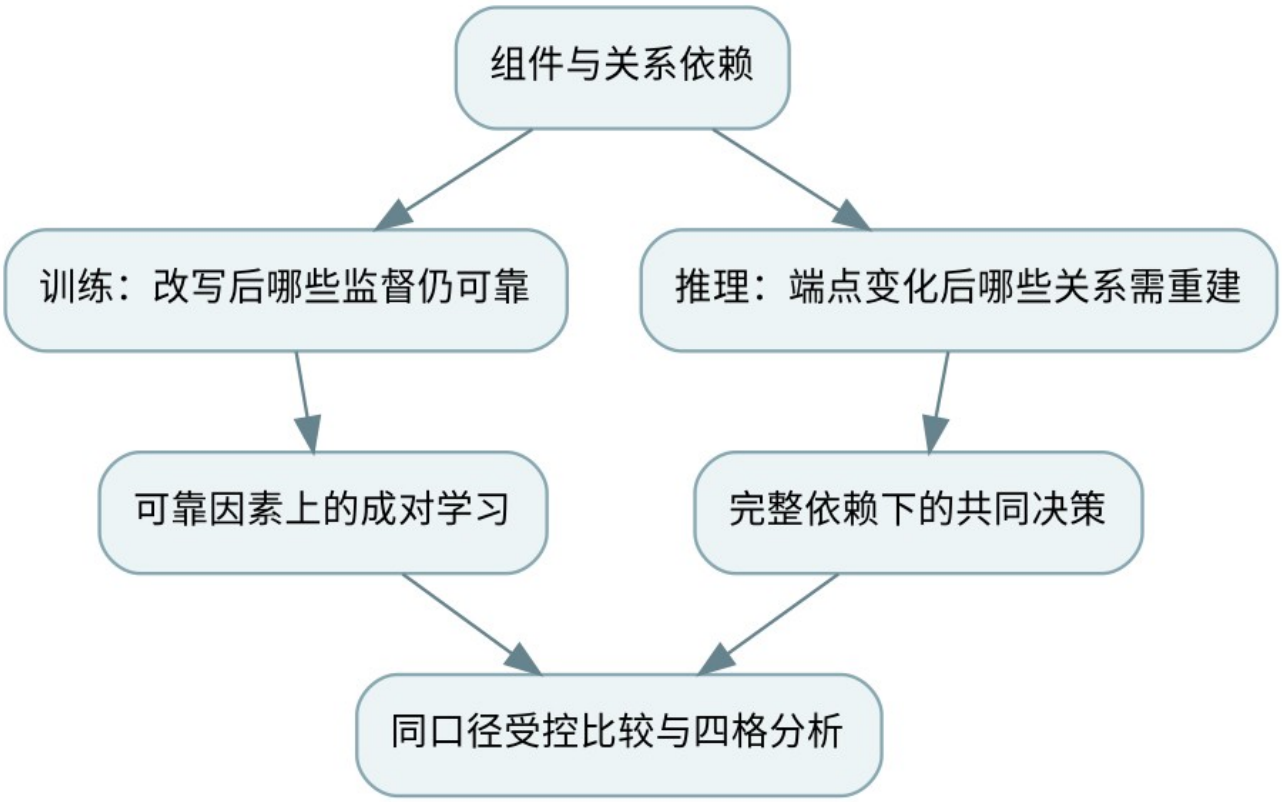


图 1-2 组件关系依赖下的两项研究内容

1.3.1 *研究问题*

RQ1：在局部改写后，怎样识别可用于学习的组件与关系对应？在相同来源、变体规模和更新预算下，因素级辅助监督与成对学习分别提供多大增量？完整筛选是否值得其额外拒绝和审核成本，由单独对照回答。

RQ2：在候选和评分充分时，怎样完整处理组件修改的关系依赖，并控制误改与计算成本？单对象、集合动作以及局部、全局求解分别在什么规模和预算下适用？有限候选之外的遗漏不归因于搜索器。

两阶段四格比较用于识别相对 ICIC 继承配置的条件增量；对象成员分析用于解释重叠、独有恢复和新增损失。它们不另列为第三项算法创新。

1.3.2 主要研究内容

（1）可靠对应因素上的关系感知成对学习。保留关系影响域和完整标注输运，通过逐因素状态区分通过、变化、原标签分歧和未审核。原文承担完整图生成监督；变体只在有效组件及可靠关系上提供辅助监督与分布对齐，避免将未知监督当作已经保持。完整影响域整例筛选作为可选数据策略，与默认因素掩码分别比较。

（2）候选质量与评分约束下的依赖闭合修正。将成分提案、原生类型及源组表示作为输入条件，把组件变化及全部受影响关系重建组织为统一事务。通过缺失分数保护、开发侧风险选择及全局或局部求解，分别控制不可评价的修改、误改代价与计算开销。依赖闭合是共同语义；集合动作和局部搜索是可替换实现。

候选接口与评分训练用于落实这两项研究，不额外包装为独立创新。训练辅助头与推理评分器的监督对象和使用阶段保持区分。

两项研究均包含多项同时改变的条件，整套配置的改善不能直接归于其中某一机制。表 1-2 登记每个问题由哪一比较承担证明责任，并列出该比较不能单独推出的结论。后续章节按此表报告；系统总增量称为“两阶段系统条件增量”，与机制证据分开判断。

表 1-2 研究问题与承担证明责任的比较

需要回答的问题	承担证明的比较	不能由此单独推出	报告位置
整套新训练是否有用	T1/I0 对 T0/I0		

成对项是全部收益来源

表 3-3、表 5-3

成对学习是否有额外作用

同视图、同掩码、同辅助头下完整成对对无成对

增强构造本身更优

表 3-4

可靠对应构造是否优于近邻构造

同规模、同辅助头、无成对项下可靠对应对 QOS 式适配

成对学习的作用

表 3-4

整个新推理配置是否有用

T1/I1 对 T1/I0

收益来自某一事务机制

表 5-3

组件可变的共同决策有何作用

同候选、同评分下完整 I1 对 RelationOnly，及组件优先分步对联合决策

不同可行域下所有差异都来自搜索效率

表 4-3、表 4-4

修正是否优于等预算重生成

T1/I1 对完整图重生成与重排序

独立重采样即已实现等 token 调用

表 4-4、表 4-9

开发风险限制是否值得保留

T1/I1 对取消开发风险限制

开发保留率保证测试安全

表 4-4、表 4-6

集合动作或局部求解是否值得保留

单对象、集合局部、同目标全局

局部或复杂方法必须胜出

表 4-4、表 4-9

审核与评分是否可靠

按实际使用单位分层的审核结果；区分样本角色的评分质量与按计数单位定义的决策结果

组件审核可靠即关系掩码可靠；平衡池或策略选择部分指标即部署概率质量；终态净变化即接受过程风险

表 3-6、表 4-7、表 4-8a、表 4-8b

主要关系 F1 比较族共 14 项，定义见 2.6.3；其余为探索性。表中各比较不要求每个损失项、每个数据集或每项次级检验都显著为正；若某一机制只在一种语料或一类错误上成立，贡献表述相应收缩。

1.3.3 与MCR-BR 的关系

本文以 ICIC 2026 发表的 MCR-BR 方法[34]为基础。表 1-3 区分已公开机制与本文深化内容，已有模块作为研究基础保留，其结果仍归于原配置。

表 1-3 MCR-BR 已公开机制与本文深化内容

研究层次

ICIC 已公开机制

本文深化内容

结果归属

训练与表示

结论专项适配、线索提示、句子辅助监督

关系影响域约束增强及成对因素学习

原表支持 MCR-BR 训练配置

候选生成与选择

多候选组件、关系构建、整图重排序

保留初始图接口，建立固定候选空间

候选质量与后续决策分别分析

组件及关系修正

类型调整、候选跨度替换、删边与局部重预测

兼容集合替换、完整依赖重建与事务接受

新增机制采用独立实验

评分与评价

覆盖、语义、合法性混合评分及非下降接受

完整对象正确性、计数效用与风险分析

新效用及原生超边评价单独报告

原方法已经能够修改组件类型和候选跨度，本文的增量集中在可靠因素上的学习以及修改后的依赖完整性和决策依据；集合动作是否有额外收益需单独验证。LoRA、提示、辅助头和散度函数分别是继承基础或实现手段，不单独计为原创贡献。已有工作的归属见附录 C.1。

1.4 论文组织结构

第二章统一任务、数据、配置及统计协议；第三章定义可靠对应与成对学习并报告训练和审核；第四章定义依赖闭合修正并报告评分、覆盖、比较、资源及真实案例；第五章以四格和对象成员分析两阶段关系；第六章总结收益和适用条件。附录提供数据坐标、实现验收、登记、外部对照、逐种子记录与案例定位。

第二章 任务表示与方法基础

两项方法需要在同一任务表示下讨论训练监督和预测修改。本章先定义组件、关系及其身份，再说明生成、候选与评价接口，最后给出第三至五章共用的实验协议。语料特有的结构要求与算法选择分别记录，避免把实现约束当作所有论辩文本的共同性质。

2.1 论辩组件与关系表示

2.1.1 组件及二元关系

本章用$D=(x_1,\ldots,x_n)$表示固定评价分词器下的输入文档，其中x_i为第i个评价 token；第三、四章用x表示同一整篇输入。下文在涉及第四章的删除操作时明确写“删除集合D”，不以裸字母代指输入文档。组件定义为$c=(s,e,t)$，其中$1\le s\le e\le n$，跨度采用从 1 开始的闭区间，t为语料规定的类型。实现同时保存原文字符坐标与评价 token 坐标，并检查往返一致。评价 token 与模型子词是不同对象，改变评价分词器时需重新建立坐标映射。

二元关系记为$r=(c_i,c_j,\ell)$，包含完整源组件、目标组件及关系标签，方向由提供理由或攻击的一方指向目标。预测结构写为$G=(C,R)$。“端到端”指从原始文本评价组件和关系，不提供测试金标组件，并不要求整个系统仅调用一次模型。

2.1.2 多前提关系与任务边界

CDCP 的多前提关系保留为$h=(S,c_j,\ell)$，其中S为非空源组件集合，c_j为目标。源集合的顺序规范化，但不拆成若干独立二元边。超边匹配要求源集合中全部组件、目标及标签同时正确；漏掉一个源成员就不再是同一完整关系。二元图是源集合大小为 1 的特例。本文用R统称关系对象，计算时保留其实际元数[3][46]。

表 2-1 域内任务与评价边界

语料	组件类型	关系对象	额外边界
AAEC	MajorClaim、Claim、Premise	Support、Attack 二元关系	Claim 对 MajorClaim 的 stance 单列，不转换为普通关系
CDCP	Fact、Testimony、Value、Policy、Reference	Reason、Evidence 原生超边	多前提不静默展开；类型不归并为 Claim/Premise

表 2-1 依据语料与联合预测研究区分两种任务[2][3][46]。CDCP 中的结论角色用于第三章的增强中心选择与专项模块触发，不改变原生组件标签。第五章分别评价两种语料的原生任务，不将域内比较解释为跨域迁移。粗粒度跨域映射仅属于附录 E 的历史协议，不反向改变本章的原生金标。

2.2 合法结构与对象身份

2.2.1 语料约束与候选范围

相对于固定语料协议A，以G_A表示合法结构集合。检查内容包括跨度位于原文、类型合法、关系端点存在、关系标签合法，以及语料确实要求的重叠、方向和拓扑规则。树或有向无环图不是跨语料默认条件；嵌套、多前提及其他结构由具体协议处理，不通过删除测试金标来满足预设约束。

本文采用文档级候选协议。AAEC 枚举同文档不同组件的有向对，禁止自环，但不额外施加跨段或组件类型配对的硬掩码；未标注关系的候选状态为 NONE，不依据 stance 补造普通边。CDCP 的候选源为所选组件按位置排列后的连续非空区间，目标不能属于源集合；标签为 Reason 或 Evidence，其余状态为 NONE。主配置对同一端点槽位使用单一关系状态，若数据审计发现并存标签，则采用显式合法标签组合，保留全部标注。

组件重叠、嵌套及其他语料特定限制由数据审计固定为协议清单。若发现与设定不一致的样本，应修订并重新冻结协议。无环性仅作为经过语料验证的可选硬约束，其启用状态须在实验配置中报告。

2.2.2 *语义身份与序列化*

组件身份由文档、规范坐标和类型共同确定，可理解为“哪段文字承担哪种论辩角色”。关系身份由完整端点及标签确定，超边还包括规范排序后的完整源集合。JSON 编号只是序列化引用：纯编号重排不产生新组件，不计作编辑，也不触发重新打分；跨度或类型改变则产生不同对象，需要重新判断相关关系。

组件序列化与关系引用采用固定字段顺序；类型门控只读取已经生成的前缀。完整示例、坐标往返和异常处理见附录 A.6。统一 sources 字段只是表示入口，多前提任务还需候选、评分、优化与评价共同保留完整源集合。

2.3 生成建模与参数高效适配

对序列化输出$Y=(y_1,\ldots,y_L)$，自回归生成定义为：

$$P_\theta(Y\mid D)=\prod_{t=1}^{L}P_\theta(y_t\mid D,y_{<t}).$$

Transformer 通过注意力聚合上下文[30]。本文继承的参考骨干为 Qwen2.5-7B-Instruct[31]，其权重、分词器与环境身份按 2.6 节及附录 A 固定。序列生成概率受长度和字段顺序影响，因此概率较高的输出仍需接受结构与语义评价。

LoRA 在冻结权重上引入低秩更新[32]：

$$W=W_0+\frac{\alpha}{r}BA,\ A\in\mathbb{R}^{r\times d_{in}},\ B\in\mathbb{R}^{d_{out}\times r}.$$

其中r是秩，α是缩放系数。连续提示以可学习向量表达任务条件，其基础来自提示调优研究[33]。第三章继承上述参数高效机制及 MCR-BR 的结论条件门控，进一步定义增强文本与因素学习接口；这些通用机制本身不作为本文的新增理论。

2.4 候选空间与结构决策

多候选选择先从已生成的完整图中确定初始状态：

$$G_{rank}=\arg\max_{G\in S}E_{rank}(G),\ G_0=L_A(G_{rank}).$$

其中L_A为各方法共用的确定性合法化过程，其规则与变更单独记录。若无法得到合法状态，则显式返回失败，不进入后续修正。原始重排序胜者与合法初始图因此可能不同。

结构恢复涉及三个环节：候选是否覆盖正确对象，评分是否能够识别较好的方案，搜索是否能在预算内找到该方案。增加候选数量可能扩大覆盖，但不能自动改善判断或求解。Candidate Oracle 只在离线分析中使用金标度量候选空间，不进入测试时的决策。

第四章在初始选择后固定跨度集合U、带类型组件集合V和关系候选集合P，下文将这组有限候选集合称为候选宇宙。“完整影响域”均相对于声明的候选范围定义，不意味着枚举任意文本跨度或所有非空组件子集。未进入候选宇宙的正确对象对当前修正器不可达，其影响由覆盖及可达上界分析说明。

合法性检查、语义评分与统计校准分别回答不同问题。合法性只涉及编码和结构规则；概率含义需在真实预测负例与独立校准材料上检验；使用不同模型参数也不保证生成器和评分器的错误统计独立。由于搜索可能反复选择错误高分对象，本文同时评价固定提案上的评分质量和最终接受轨迹上的误改。

2.5 严格评价与统计口径

对组件或完整关系对象，分别汇总TP、FP、FN。下式的P和R仅表示精确率与召回率，正文采用 Precision 和 Recall 指称这两个指标，以区别于第四章的关系候选池P及图中的关系集合R：

$$P=\frac{TP}{TP+FP},R=\frac{TP}{TP+FN},F_1=\frac{2TP}{2TP+FP+FN}.$$

主指标采用精确组件 micro-F1 和严格关系 micro-F1。前者要求跨度与类型完全匹配；后者还要求全部端点跨度、类型、方向和关系标签正确。CDCP 以完整源集合计数，不以展开后的边数替代原生关系数。边界 F1 和给定金标组件的关系分类作为辅助诊断，域内细粒度 Relation-F1 与跨域无标签 Link-F1 分别命名和展示。

每个预测语义对象最多匹配一次金标，多余重复项计 FP。若图归一化预先去重，则同时报告原始重复率，并对全部方法使用相同规则。解析、超长或图验证失败的文档仍进入评价，其金标对象计入 FN，失败率另报。数据 ID 缺失或重复需报错；分母为零时采用预先固定的零值约定，并保留原始计数。

micro-F1 先汇总对象再计算，不等于分类别或逐文档 F1 的均值。分数采用百分制，差值以百分点表示。跨种子报告均值与样本标准差，文档级置信区间在每次重采样后重新汇总计数，重复文本按组重采样。历史表中的“±”在原统计记录未绑定时保留原符号，不重新解释为某一种统计量。

2.5.1 与 ICIC 的协议关系

T0/I0 保留 MCR-BR 的结论专项适配、线索提示、句子监督及 BR-O 推理。本文对它进行三个种子的共同协议评价，并另保留原协议复现入口。原协议对照用于核查复现质量，不进入本文主要比较族，也不与原生完整关系分数直接求差。CPU-BIO-SGD 只用于实际案例诊断，不替代 T0 或外部系统。

表 2-2 原协议复现核查

语料	种子 17	种子 29	种子 43	均值 ± SD	原稿已发表值

均值差/pp

AAEC

64.98

64.52

64.81

64.77 ± 0.23

64.83

-0.06

CDCP

38.31

37.88

38.04

38.08 ± 0.22

38.17

-0.09

两语料原协议均值接近原稿数值；新方法增量统一相对本文 T0/I0 报告。CDCP 原生超边身份和 AAEC 不由 stance 补边的规定保持不变。

2.5.2 逐对象计数与记录关联

每条记录由语料、官方文档 ID、种子和方法标识唯一确定。所有 F1 从整数 TP、FP、FN 计算；训练主表与四格共享同一 T0/I0 和 T1/I0 记录，推理主表与四格共享同一 T0/I1 和 T1/I1 记录。每个“文档×种子×语义对象”只计一次，候选中的正确关系数不超过对应金标供给。固定候选与评分直接进入求解流程，终态和逐次账本分别保存并重放核验。

2.6 公共实验协议

2.6.1 数据划分与使用范围

AAEC 按发布的 train-test-split.csv 匹配 ID，CDCP 按原压缩包 train/test 目录读取。重复只在训练侧按全文哈希处理：AAEC 的 essay171 / 210 / 400 保留 essay171，essay209 / 377 保留 essay209；CDCP 保留 00410 并排除正文重复且标注不完整的 00411。训练和测试没有全文哈希交叉重复，所有测试文档保留。

表 2-3 数

据规模

与官方

划分

语料

划分

原始文档

保留文档

组件

完整关系

多源关系

最大源数

AAEC

train

322

319

4793

3006

0

1

AAEC

test

80

80

1266

809

0

1

CDCP

train

581

580

3901

969

85

8

CDCP

test

150

150

1026

252

34

10

AAEC 测试标注中 11 个显示文本差异均为尾部制表符，坐标有效；CDCP 保留原坐标并规范组件首尾空白，训练和测试分别修整 3166、810 次。字符严格评价不将 24 个无法精确对齐整词的组件扩展到相邻词，三层坐标通过字符残差往返。

三折 OOF 按源文档及全部增强视图分组，每个持出源仅由未训练于该源的生成器产生候选。T0 与 T1、两个语料、三个种子共登记 36 个 OOF 运行。评分器用途另划分为拟合 / 校准 / 策略：AAEC 为 255 / 32 / 32 篇，CDCP 为 464 / 58 / 58 篇；三个用途互斥。最终生成器使用完整训练侧数据，评分器不把校准与策略标签并回拟合池。测试文档不参与增强、校准或策略选择。

2.6.2 运行配置与可复现记录

表 2-4 公共训练与评价配置

项目

设置

骨干

Qwen2.5-7B-Instruct；基础权重冻结

LoRA

rank 16，alpha 32，dropout 0.05

优化器

AdamW；生成适配学习率 2×10^{-4}；weight decay 0.01；β=(0.9,0.999)；$\varepsilon=10^{-8}$

学习预算

5 epoch，有效批量 32 源文档；每批 4 源、累计 8 步；末批按有效源数归一化

其他训练参数

warmup 3%；梯度裁剪 1；bfloat16

长度与种子

输入 4096、输出 2048、总上下文 8192；17、29、43

增强规模

AAEC 500 接受视图 / 0.82M token；CDCP 900 / 1.35M token

生成

K=3：1 路贪心 + 2 路 temperature 0.7、top-p 0.9 采样

硬件

单张 A100 80GB，64GiB RAM，4 CPU 线程

评价

AAEC 80 篇；CDCP 150 篇；三种子严格 micro-F1

表 2-5 辅助头、评分与推理配置

项目

设置

跨度与对象头

起止各一线性层；2 层 MLP，隐藏 1024，dropout 0.1

头部学习率

辅助头 10^{-3}；评分头训练 10 epoch

损失系数

原文生成 1，头监督 1，组件对齐 0.5，关系对齐 0.5；变体不承担整图生成损失

校准

按语料、种子、对象族分别拟合 Platt；自然候选分布

效用与阈值

wC=wR=1；κC=1；κR 为 AAEC 1、CDCP 0.5；δ=0.20

开发选择

κR∈{0.5,1.0}；δ∈{0.01,0.05,0.10,0.20}；原 TP 损失⩽5%；无合格配置返回 G0

编辑与外层

组件 24、关系 96；每轮 32 尝试 / 3 接受，最多 4 轮

路由与时限

n≤2500 用全局，否则单对象局部；AAEC 3 秒，CDCP 5 秒

候选与缺分

预检关系槽位 50000；保护初始对象；评分批 4096；缺分拒绝受影响事务

软件

Python 3.11；PyTorch 2.5.1；Transformers 4.46.3；PEFT 0.13.2；HiGHS 接口，固定 4 线程

配置、提示和版本清单绑定登记标识 RT-PREREG-01。权重与分词器身份为 rt-qwen25-7b-r1、rt-qwen25-tokenizer-r1；最终检查点按语料、方法、种子和 epoch 命名。NoPair、CompPair、T1/I0 共享视图及掩码摘要，改变学习项；其余增强对照匹配接受规模和源文档更新预算。

2.6.3 统计分析与计算成本

三个种子分别汇总全体测试文档的 TP/FP/FN，再计算 micro-F1；表中“±”为三个种子的样本标准差。配对重采样 2000 次，每次独立有放回抽取 3 个种子及与原集等长的文档索引，所有方法共用抽样。重算逐种子 micro-F1 后平均，得到文档与种子的联合区间。另保留三个种子的配对差值和仅文档重采样区间。三个种子对总体随机性的刻画有限。

主要比较族为 7 组关系 F1 比较×2 语料：T1/I0−T0/I0、T1/I0−NoPair、T1/I1−T1/I0、T1/I1−RelationOnly、Single−Sequential、T1/I1−Regenerate、T1/I1−NoRisk。双侧 p 采用中心化重采样尾概率和加一修正，14 项统一 Holm

校正。95%区间为单项区间，不能作为家族同时区间；主要效果判断同时检查校正 p。数据构造、分项成对、动作粒度、校准、交互、外部比较和敏感性为探索分析。

成本拆分为训练、增强、审核、OOF 与评分器的一次性开销，以及逐文档生成、提案、评分和求解。共享准备只计一次；所有拒绝、失败和超时均计实际消耗。等预算重生成匹配追加模型调用与输入 / 输出 token 上限，求解 CPU 成本另列，不把相同 token 数直接称为相同端到端时延。登记事件顺序、文件哈希及跨章结果身份见附录 A。

2.7 训练与推理的接口

训练阶段输入带标注文档，只改写指定组件文字，并检查组件角色与关系监督是否保持。推理阶段输入未提供金标的新文档，原文保持不变，允许修正模型预测的组件与关系。图 2-1 给出数据流和阶段接口，绪论图 1-2 则用于说明二者的研究分工。

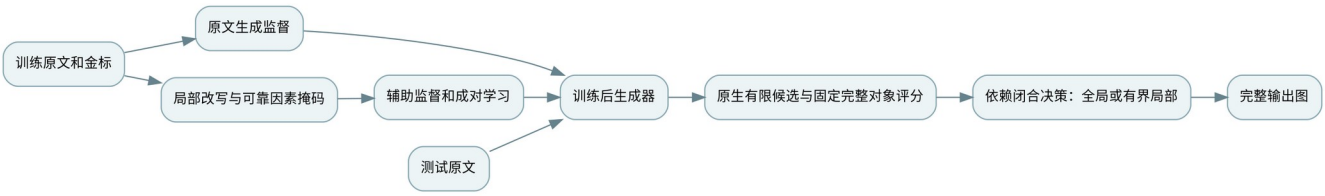


图 2-1 训练监督保持与推理结构恢复的两阶段接口

合格的原文与增强文用于更新生成器，测试文档仅交给训练后的模型。结论专项建模、多候选生成和初始重排序继承 ICIC 基础；关系影响域与成对因素学习、依赖闭合事务及接受决策为本文的深化内容。训练辅助头不进入测试路径，推理评分不回传生成器，各阶段保留独立的拒绝和失败出口。

第三章辅助头在训练金标跨度上学习因素标签，第四章评分器在交叉拟合预测上判断完整对象是否正确，二者不直接共用概率。训练改进在推理策略固定时评价，推理改进在同一生成检查点和候选宇宙内评价；不同训练检查点可以产生不同候选，因为候选质量本身属于训练效果。

2.8 本章小结

本章以完整语义对象统一组件、二元关系和多前提超边，区分候选覆盖、评分判断与预算内搜索。严格评价、公共实验协议和阶段接口为后续方法提供共同基础。第三章在这一表示上研究改写后的监督保持，第四章研究组件预测变化后的结构恢复，第五章再评价两阶段组合。

第三章 关系影响域约束的增强与成对学习

3.1 引言

局部改写可能同时影响内部关系、跨边界关系与 NONE 因素。本文把数据构造和学习目标分别控制：先以组件检查和关系掩码定义可靠对应，再在相同视图上比较无成对、组件成对与完整成对。目标增强池的独立审核用于量化漂移和错误接受；完整筛选与随机中心作为可选对照。

3.2 继承的专项建模基础

3.2.1 类型条件低秩适配

本节说明继承的专项建模与新增学习目标的接口。参考骨干为 Qwen2.5-7B-Instruct，冻结基础权重，在注意力投影中保留全局和结论专项低秩分支；LoRA 参数化沿用已有方法[32]。对于 $W_0 \in \mathbb{R}^{d_{out} \times d_{in}}$，定义

$$h'_t = W_0 h_t + \frac{\alpha}{r} B_g A_g h_t + g_t \frac{\alpha}{r} B_c A_c h_t, A_\cdot \in \mathbb{R}^{r \times d_{in}}, B_\cdot \in \mathbb{R}^{d_{out} \times r}.$$

全局分支参与所有位置的计算，结论分支由 $g_t \in \{0,1\}$ 控制。字段按 id、type、span 排列；可见前缀中的结论类型值完整闭合后，门控在该组件的后续字段开启，并在组件结束时关闭。AAEC 和 CDCP 的触发类型分别为 Claim/MajorClaim 和 Policy/Value；输入、未闭合类型字段及关系区域均令 $g_t = 0$。教师强制训练也仅使用可见前缀。

这一门控作用于类型确定后的跨度等字段，不回溯修改已输出类型。参考配置取 $r = 16$、$\alpha = 32$，以单一全局 rank-32 分支作为参数量匹配对照；实际计算成本另行测量。

3.2.2 线索提示与原有监督

连续提示沿用参数高效提示调优机制[33]。对 therefore、thus、in conclusion、consequently、hence、to conclude 作不区分大小写的词边界匹配；命中时在聊天模板输入嵌入之前插入四个向量 $P_i \in \mathbb{R}^d$，未命中则不插入。提示位置不计入原文坐标。

词典只控制提示启用，不赋予结论标签。话语标记的收益不能由标记数量直接推定[40]；原文与增强文分别按各自文本触发提示；该规则沿用 MCR-BR 配置，本章不将其单独计为新增机制。

生成目标对有效回答 token（含 EOS）取平均，聊天输入和提示向量不参与该项损失：

$$L_{gen}(x, G) = -\frac{1}{T_y} \sum_{t=1}^{T_y} \log p_\theta(y_t / x, y_{<t}).$$

句子辅助任务沿用 ICIC 专项监督思路：按句末标点和文档结尾分句，对输入最后一层隐藏状态作句内均值池化，经线性层和 sigmoid 得到 $\hat{z}_i$。句子与结论类金标跨度相交时令 $z_i = 1$，否则为零；跨句组件可标记多个句子。定义

$$L_{sent} = -\frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} \left[z_i \log \hat{z}_i + (1 - z_i) \log (1 - \hat{z}_i) \right], L_{ICIC} = L_{gen} + \lambda_{sent} L_{sent}.$$

参考配置取 $\lambda_{sent} = 0.5$。句子头只读取输入表示，用于共享表示学习。上述生成目标与句子监督构成继承目标 L_{ICIC}；3.3 节构造增强视图，3.4 节在此基础上引入组件、关系头及成对监督。

3.3 关系影响域与标注迁移

3.3.1 改写区域与关系因素

本章的文本改写是训练数据增强：只替换已标注组件所对应的文字，不重写整篇文章，也不重新决定组件类型或关系答案。改写集合由组件组成，不必对应一个连续段落。“内部”与“跨边界”均相对于这个集合定义，与是否跨句、跨段没有直接等价关系。

表 3-1 AAEC essay001 的原生组件与关系因素

组件	原生类型	字符区间	原文
T3	Claim	[591,714)	through cooperation, children can learn about interpersonal skills which are significant in the future life of all students
T4	Premise	[716,851)	What we acquired from team work is not only how to achieve the same goal with others but more importantly, how to get along with others
T5	Premise	[853,1086)	During the process of cooperation, children can learn about how to listen to opinions of others, how to communicate with others, how to think comprehensively, and even how to compromise with other team members when conflicts occurred
T6	Premise	[1088,1191)	All of these skills help them to get on well with other people and will benefit them for the whole life
T7	Claim	[1332,1376)	competition makes the society more effective

表内 T4、T5、T6 各自以 supports 指向 T3，T4→T7 没有标注边。以局部观察集合 A={T3,T4}解释因素定义时，T4→T3 为内部正因素，T5→T3 和 T6→T3 为跨边界正因素，T4→T7 为跨边界 NONE。这个集合用于解释原生标注的因素归类；自动增强中心的选取规则如下，案例不附加虚构的改写输出。

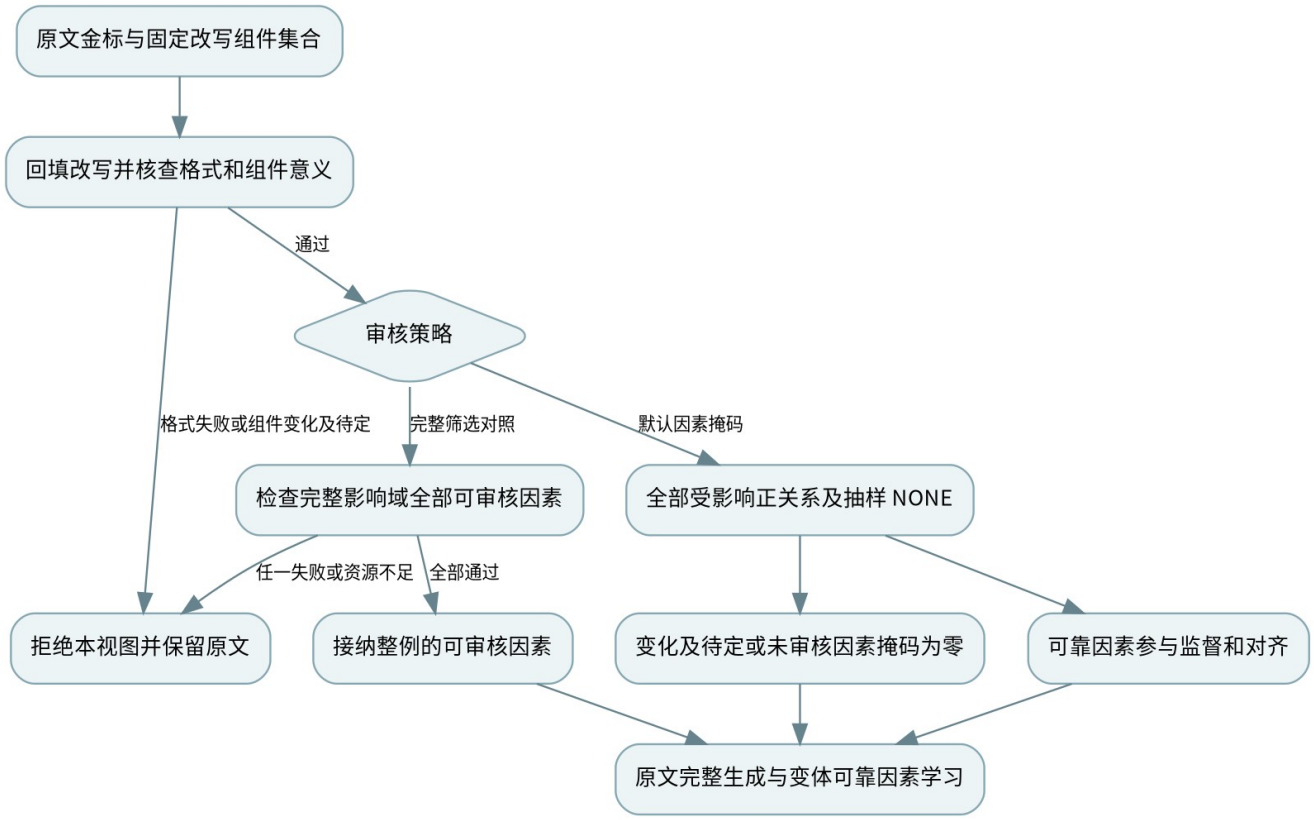


图 3-1 默认因素掩码与可选完整筛选的不同接受路径

“内部 / 跨边界”描述端点与改写集合的位置关系，“正关系 / NONE / 语义未知”描述因素状态，二者分别记录。默认路径保留有效组件，屏蔽关系层面的不确定监督；完整筛选路径才因任一可审核因素失败拒绝整例。已知联合源真子集的语义未知状态按 3.3.4 节处理，不伪装成已经确认的 NONE。

对训练金标图 $G=(C,R)$，每篇文档固定一个中心。AAEC 优先集合为 Claim 与 MajorClaim，CDCP 为 Policy 与 Value；后者只定义本方法的触发角色，不改写原生类型。对固定种子 17、语料、文档 ID、组件 ID 及 center 标记按竖线连接，计算 SHA-256，按前 16 位哈希数值选取第一个对象。中心使用固定种子 17，同一文档全部视图复用同一中心；不依据生成成功率换中心。

优先集合为空时，从全部合法金标组件按同一顺序回退，并记录 fallback；组件集合为空时保留原文、跳过增强。改写集合 A 由中心及所有指向中心的金标关系的完整源成员组成，去重、不递归扩展。无入关系时仅改写中心；超过三源成员的金标超边仍完整纳入，新增 NONE 因素的元数预算不截断金标。其余组件文字只读。

若槽位重叠或完整输入超过冻结上下文上限，则跳过该文档增强并记录原因，不删除源成员或改选中心。默认因素掩码版本仅审核声明的有限子集；完整筛选版本在完整影响域无法处理时跳过，二者分别登记审核覆盖。不同模型的上下文及调用上限由运行清单提供；未提供时不启动生成。每文档最多四次尝试、两个接受变体，原始样本始终保留。该选择控制定义和资源，不意味着结论中心已经优于其他中心。

记 $\Omega(C)$ 为协议允许的完整端点组合集合，因素 $\omega=(S,v)$ 由非空源组件集合 S 和目标 v 构成。AAEC 中 $|S|=1$，枚举全部合法有向组件对；内部正边、边界正边和其余合法对均纳入候选。因素标签 y_ω 为协议规定的关系状态。在可审核因素宇宙内，无标注关系记作 NONE；已标注联合源真子集的语义未知例外按 3.3.4 节定义，先从语义监督和审核域中排除。若协议允许同一端点组合具有多个标签，则使用合法标签组合表示状态，不能通过任取一个标签丢失监督。

CDCP 保留 $(\{c_{i_1},\dots,c_{i_k}\},c_j,\ell)$ 的原生多前提超边，$\ell\in\{Reason,Evidence\}$。源成员按原文顺序规范化，整条超边作为一个关系对象，不展开为独立二元关系。

训练因素宇宙包含全部金标超边的端点组合，并补充满足源范围规则、最多含三个源成员的候选组合。超过三个源成员的金标关系仍全部保留。源范围的连续性依据所选组件序列判定，而非要求原文字符之间没有间隙。

NONE 仅在上述有限宇宙内定义，不涉及组件集合的全部子集。三源成员预算使更长的金标超边缺少同元数 NONE 对照，可能形成长度相关的监督偏置，需按元数诊断。这一辅助头不用于估计长超边的完整对象正确率。

设 $V(\omega)=S\cup\{v\}$，完整影响域定义为

$$D_A=\{\omega\in\Omega_{sem}(C):V(\omega)\cap A\neq\varnothing\}.$$

其中 $\Omega_{sem}(C)=\Omega(C)\{U¿_{sem}$，未知集合见 3.3.4 节；AAEC 没有这一联合源子集例外。二元情形即 $\{(u,v):u\in A\vee v\in A,(u,v)\in\Omega_{sem}(C)\}$。全部端点位于 A 中的因素属于内部因素，仅部分端点位于 A 中的属于边界因素。这里的“完整”限定于预先声明的因素宇宙；NONE 也是标注协议中的无边状态，不代表任意语义解释下均无联系。改写可能经指代或篇章语境影响两个只读端点，这类域外漂移纳入人工审计。资源裁剪版本另报因素覆盖率，并标记为近似设置。

3.3.2 *条件生成与标注迁移*

增强模型接收全文、可改写组件的槽位和类型、只读端点目录及影响域标签。条件可采用“全部合法端点目录、显式正关系表、语义未知例外清单、其余可审核因素为 NONE”的无损编码，避免逐条重复大量无边因素；验证和训练时仍按展开后的因素执行。输出限定为组件 ID 到替换文本的映射，不允许新增组件、修改类型或自行重建关系表。

程序按原始字符区间执行槽位替换，随后对完整文档重新分词，建立组件对应

$$\phi:C\to C',(s_c,e_c,t_c)\mapsto(s'_c,e'_c,t_c).$$

组件 ID 仅用于追踪身份，新的跨度由回填文本计算。只读组件也可能因前文长度变化而移动，因而必须更新全部组件坐标。ϕ 是组件之间的双射，不是新旧 token 之间的双射。关系和超边的全部端点按 ϕ 输运，得到 $\phi(G)$。重叠槽位、坐标往返不一致或无法无损输运的尝试直接拒绝，原始训练样本仍保留，不通过删除异常金标来迁就增强操作。

表 3-1 的原文及标注提供输运前的完整对象身份。实施局部改写时，对所有组件重新计算字符坐标，关系端点统一经过 φ 映射；只读文字也可能因前文长度改变而移动。语义核查分别判断组件角色、支持或攻击关系以及 NONE 是否仍可继承，结果见 3.6.4 和 3.6.5。本文案例仅引用原始语料，不以另编句子充当模型改写结果。

3.3.3 接受规则与可靠因素

所有版本先检查格式、槽位身份、坐标往返和完整端点引用，再在全文上下文中检查改写组件的含义、角色、指代、否定与模态。格式失效或确认改变组件含义时拒绝整个变体；组件意义待定时也不接纳该变体。原始文档和金标不因模型判断而删除。

通过组件检查后，默认采用因素掩码。关系审核子集 $J_A \subseteq D_A$ 包含全部受影响正关系，并按固定哈希最多抽取内部、跨边界 NONE 各 4 项；已知 CDCP 联合源的单成员不机械记作负例。正关系无法在资源内全部核查时，本次变体不进入关系学习，但通过检查的组件仍可提供组件级监督。未审核的 NONE 不被当作已经稳定。

验证器分别判断原文因素和改写因素。仅当原标注获认可、改写后状态仍一致、完整端点对应有效时，令 $m_R(\omega)=1$；原标签分歧、变化或待定均令其为 0。组件同样保存 $m_C(c)$，用于头监督和对齐的只读端点也在全文上下文中审核，不能只因字面未变就判定其论辩角色稳定；关系掩码为 1 还要求全部端点的组件掩码为 1。判定来自固定模型，故“可靠”表示通过声明的检查，不是人工金标准语义保证。

默认策略不因某个关系未通过而丢掉所有有效组件，也不把该关系改为 NONE。变体保存完整输运图以供追踪，但只有掩码为 1 的标签参与增强侧损失。完整筛选对照则检查声明影响域的全部因素，任一变化或待定即拒绝整例，其余生成和训练资源按共同规则登记。若完整筛选损失源覆盖却未改善学习，采用因素掩码即可。

每篇最多四次尝试、最多两个接受视图；记录模型、提示、原始判断、掩码、对应、拒绝原因及全部成本。原文和变体按源文档共同分组。3.6.5 节报告目标增强池的分层审核；本节因素掩码是在该诊断基础上确定的默认设计。

验证时先不给出待判断因素的正确答案，取得分类后再与原标签比较；审核者按固定规范独立作答，再由裁决者形成参照。独立上下文或参数分离都不能保证审核误差独立。

3.3.4 CDCP 联合源子集与NONE 的区别

严格抽取评价只问一个完整对象是否在金标中。若金标为 $h=(\{c_1,c_2\},c_3,Reason)$，预测 $(\{c_1\},c_3,Reason)$ 就是不同对象，不能匹配该金标。但是完整联合理由成立，不推出单一成员在语义上既不支持也不反对目标。

为此，训练语义头另定义未知集合 U_{sem}：对已标注联合源，若同目标的非空真子集没有任何单独正关系标注，则将该端点因素列为语义未知。显式正标注优先，不屏蔽已有单源正关系。$\Omega_{sem}=\Omega\{U_{sem}$ 为可审核因素宇宙，完整影响域与抽样集合均在该宇宙内定义。完整筛选的“全部”指这里已声明的可审核域，未知项另计数量，不称为已经通过。

原文和变体的语义关系头均不把 U_{sem} 当作 NONE 负例；相应监督与对齐掩码都为 0。原文完整生成目标仍保留原始超边，金标不删不改。第四章评分器预测的是“完整对象是否与标注精确匹配”，因此该真子集可作为完整对象不匹配的负例，其 0 标签不解释为语义上没有关系。推理 NONE 继续表示该槽位未选正关系。由此分开标注存在性、语义审核与推理决策三种用途。

3.4 成对组件与关系学习

增强样本通过检查后，还需要让模型学会“不同表达对应相同论辩功能”。本节保留原文完整金标训练，增强文只使用通过掩码的辅助标签，并比较可靠对应因素的预测分布。例如，表 3-1 中的c_2换了说法后仍应被识别为论据，其

对c_1、c_3的关系判断也应与原文一致。这一目标约束的是类型与关系判断，而不是要求新旧文本具有相同词序、长度或跨度坐标。仅使两个预测相同仍可能得到共同错误，因此成对约束必须与金标监督配合。

图 3-2 给出从增强样本到参数更新的训练架构。原文与增强文经过同一个生成器，组件对应 ϕ 将两个视图的类型分布和关系状态分布连接起来；生成目标、句子监督与新增辅助目标共同作用于可训练表示。基础模型权重保持冻结，辅助头仅在训练阶段使用。

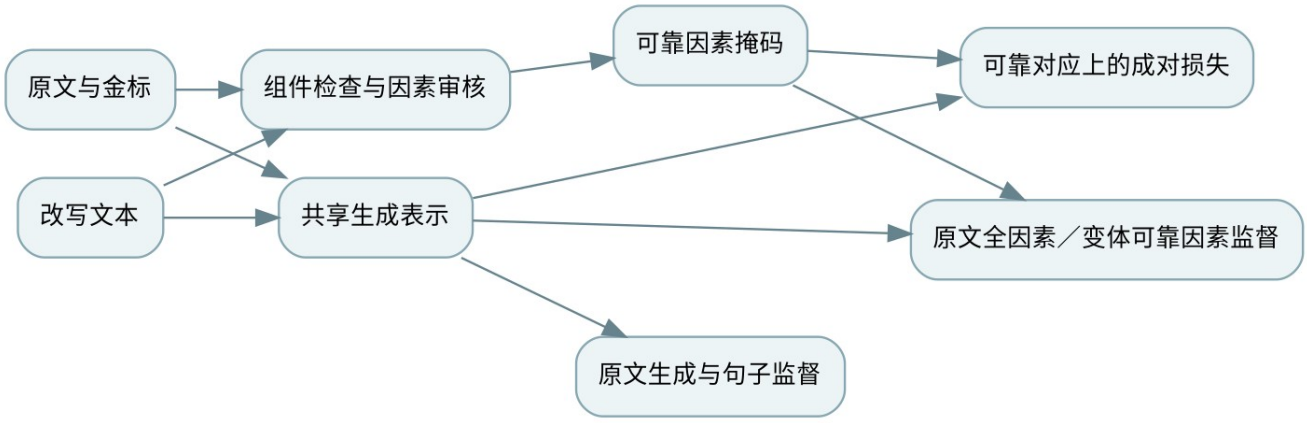


图 3-2 关系影响域增强与成对学习的训练架构

图 3-2 区分原文生成路径、变体可靠监督与成对学习；具体梯度来源在 3.4.3 节说明。图中改写全文进入共享表示，但未审核标签不进入增强侧损失。

3.4.1 输入表示与训练头

组件类型头和关系状态头以共享生成器的输入表示为基础，使用金标跨度定位训练因素。下游生成器只接收任务指令及原文或增强文；增强构造阶段使用的金标槽位、类型与关系条件仅用于监督，不进入该模型的输入。

令 h_i^x 为输入子词隐藏状态，$B_x(c)$ 为组件字符跨度对应的输入子词集合，h_{end}^x 为全文输入结束且回答尚未开始处的隐藏状态。坐标映射和输入隔离的实现验收要求见附录 F.2。组件表示与类型分布定义为

$$u_c^x = MeanPool_{i \in B_x(c)} h_i^x,\ p_C^x(c) = softmax\, f_C\left(\left[u_c^x; h_{end}^x\right)\right).$$

因果模型的早期 token 只能访问左侧上下文。拼接 h_{end}^x 为跨度表示补充全文上下文通道，并不改变模型的因果注意力结构；组件头不输入待预测的金标类型。

关系头显式区分源和目标，写为

$$p_R^x(S, v) = softmax\, f_R\left(\left[Pool\left(\{u_c^x : c \in S\}\right); u_v^x; h_{end}^x; \eta(S, v)\right)\right),$$

其中 f_C、f_R 为两层感知机，$Pool$ 为源成员表示的算术均值。η 包括源成员数、源起点的最小值和均值、源终点的最大值和均值，以及目标起止位置；坐标均除以文档 token 数，不包含金标类型或关系标签。二元关系采用单一源表示，超边按规范顺序组织源成员，以完整源集合和目标为监督对象，输出状态包含 NONE。两个辅助头在开发评价和测试时移除。

3.4.2 对齐与金标锚定

组件对齐应覆盖被改写的组件及其正关系所连接的只读端点，定义

$$A^{+}=A\cup\bigcup_{\substack{\omega\in D_A\\ y_\omega\neq NONE}}V(\omega).$$

即改写组件以及通过正边或超边相连的只读端点。NONE 因素进入关系项，但不因此把全部远处组件都纳入组件对齐。对通过组件检查的视图 x'，以下公式中的 A^{+} 进一步与 $\{c:m_C(c)=1\}$ 取交集，组件对齐为

$$L_C^{align}(x,x')=\frac{1}{|A^{+}|}\sum_{c\in A^{+}}JS\left(p_C^{x}(c),p_C^{x'}(\phi(c))\right),$$

其中 $JS(p,q)=1/2\,KL(p\,\|\,\acute{p})+1/2\,KL(q\,\|\,\acute{p})$，$\acute{p}=(p+q)/2$。不对任一视图停止梯度。

将通过检查的集合 $\{\omega\in J_A:m_R(\omega)=1\}$ 划分为正关系组 D_{+} 和 NONE 组 D_0，令 $B=\{b\in\{+,0\}:|D_b|>0\}$。关系对齐采用组间、组内两级平均：

$$L_R^{align}(x,x')=\frac{1}{|B|}\sum_{b\in B}\frac{1}{|D_b|}\sum_{\omega\in D_b}JS\left(p_R^{x}(\omega),p_R^{x'}(\phi(\omega))\right).$$

这样可避免数量较多的 NONE 因素仅凭数量淹没正关系。当可靠关系集合为空时，该项置零，不人为添加关系；原文全部关系的生成监督仍保留。A^{+} 为空时组件对齐也置零。

低 JS 可能来自两个视图一起预测错误，故同时保留标签锚定。对视图 x、受监督组件集合 M_C 和受监督关系因素集合 M_R，令 M_R^{+}、M_R^{0} 分别为其中的正关系与 NONE 因素，$B_M=\{b\in\{+,0\}:|M_R^{b}|>0\}$。辅助监督完整定义为

$$S(x;M_C,M_R)=\frac{1}{|M_C|}\sum_{c\in M_C}CE\left(p_C^{x}(c),t_c\right)+\frac{1}{|B_M|}\sum_{b\in B_M}\frac{1}{|M_R^{b}|}\sum_{\omega\in M_R^{b}}CE\left(p_R^{x}(\omega),y_\omega\right),$$

其中 CE 为交叉熵，t_c 为组件原生类型；组件项在 $M_C=\varnothing$ 时取 0，关系项在 $B_M=\varnothing$ 时取 0，两项等权相加。原文取 $S(x,G)=S\left(x;C,\Omega_{sem}(C)\right)$，即全部原生组件及可审核因素，语义未知集合不参与关系头监督；变体取 $S_m\left(x',\phi(G)\right)=S\left(x';\{\phi(c):m_C(c)=1\},\{\phi(\omega):\omega\in J_A,m_R(\omega)=1\}\right)$，即只对掩码为 1 的组件和关系归一化。未审核关系既不作为正例，也不作为 NONE 负例；金标锚定仍不构成排除全部退化解的保证。

3.4.3 按源文档归一化及梯度接口

设源文档 d 接受 m_d 个视图。原文承担完整图生成及继承句子监督；增强文只作为输入视图，不将含未审核关系的输运图作为完整生成答案。头监督定义为

$$L_{heads,d}^{sup}=\frac{S(x_d,G_d)+\sum_{j=1}^{m_d}S_{m_j}\left(x'_{dj},\phi_j(G_d)\right)}{1+m_d}.$$

成对项先在每个非空因素组内平均，再按同源接受视图平均。总损失为

$$L_d=L_{ICIC}(x_d,G_d)+\lambda_{sup}L_{heads,d}^{sup}+\lambda_C\acute{L}_{C,d}^{align}+\lambda_R\acute{L}_{R,d}^{align}.$$

默认 $\lambda_{sup}=1$、$\lambda_C=\lambda_R=0.5$。无变体时只保留原文对应项；有变体但无可靠关系时，关系对齐置零，组件学习仍可进行。接受视图已通过组件检查，被改写组件的 m_C 均为 1，因此计入 m_d 的视图不会出现空组件项。批内按源文档平均，梯度累积末批按实际文档数归一化，不把接受变体多的源文档自动赋予更高权重。

按 $1+m_d$ 平均使每篇源文档的头监督总权重固定，代价是原文在头监督中的占比随接受视图数变为 $1/(1+m_d)$；原文完整生成损失 L_{ICIC} 不受影响。完整筛选与因素掩码通常接受不同数量的视图，二者的比较因此同时包含这一占比差异，这是数据策略的一部分。成对学习消融固定同一批视图与掩码，不受该差异影响。

两个视图均保留梯度。生成和句子损失更新继承模块，组件与关系头及成对项通过输入表示更新全局 LoRA；类型前缀门控的结论专项分支只由相应生成路径更新。基础权重冻结，辅助头在评价时移除。推理评分器另行训练，不使用这些辅助头的类别概率冒充完整对象正确率。

全文改写后所有标签都被确认的额外版本可以计算增强图生成损失，但须独立命名并控制更新量。本文默认不采用该版本，以免将未审核监督重新从生成目标引入。

3.5 算法及性质

3.5.1 数据构造与参数学习

算法 3-1 将增强构造和参数学习分为两个阶段。前一阶段在固定预算内生成并筛选文本变体，后一阶段按源文档归一化训练。两阶段的数据构造及损失计算均只访问训练划分；开发集的参数选择与停止规则按第二章 2.6 节执行，测试标签不参与上述过程。

算法 3-1 关系影响域增强与成对学习

输入：训练文档及金标图 D_train，数据协议，固定增强与语义验证模型，
每文档尝试上限 B_try、接受上限 B_accept，训练更新上限 U，
审核模式 mode ∈ {FactorMask, FullFilter}。

输出：训练后的端到端生成器 θ，以及增强样本、组件映射和来源记录。

检查训练划分、全文哈希分组、坐标和标签协议
for 每篇源文档 d ∈ D_train do
  保留原文 x_d 和完整金标图 G_d；令 Views_d = ∅
  按 3.3.1 固定中心及完整入源；不可处理则记原因并继续下一文档
  建立 Ω(C_d) 并排除语义未知集合得到 Ω_sem，构造改写集合 A
  构造完整影响域 D_A；令 attempts = 0
  while attempts < B_try 且 |Views_d| < B_accept do
    attempts ← attempts + 1；生成组件槽位的替换文本
    回填全文、重新分词，建立全部组件的双射 φ
    if 格式、槽位、坐标或端点检查失败 then
      拒绝整个变体，记录原因及成本
      continue
    end if

14 检查全文角色与表达退化
15 if D_A ≠ ∅ then

16 if mode = FullFilter then J_A ← D_A；不可完整审核则拒绝本次视图

16a else J_A ← 全部受影响正关系 ∪ 固定抽样内部及边界 NONE

16b 在 J_A 中排除已定义的语义未知因素，逐项核查原 / 新状态并建立 m_R
17 end if

18 if 组件含义变化 / 待定、结构失败，或完整筛选版本任一因素失败 then

19 拒绝整个变体，记录原因及成本
20 continue
21 end if

22 将全文视图、φ(G_d)、φ、可靠因素掩码和来源加入 Views_d
23 end while

24 保存 Views_d；集合为空时仍保留原文
25 end for
26 for step = 1, …, U do

27 按源文档等频取训练批次；读取原文及其已接受视图

28 依可见前缀门控，仅计算原文完整生成损失及继承句子监督

29 从输入表示计算原文可审核因素的头监督及变体掩码内的头监督

30 依 φ 计算可靠因素上的成对损失；无变体或空可靠域时置零

31 保留两个视图的梯度，按同源变体及源文档两级归一化

32 按 3.4.3 节的梯度路径执行一次反向传播；基础模型权重冻结

33 if 达到 2.6 节预先确定的停止条件 then
34 break
35 end if
36 end for

37 返回生成器及来源记录；开发评价和测试时移除训练辅助头

每篇文档的参考预算为最多四次尝试、最多接受两个变体，具体训练更新数由公共实验协议确定。参数学习在同一次反向传播中更新可训练参数：全局 LoRA、触发的连续提示及辅助头按各自损失路径更新，结论专项分支由生成损失更新。无增强样本时保留原文监督；梯度累积的最后一个不足批次按实际源文档数归一化。

3.5.2 性质与适用条件

性质一：标注输运保持。 若可改写槽位互不冲突、ϕ 为组件双射，且类型和每个完整关系因素均按 ϕ 输运，则 G 与 $\phi(G)$ 的组件数、组件类型及带方向和标签的关联结构保持。证明为：双射保证每个原组件恰对应一个新组件；端点逐一映射保证每条关系及超边既不新增也不丢失，逆映射可恢复原图。该性质针对标注对象成立，不能证明改写后的自然语言仍支持这些标签。

性质二：单因素预测稳定的充分条件。 对某一因素，设原视图正确类别为 y，分布 p 的间隔为 $\delta = p_y - max_{k \neq y}\, p_k > 0$。若增强视图分布 q 满足 $\| p - q \|_\infty < \delta / 2$，则 $arg\,max\, q = y$。因为对任意 $k \neq y$，

$q_y - q_k > p_y - p_k - \delta \geq 0$。这只是逐因素条件，平均 JS 降低不意味着每个因素均满足该界，也不能使原先错误的预测自动正确。

两项性质解释了标签输运与预测约束的作用范围，不构成新的通用等变学习定理。本章约束的是辅助图因素分布，而非证明自回归生成的完整图分布严格等变。文本语义漂移、验证器偏差、金标噪声与候选宇宙外关系均可能破坏预期效果；最终判断仍以未参与增强的真实测试文本为依据。

3.6 实验结**果与分析**

3.6.1 比较口径与贡献拆分

T0/I0 为继承配置；Heads 仅增加辅助头；Plain 和 QOS 分别控制普通增强和槽位化增强；NoPair 使用可靠因素监督但不对齐原文与变体；CompPair 仅对齐组件；T1/I0 对齐组件与关系。FullFilter 与 RandomCenter 分别考察完整影响域筛选和匹配随机中心。九组均固定骨干、源文档访问和有效更新步数，推理统一 I0。增强组按 500 / 900 个接受视图匹配规模，拒绝生成和审核成本不隐藏。

NoPair、CompPair、T1/I0 复用同一视图与关系掩码，文件摘要列于附录 A。因素总体来自原生标注及声明的有限 NONE 宇宙，CDCP 已知联合源真子集不作为 NONE。故成对差值不混入视图数量或监督掩码变化。

表 3-2 训练组的受控因素

配置

增强

可靠因素监督

组件对齐

关系对齐

与成对主组共享输入

T0I0

无

无

无

无

—

Heads

无

原文

无

无

—

Plain / QOS

有

构造方法各自规则

无

无

仅匹配规模

NoPair

有

有

无

无

是

CompPair

有

有

有

无

是

T1I0

有

有

有

有

是

FullFilter / RandomCenter

有

有

有

有

独立可选策略

3.6.2 严格抽取*结果*

表 3-3 相同 I0 下的训练比较

配置

AAEC 组件 F1

AAEC 关系 F1

CDCP 组件 F1

CDCP 关系 F1

T0/I0：继承配置

84.18 ± 0.79

65.18 ± 3.43

75.99 ± 1.61

38.76 ± 3.37

继承配置 + 辅助头

84.36 ± 0.82

65.60 ± 3.21

76.25 ± 1.58

39.02 ± 3.37

普通增强

84.76 ± 1.17

65.64 ± 2.59

76.93 ± 1.45

39.15 ± 2.39

QOS 式适配

85.04 ± 1.08

66.21 ± 3.37

77.49 ± 1.92

40.08 ± 2.78

可靠对应，无成对

85.49 ± 0.88

66.83 ± 3.03

77.97 ± 2.01

41.14 ± 2.70

仅组件成对

86.15 ± 0.78

67.82 ± 2.60

78.65 ± 1.51

42.06 ± 2.86

T1/I0：完整成对

86.73 ± 0.67

68.81 ± 2.05

79.92 ± 1.51

43.65 ± 3.53

完整筛选

86.49 ± 0.88

68.36 ± 2.35

79.56 ± 1.76

43.92 ± 2.82

匹配随机中心

86.26 ± 0.97

67.99 ± 2.66

79.60 ± 1.32

44.05 ± 3.39

T1/I0 的组件与关系均优于 T0/I0。关系增量为 AAEC 3.63 pp、CDCP 4.89 pp；两者 Holm p 均为 0.0120。跨种子标准差由实际逐种子计数计算，未使用固定的公共“±”值。

3.6.3 关键比较与解释

表 3-4 训练侧配对关系 F1 差值

语料

比较

差值/pp

95% CI

种子 17 / 29 / 43

p

比较身份

AAEC

T1I0 − T0I0

3.63

[1.78, 5.60]

1.85 / 4.45 / 4.57

0.0120

主要 / Holm

AAEC

T1I0 − NoPair

1.98

[0.69, 3.43]

0.74 / 2.47 / 2.72

0.0600

主要 / Holm

AAEC

CompPair − NoPair

0.99

[0.24, 1.95]

0.37 / 1.36 / 1.24

0.0295

探索 / 原始 p

AAEC

T1I0 − CompPair

0.99

[0.20, 1.97]

0.37 / 1.11 / 1.48

0.0325

探索 / 原始 p

AAEC

NoPair − QOS

0.62

[0.00, 1.80]

0.12 / 0.99 / 0.74

0.1354

探索 / 原始 p

AAEC

NoPair − Plain

1.19

[0.22, 2.51]

1.48 / 1.61 / 0.49

0.0405

探索 / 原始 p

AAEC

FullFilter − T1I0

-0.45

[-1.31, 0.08]

0.00 / -0.74 / -0.62

0.2039

探索 / 原始 p

AAEC

RandomCenter − T1I0

-0.82

[-1.84, 0.00]

-0.12 / -0.99 / -1.36

0.0775

探索 / 原始 p

CDCP

T1I0 − T0I0

4.89

[2.91, 7.23]

5.95 / 4.37 / 4.37

0.0120

主要 / Holm

CDCP

T1I0 – NoPair

2.51

[0.98, 4.39]

2.78 / 3.17 / 1.59

0.0720

主要 / Holm

CDCP

CompPair – NoPair

0.93

[0.13, 1.94]

0.79 / 1.19 / 0.79

0.0585

探索 / 原始 p

CDCP

T1I0 – CompPair

1.59

[0.14, 3.21]

1.98 / 1.98 / 0.79

0.0495

探索 / 原始 p

CDCP

NoPair – QOS

1.06

[0.00, 2.85]

1.98 / 0.40 / 0.79

0.1119

探索 / 原始 p

CDCP

NoPair – Plain

1.98

[0.60, 4.14]

3.17 / 1.59 / 1.19

0.0360

探索 / 原始 p

CDCP

FullFilter − T1I0

0.26

[-1.10, 1.59]

-0.40 / 0.00 / 1.19

0.6747

探索 / 原始 p

CDCP

RandomCenter − T1I0

0.40

[-0.61, 1.60]

-0.40 / 0.79 / 0.79

0.5032

探索 / 原始 p

完整成对相对 NoPair 在两个语料上的均值均为正，单项 95%区间不含零；但 Holm 校正后 p 分别为 0.0600 和 0.0720，因此独立成对收益只作为一致的正向估计，不作家族层面显著结论。组件项与关系项差值来自同一次配对重采样；完整差值直接计算，不把两个区间相加。

可靠因素构造相对普通增强的探索差值为正；相对 QOS 式适配的区间包含零或边界零，不能把数据构造优越性写成普遍结论。完整筛选和中心选择没有形成跨语料一致优势，默认采用因素掩码，集合式整例筛选保持可选。第三章得到支持的主要主张为整套训练配置的增益，以及可靠因素提供的明确监督接口。

3.6.4 独立审核、训练曲线与成本

两名审核者 A、B 分别判断 stable、changed、undecided 与 original_disagreement，裁决者 C 在独立判断后形成参照。三人先使用 60 项培训材料统一规范，培训一致性 κ 为 0.86。组件审核覆盖接受和拒绝项目；关系审核从训练增强池按四层抽样，每层至多 300 项，不足 300 项则全数审核。抽样概率为 πh=nh/Nh，所有记录绑定源文档、视图和因素身份。

表 3-5 组

件核查

与裁决

语料

抽样

接受

不安全

比例

Wilson 95%

一致率

κ

AAEC

320

300

4

1.33%

[0.52, 3.38]

94.69%

0.690

CDCP

320

300

3

1.00%

[0.34, 2.90]

95.94%

0.755

表 3-6 关

系因素

的独立

分层审

核

语料 / 层

Nh

抽样 n

π

接受数

不安全数

比例

Wilson 95%

一致率

κ

AAEC / 内部正关系

683

300

0.4392

280

3

1.07%

[0.37, 3.10]

96.00%

0.771

AAEC / 跨边界正关系

153

153

1.0000

123

2

1.63%

[0.45, 5.74]

92.16%

0.804

AAEC / 内部 NONE

877

300

0.3421

279

4

1.43%

[0.56, 3.63]

90.67%

0.591

AAEC / 跨边界 NONE

2000

300

0.1500

266

1

0.38%

[0.07, 2.10]

94.67%

0.785

CDCP / 内部正关系

315

300

0.9524

282

2

0.71%

[0.19, 2.55]

93.00%

0.606

CDCP / 跨边界正关系

290

290

1.0000

249

4

1.61%

[0.63, 4.06]

94.14%

0.811

CDCP / 内部 NONE

470

300

0.6383

277

5

1.81%

[0.77, 4.16]

93.00%

0.697

CDCP / 跨边界 NONE

3251

300

0.0923

269

2

0.74%

[0.20, 2.67]

94.33%

0.776

一致率与 κ 反映审核者相互一致，不等同于语义准确率；NONE 层的类别偏斜也会压低 κ。单层是否满足 5%要求由其上界判断，不能用总体低比例替代跨边界层的区间。

表 3-7 训练与增强成本（三种子 GPU

时间均值）

语料

配置

源访问

更新步

接受视图

尝试 / 接受 token/M

审核调用

GPU 小时

峰值 GiB

AAEC

T0I0

1595

50

0

0.00 / 0.00

0

1.69

47.29

AAEC

Heads

1595

50

0

0.00 / 0.00

0

1.93

51.52

AAEC

NoPair

1595

50

500

1.14 / 0.82

1210

3.11

62.37

AAEC

CompPair

1595

50

500

1.14 / 0.82

1210

3.26

65.54

AAEC

T1I0

1595

50

500

1.14 / 0.82

1210

3.53

64.85

CDCP

T0I0

2900

95

0

0.00 / 0.00

0

2.86

47.57

CDCP

Heads

2900

95

0

0.00 / 0.00

0

3.41

50.80

CDCP

NoPair

2900

95

900

2.02 / 1.35

2190

5.33

62.42

CDCP

CompPair

2900

95

900

2.02 / 1.35

2190

5.69

64.95

CDCP

T1I0

2900

95

900

2.02 / 1.35

2190

5.98

65.61

源访问为 5N，更新步为 5×ceil(N/32)。基础适配的可训练参数为 44,310,528，带辅助头为 63,460,376；基础权重始终冻结。54 个训练运行均完成 5 个 epoch，270 条 epoch 记录保存生成损失、组件 JS、关系 JS 及共享 LoRA 梯度；未出现非有限损失。NoPair 的对齐项为零，CompPair 只启用组件项，T1 两项均启用。训练曲线见图 3-3，接口检查见附录 B。

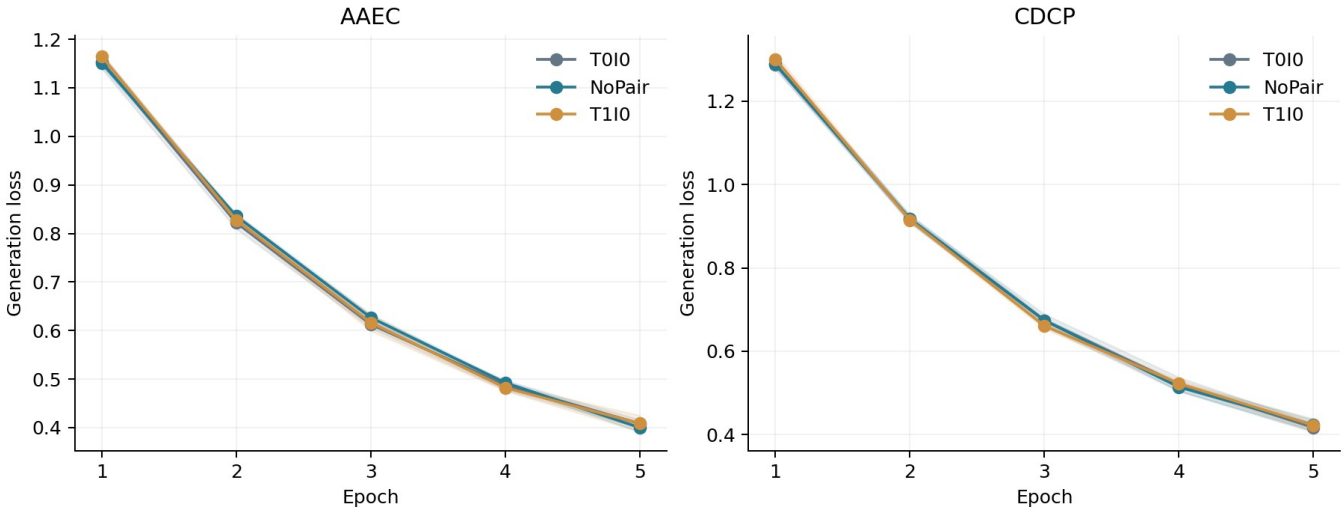


图 3-3 三个种子的训练曲线

3.6.5 目标增强池的关系漂移

表 3-8 目标增强池的加权审核与漂移

语料

审核因素 / 源组

未加权不安全率

加权不安全率

源聚类 95%

加权漂移率

漂移 95%

变化 / 可判定且原标注有效

AAEC

1053 / 257

1.05%

0.81%

[0.31, 1.45]

5.83%

[4.19, 7.60]

60 / 998

CDCP

1190 / 401

1.21%

0.91%

[0.26, 1.79]

5.98%

[4.06, 8.10]

68 / 1132

不安全率以“被接受因素”为分母；漂移率以“可判定且原标注有效的因素”为分母。undecided 与 original_disagreement 分别保留，不并入稳定。总体采用逆抽样概率加权，区间按源文档聚类重采样 2000 次，避免同源多个视图被当作独立来源。完整层规模从 factor_population 逐项重算，故审核总体、训练掩码与视图数量可一一对应。

域外的只读端点可能经语境受到影响，不能仅凭端点未改而认定稳定。附录 H 单列域外检查；此类记录不混入四层影响域总体，也不扩大默认监督掩码。因素掩码允许保留可判定部分，完整筛选则需付出更多整例拒绝代价，二者的效果由表 3-3 独立判断。

3.6.6 原文案例与可靠因素解释

表 3-1 的 essay001 提供真实源文本与原生支持关系。T4 讨论团队合作与人际交往，T5 具体列举倾听、沟通和妥协，T6 说明长期收益；它们虽共同指向 T3，完整端点身份仍不同。组件文字通过检查并不推出每条关系已经通过，跨边界因素也不能由内部因素的结果代替。

CDCP 00662 在 4.6.7 给出两个 value 共同指向一个 policy 的原生 reason 超边。两个单源真子集不继承该超边的完整正确性，也不因此获得“语义不存在”的标签。上述案例均只引用原生文字和标注，不补写模型生成的改写句子。

3.7 本章小结

整套训练在两语料上提高严格组件与关系 F1，主要比较通过 Holm 校正。可靠因素构造、无损坐标输运和原生超边掩码使监督单位清晰。完整成对的正向估计、完整筛选和中心选择的可选性同时保留，避免把整套效果全部归于单一机制。

第四章 多候选驱动的依赖闭合论辩图修正

4.1 引言

组件修改会改变关联关系的完整对象身份。MCR-BR 已支持类型和跨度修改[34]，本文进一步明确受影响关系的闭合范围、整体接受、成本和回退。I1 表示依赖闭合与固定路由的完整配置，BR-J 表示集合局部子程序，单对象闭合和全局选择作为独立对照。

AAEC essay098 的实际预测中，正确 Premise 为[1114,1267)，其 supports 目标为[1020,1099)。同一源还被错误连接到多个其他跨度。第四章用该实际输出说明：减少错误关系可以改善严格 F1，但仅依赖距离或类型的处理也可能删去正确关系。案例原文、前后集合和计数列于 4.6.5—4.6.6。

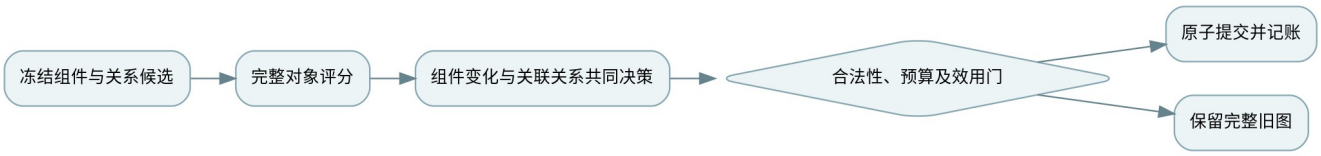


图 4-1 冻结候选下的依赖闭合决策流程。

已有结构解析和整数规划已联合处理组件与关系[46]，相关抽取修正与论辩重构也提供近邻机制[43][44]。本文的比较重点是固定原文、候选与评分下，端点变化和关系重建是否共同进入接受条件；不生成隐含前提，也不把局部搜索本身视为优势。

4.2 候选生成与初始图

候选生成既为初始图选择提供竞争结构，也限定后续修正能够访问的对象。初始选择沿用 MCR 接口；修正开始前，来自多次生成和补充提议的对象被汇总为固定候选宇宙。两个步骤共享候选来源，但承担不同的决策任务。

4.2.1 *组件假设及完整图生成*

给定文档 x，生成器通过预先固定的采样和提示配置产生 K 组组件假设。默认 $K=3$：一组为 temperature 0 的贪心解码，另两组为 temperature 0.7、top-p 0.9 的核采样，随机种子由文档哈希与运行种子确定；三组使用同一提示，竞争假设的差异只来自解码方式与采样随机性。该取值为本文独立设定，不由附录 E 中 ICIC 的历史 $K=3$ 自动移植；K 的敏感性作为可选消融。

$$C=\{C^{(1)},\dots,C^{(K)}\}.$$

每个组件包含原文跨度与类型。随后，关系生成器在固定的 $C^{(k)}$ 上预测关系，形成 $G^{(k)}=(C^{(k)},R^{(k)})$。关系阶段不得悄悄重写组件；关系字段解析失败独立记为失败，但已经通过坐标、类型及重叠检查的组件仍保留为候选；失败调用进入全部成本。同一候选的原始输出、解析结果及坐标转换均保留，避免将后处理改变误认为生成模型的预测。

这一流程比较的是完整结构，而非先依据组件置信度选定一组组件，再只对该组预测关系。不同候选之间的边界、类型和连接差异，既为初始选择提供信息，也为后续集合替换保留竞争假设。全部候选来自预测，不使用评价集金标准补充遗漏对象。

4.2.2 *原始覆盖评分的保留与边界*

为保持与 MCR-BR 的可比性，初始选择沿用原 MCR 的加权形式：

$$E_{rank}(G)=0.4\,E_{dens}(G)+0.4\,E_{coh}(G)+0.2\,E_{val}(G).$$

设 $Q(G)$ 为预测图中的覆盖评价节点，$p_r\in\{0,1\}$ 为关系语义验证结果，$d^{in}_{coh}(j)$ 为指向节点 j 且通过验证的关系数，则

$$E_{dens}(G)=\frac{1}{|Q(G)|}\sum_{j\in Q(G)}min\left\{\frac{d^{in}_{coh}(j)}{\tau_j},1\right\},E_{coh}(G)=\frac{1}{|R|}\sum_{r\in R}p_r.$$

空覆盖集合或空关系集合的对应分量取零。AAEC 的覆盖节点为预测 Claim，CDCP 为预测 Policy/Value；MajorClaim 不因缺少普通关系而被强制补边。本文的确定性参考配置按节点是否存在出边设置结构角色阈值：无出边取 $\tau_j=2$，

否则取 $\tau_j=1$。CDCP 原生超边按完整关系计一次入边，不按源成员数重复增加覆盖。上述规则是本文明确的设计配置，MCR-BR 原实验的执行细节以其原文为准。

E_{val} 在可解析性、跨度、类型及引用等全部协议检查通过时取 1，否则取 0；无环等结构条件仅在相应数据协议要求时启用。同分时按候选生成槽位选择。加权得分不等价于合法性硬约束，因此选出的候选还需通过所有对照共用的确定性合法化步骤，得到 G_0。该步骤仅执行无歧义的坐标规范化、相同语义对象去重及 ID 重排，并同步更新引用；歧义 ID、越界、非法类型或剩余结构冲突直接报失败，不额外猜测跨度、删除冲突组件或补边。规则、变更和成本单独记录；不能得到合法状态时不进入学习型修正。

覆盖与连贯性共用 p_r，不是相互独立的证据。覆盖集合与当前边数还会改变均分的分母，删除低分对象或改变组件类型可能提高平均分，却未必提高真实准确率。本章因此保留上述评分用于初始候选选择，但不将它直接延用为可变组件修正的接受目标。

4.2.3 固定跨度候选与组件冲突

修正开始前构建固定跨度集合U。受保护部分包含合法化后初始图及各候选输出中能够独立解析的合法组件跨度；对象先去重，不以概率阈值裁掉初始图。原生跨度头与类型提案提供补充部分；边界规则扩展为关闭的可选消融，不以候选数量增长代替覆盖提升。两部分分开计数，保护对象多于补充上限时不裁初始图；若总资源无法容纳保护部分，返回候选构造失败，而不是无声改变基线。

独立跨度头以训练金标监督起止边界，为候选召回提供补充，并在 OOF 中遵守与生成器相同的持出隔离。默认使用原生跨度头及组件提案，保留相应类型分布；仅在训练侧覆盖诊断支持时启用一次性的邻近边界、合并或切分扩展，扩展不递归。去重后按边界分保留补充候选。坐标转换、排序和异常细则见附录 A.6，边界分仅用于召回排序。

受保护跨度不受补充长度和数量上限裁剪。候选的保护来源、补充来源及重叠数量分别登记；新增跨度不能通过改变去重或坐标规则隐式扩张候选空间。

对每个补充跨度默认保留类型头前 2 个原生类型；受保护对象的类型全部保留。记候选类型集合为$T_*(u)$，构成 $V=\{(u,t):t\in T_*(u)\}$。全类型展开为独立消融，不与默认有限池混称。NULL 表示不选择，同一跨度至多一个类型。组件兼容按语料协议逐对判定；语义身份取决于规范跨度和类型，显示 ID 不进入评分。完整键与坐标映射见附录 A.6。

4.2.4 完整关系候选与无边状态

关系候选池P以完整端点槽位为单位构建。AAEC 枚举有限组件池内可共存的有向对；CDCP 默认由关系提案器输出最多 64 个完整源组与目标，并补充预测分段中相邻 2 / 3 成员的源组，每文档补充源组上限 256。源组必须完整给出且与目标可共存，按提案分及规范键固定排序；不遍历全部跨度与类型笛卡尔积。原生连续性在最终选择图上复核，不以整个候选宇宙的固定邻接关系替代。初始图与成功解析候选图的合法完整关系槽位受保护，已有长超边完整保留；补充槽位的元数上限仅约束新增组合。

一个槽位包含协议允许的全部关系标签，原生超边的完整源集合只算一个端点组合。槽位优先分为固定对象评分的标签最大值；按该分数降序及规范化槽位键升序保留前N_{slot}个补充槽位，全部标签一起保留，NONE 由不选正关系

表示。用于排序的对象分在裁剪前按固定评分器求出，评分成本计入总成本；超出评分资源的预检上限则返回明确失败，不靠测试金标截断候选。

关系池枚举当前没有边的有向槽位，但独立裁剪不保证正逆两个方向共同保留。仅对二元关系，当正向与逆向完整槽位均在冻结池中、当前端点存在且两方向合法时，才枚举反向事务，并将两槽位全部合法标签共同纳入。缺少逆向槽位记为候选范围限制，不在搜索时补回池外关系；已有关系的纯删除仍可单独枚举。多源超边未定义多目标反向操作，不进入反向队列。初始保护、来源数量、去重、裁剪、未入队与评估后拒绝分开记录；候选池及分数在一次搜索前冻结。

不同语料的原生约束分别登记。CasiMedicos-Arg 只允许单源二元关系；CDCP 保留原生完整源集合及连续性要求。多个前提分别支持同一目标时，二元语料使用多条关系，不将其合并为超边；也不把 CDCP 的联合源范围拆成独立二元边。关系标签或组件类型同名不意味着标注准则相同，评分提示与严格评价均使用对应语料的定义（A.3 及 D.3）。

4.2.5 裁剪前规模与资源预检

最终补充槽位上限 4096 不能限制其前面的提案、枚举和评分成本。本文将有限原生提案作为默认入口：补充跨度 64、每跨度前 2 类型、CDCP 完整源组与目标提案最多 256，受保护对象另计。先流式检查实际合法槽位数，资源上限为 50000；超限明确返回候选构造失败，保留原初始图、金标分母及已耗成本。

全类型、三源成员完全组合仍作为规模上界和覆盖消融。对 m 个跨度、每跨度 q 类，其宽松槽位量为 AAEC 的 $m(m-1)q^2$ 及 CDCP 的 $\Sigma_{k=1}^{3} C(m,k)(m-k)q^{k+1}$。该宇宙通常远大于默认提案池，不能把它的组合界写成默认实现已经枚举的数量。

资源裁剪按冻结的提案分或对象分进行，记录保护对象、补充对象、裁前 / 裁后数量及多源覆盖；任何候选质量判断都在冻结后进行。有限源组可能遗漏正确联合源，因此需要与全类型或扩大源组预算进行覆盖对照。局部和全局求解共享同一最终候选及评分快照，不能只给一种方法更好的池。

CasiMedicos 真实验证复用先前固定的 C 层候选，不启用无额外聚合覆盖收益的 D 层边界扩展。它验证有限提案的一个诊断实例；CDCP 完整源组提案器仍是待实现和训练验收的目标配置。

4.3 组件集合替换与受影响关系重建

组件修改与关系重建组成一次不可拆分的结构事务。算法先扩展删除集合以消除跨度冲突，再确定所有受端点变化影响的关系，最后对完整修改状态作出接受决定。纯关系修改也使用同一事务接口，因此可以在固定组件的条件下单独比较关系恢复能力。

4.3.1 冲突闭合的集合替换

令当前组件集合为 C，一次提议指定新增集合 B 与主动删除集合 D_0。本章的D_0和D均为待删除组件的集合，输入文档始终记为x。首先将 $B \cap C$ 中语义未变的对象视为保留项，从 B 及 D_0 中同时移除，再补齐所有与新增对象冲突的旧组件：

$$D = D_0 \cup \{c \in C : \exists b \in B, Conflict(c, b)\}, C' = (C ¿) \cup B.$$

B 内部必须兼容。即使某个冲突组件位于提议窗口之外，也必须进入 D；否则，新状态仍可能含有非法重叠。扩大删除集合超过预算时，提议被拒绝，不能通过忽略窗口外冲突获得虚假的局部可行性。

主邻域包含 $0\to1$、$1\to0$、$1\to1$、$1\to2$ 和 $2\to1$，对应遗漏补回、多检删除、类型或边界替换、拆分和合并。初始设计限制每事务 $|D|+|B|\le3$，在冲突闭合后检查，而非只按最初指定的集合计数。更大邻域作为预算敏感性设置单独评价。

4.3.2 全部受影响关系与纯关系事务

“依赖闭合”在本章以端点身份为边界：组件对象被删除或替换后，将所有引用它的关系以及新对象可能参与的关系一起纳入决策，避免只评估组件本身而遗漏关系损失。下文的“全部受影响关系”均指固定候选宇宙内的这一端点依赖域，不表示组件选择变化后所有新合法槽位都会自动进入事务。训练阶段的 NONE 来自既有标注，需要在改写后保持；本章的 NONE 是当前预测未选择正关系的状态，可能包含漏检，因此允许被改为一条经评分和约束接受的关系。

令变化对象集合 $A=D\cup B$ 包含删除的旧组件与加入的新组件，不同于第三章允许改写文字的组件集合。P_A 包含候选池 P 中接触变化对象集合 A 任一对象的全部关系，同时覆盖入边、出边、原有正关系和原 NONE 槽位。删除旧组件后，所有引用旧语义键的关系必须删除；加入新组件后，其合法入出关系重新参与选择，不能按旧显示编号继承。

对于组件保持不变但关系存在错误的情形，保留纯关系提议 S_R，定义事务关系空间

$$P_{tx}=P_A\cup S_R.$$

RelationOnly 事务取 $D=B=\varnothing$，通过 S_R 表达增边、删边、换标签或反向。一个槽位进入 S_R 时，其全部合法标签候选一同进入；二元反向修改遵循 4.2.4 节的双槽位条件；任一方向缺失或当前非法时不进入反向队列，不能仅重选已有方向后称为反向。

对每个 C'，算法先求受影响关系的合格可行补全（取得最优性证书时才称为最优），再比较完整的 $G'=(C',R')$，而非先依据组件分数提交 C'。事务外关系保持固定，但全局约束在整图上检查。本文固定采用最小合法化扩域：将组件变化后失效的已选事务外关系所在完整槽位加入S_R，其全部合法标签参与重求解，旧边删除与新边加入全部计费；仍不可行或超预算时拒绝。该分支只处理已选旧关系的合法性，不自动加入所有新合法而未选的非接触槽位。依赖闭合保证没有漏记端点变化造成的关系失效，并不意味着自然语言的语义影响只发生在一跳范围内。

CDCP 的源连续性还依赖哪些中间组件被选中，因此需要区分“旧关系失效”和“未选槽位变得合法”。例如，当前组件按位置排列为a,b,c,t，固定候选池已包含$h=(\{a,c\},t,Reason)$。由于b位于两个源成员之间，h当前非法且未被选中。若删除b的事务获准提交，h便满足源连续性，但其端点a,c,t均未变化，故h不属于该事务的P_A；若该事务的S_R也未包含它，h仍保持未选状态。为保留整图合法性而扩域，并不自动触发对这类新合法槽位的枚举。

在上述新状态中，若保持h的端点不变，后续提议仍需将h所在槽位纳入S_R，实际进入并执行于队列，且通过合法性、效用门与剩余预算检查，才可能恢复h。若删除b未被接受、候选池不含h、槽位被队列截断，或后续预算耗尽，则不能由这个例子推断恢复发生。本文保留端点依赖闭合，不为所有非接触的新合法槽位自动扩大事务域；这属于有限邻域与搜索预算的限制，不影响已接受状态的合法性、固定评分差分或有限终止性质。

对 essay098 中的实际组件和关系，跨度或类型改变都产生新的语义键。引用旧键的关系在候选修改状态中全部失效，新键参与的合法槽位重新选择。组件效用增加而关系效用下降时，分项门拒绝整个方案；是否发生真实增益仍由严格对象评价决定。

4.4 对象评分与事务接受

联合事务需要可跨搜索状态比较的评分。为避免组件数、关系数或图结构变化引起评价口径漂移，本章在搜索前冻结完整对象的得分，并用固定计数效用比较新增与删除对象。分项接受门进一步约束组件和关系两个方向的代理代价交换。

4.4.1 *固定文本证据评分器*

评分器分别估计组件与关系完整对象精确正确的概率：

$$q_C(c \mid x), q_R(r \mid x).$$

组件头根据跨度及全文表示预测 NULL/类型分布。关系头接收端点跨度表示、待核查端点类型、方向、关系标签及全文证据，以二元监督判断整个关系对象是否正确。其正例要求端点跨度、端点类型和关系标签同时满足精确匹配；仅在金标准端点上训练的关系分类准确率，不能替代这里的对象正确性概率。

评分器采用固定文本编码、跨度 MLP 与有向端点组合 MLP，参数不与生成器共享。它与第三章训练辅助头的区别在于监督对象：推理评分器学习真实候选中完整对象的正确性，训练辅助头学习原文与增强文的配对因素。参数分离的解释边界见 2.4 节。

同一文档的文本表示、模型版本、校准参数及候选得分在搜索开始前冻结。缓存同时绑定完整语义键，不以显示编号代替端点身份。不将当前图的度数、已选边数或动态重编码加入 q，从而使同一个对象在不同搜索状态中具有相同分值。评分接口还须区分低置信度与未取得评分。对缺失、非有限或显式未评估的值，保留缺失状态；只有拟删除或加入的组件，以及经最小合法化扩域后的事务关系空间均有有效分数，才评估该提议。事务外未变对象在差分中相消，不以任意默认值参与变化对象的接受判断。该约束补充输入完整性检查，不改变固定效用、依赖闭合及接受门；启发式模型给出数值也不等于其正确性已被校准。主评价缺分率及独立缺分故障检查见 4.6.4 和附录 B。

4.4.2 *训练外候选与概率校准*

评分器需要接触实际推理产生的错误，而不是只区分人工构造的容易负例。训练部分按源文档分组进行 out-of-fold（OOF）候选生成。对每一持出折，生成器和跨度头均不得训练于该折文档及其增强变体，再对持出文档产生完整候选、边界扰动和关系组合。候选与训练金标准进行精确匹配后，形成评分器监督数据。用于比较两种训练方法时，OOF 池共同包含两类生成器的候选并保留来源，避免评分器只适应某一生成器。

错误跨度和错误端点类型构成完整对象负例，原 NONE 槽位中的关系候选也必须进入训练池，但其正负标签由训练金标准决定，不能因生成器未输出该边便将其标负。若过采样困难负例或正例，应保存采样概率；用于校准的数据保持自然候选分布，不能以人工平衡比例替代部署先验。开发集按源文档分为校准部分与策略选择部分，分别用于概率校准及代价、阈值和预算选择。最终生成器拟合训练侧源文档，评分模型则遵守 2.6.1 的拟合、校准和策略用途，不将校准或策略标签合并回评分器拟合池。

初始配置采用训练内三折 OOF，折划分与开发集用途按 2.6 节记录。OOF 生成器的训练规模小于最终生成器，候选分布可能发生变化。概率变换仅拟合 OOF 校准记录，不使用已被最终生成器拟合过的文档来冒充独立校准样本。冻结后在独立评价集检查评分偏差，不据其标签重新调参。候选校准不直接保证搜索后动作可靠，4.6.4 和 4.6.5 节进一步分析评分及误改。

4.4.2.1 *原有正确对象的保留风险*

策略选择集同时记录 F1、初始 TP 保留、错误新增及尾延迟。接受间隔 δ 使用预先声明的网格{0.01,0.05,0.10,0.20}；先剔除不满足开发侧风险上限的配置，再按质量与成本选择。开发侧目标为原 TP 损失率不超过 5%；优先 κR=1，若整个 δ 网格均失败才检查 κR=0.5。样本不足或两个 κ 条件均无配置通过时返回不修正，不能在测试集降低风险门槛。

这一约束是有限开发集上的经验选择，不保证每篇测试文档的 TP 保留或 F1 不降。δ 与分项代价 κ 在评价前按语料固定，局部和全局共用；不对测试文档临时选较高分结果。缺失评分保持未知并拒绝受影响事务；有效但不准确的分数则通过 OOF 训练、自然分布校准和对象诊断解决。

4.4.3 *固定计数效用*

对对象类别 $X\in\{C,R\}$，设固定系数 $0<\kappa_X<2$，定义

$$\Phi_X(G)=2\sum_{o\in X(G)} q_X(o/x)-\kappa_X\left|X(G)\right|,\Phi(G)=w_C\Phi_C(G)+w_R\Phi_R(G),$$

其中 $w_C,w_R>0$。主配置以 $w_C=w_R=1$ 为起点，κ_X 在开发阶段预先声明的范围内确定并冻结。基线 F1 可以用于初始化候选值，但不构成最优性依据。若为平衡两类对象数量而缩放，只使用固定训练集尺度，不除以当前图的组件数或关系数。

该效用具有明确的代价解释。令 Y_X 为真实对象集合，且暂假设 $q_X(o/x)=P(o\in Y_X/x)$。由 $FP_X=\left|X(G)\right)-TP_X$、$FN_X=\left|Y_X\right)-TP_X$，得到

$$\Phi_X(G)=(2-\kappa_X)E\left[\left|Y_X\right)/x\right)-E\left[\kappa_X FP_X+(2-\kappa_X)FN_X/x\right).$$

第一项不随预测图变化，故最大化该效用等价于最小化固定误检与漏检代价的条件期望风险。该推导依赖期望的线性性，不要求对象正确性相互独立。候选池外真实对象造成的漏检同样属于不可改变的部分；池内错误与池外遗漏必须分别分析。

此处采用的是代价敏感代理，不是期望 F1。一般 F1 决策涉及真实标签数量与对象正确事件之间的依赖，仅有普通边际概率通常不足以计算最优决策。[41]特定条件下的 F1 最优阈值结论，也不能通过代入任意基线 F1 直接用于本章结构搜索。[42]上述风险恒等式为评分提供解释，不作为独立的基础理论创新。

4.4.4 *分项接受门与编辑成本*

候选事务必须满足完整图合法、剩余预算允许以及

$$\Delta\Phi_C\geq 0,\Delta\Phi_R\geq 0,\Delta\Phi>\delta>0.$$

两个分项门限制以明显降低某类代理效用为代价换取另一类增益，总效用门排除等分修改。它们是保守代理条件，可能拒绝真实有益的结构替换，也不保证真实组件或关系 F1 不下降。数值容差与正间隔 δ 在评价前固定，不通过测试结果调整。

组件编辑成本为 $d_C=|D)+|B)$，关系成本为 $d_R=|R\triangle R')$。类型或边界变化引起的旧关系删除与新关系加入分别计费。成本仅用于硬预算和同效用时少改优先，不加入效用作为“接近初始图”的奖励。累计编辑量与最终图相对 G_0 的净变化分别记录，避免反复修改同一对象却只报告最后一次差异。

4.4.5 从真实对象理解闭合范围

AAEC essay098 的 Premise[1114,1267)与 Premise[1020,1099)之间存在原生 supports 标注。前者的任何边界或类型替换都改变整条关系的身份；两端仍用相同显示编号不能维持原对象正确性。4.6.5 列出实际程序保留该关系、删除 35 条误边的记录，4.6.6 保留同文档另一种子误删这条关系的记录。两条案例不附加人为评分来演示接受，而以真实预测集合与实际处理结果核对变化。

对任意候选事务，接受仍由 4.4.4 的固定分数与分项门决定。原生标注仅用于事后评价，不用于在线决定哪条边应删。形式性质的反例与证明集中在附录 B.6，不作为语料案例。

4.5 求解算法及性质

本章有两条求解路径共用同一效用、分项门与整图约束：局部路径固定一个组件提议，对其受影响关系寻找满足约束的补全，再由事务层比较所有已找到的合格方案；全局路径同时选择全部组件与关系。以下先给出局部子问题与执行过程，再说明固定评分带来的精确差值、集合事务的可达性及有限终止条件，最后在 4.5.6 节给出全局模型，在 4.5.7 节给出两条路径的路由与返回语义。

4.5.1 局部整数规划关系补全

局部路径采用“有界组件提议 + 局部 ILP 关系补全”。对一个已经通过冲突检查的 C'，令 $z_c=I[c\in C']$ 为固定组件状态，$y_r\in\{0,1\}$ 表示关系候选 $r\in P$ 是否被选取。目标为

$$\max_{y} w_C\Phi_C(C')+w_R\sum_{r\in P}(2q_R(r/x)-\kappa_R)y_r.$$

组件项在单次求解中为常数，但在比较不同提议时不可省略。求解包含以下约束：

$$\sum_{t\in T(u)} z_{(u,t)}\le 1,\qquad ¿\, z_c+z_d\le 1 若 Conflict(c,d);$$

$$y_r\le z_c\ \forall c\in Ends(r),\qquad ¿\sum_{r\in\Gamma_s} y_r\le 1\ \forall s;$$

$$y_r=I[r\in R]\ \forall r\notin P_{tx},\qquad ¿\, G'\in G_A.$$

Γ_s 表示同一关系槽位的互斥标签候选，全为零对应 NONE；G_A 表示所采用协议的整图合法集合。前两项组件约束也作为提议合法性的显式检查。自环、非法类型组合及越界跨度在候选构建时排除，关系约束保证被选关系的全部端点存在，且不能绕过固定外部结构。若协议要求无环，引入 $0\le o_c\le M-1$、$M=|V)$，对全部候选二元边加入

$$o_v\ge o_u+1-M(1-y_{(u,v,\ell)}).$$

该式同时覆盖固定外部边；超边在协议要求时对各源成员到目标的方向分别加入相同约束。不要求无环时不额外施加该限制。对于 CDCP 的源范围规则，在固定的 C' 上计算候选超边是否合法，不合法者强制 $y_h=0$，包括因此失效的事务外超边；若这与外部固定约束冲突，当前事务不可行，必须扩大事务或拒绝。

分项效用门与编辑预算同样纳入 ILP。设 $y_r^0=I[r\in R]$，关系编辑成本可线性写为

$$d_R=\sum_{r:y_r^0=1}(1-y_r)+\sum_{r:y_r^0=0}y_r.$$

将 d_C,d_R 限制在各自剩余预算内，并约束 $\Delta\Phi_C,\Delta\Phi_R\geq 0$。严格总效用门在数值实现中采用固定正间隔及比较容差，提交前再次验证 $\Delta\Phi>\delta$。这些条件必须参与求解，不能先求无约束最高分结果、发现它违规后便断言不存在可接受结果。完整求解的破同分顺序为最大主效用、最少实际编辑、最小完整状态规范键，使用依次固定前级目标的求解方式，不以任意小权重扰动主目标。比较容差写入配置。超时 incumbent 重新核对全部约束，并记录前级最优与破同分是否完成；未经证明不称唯一最优。数值容差和线程确定性纳入附录 B 的验收记录。

4.5.2 有界执行、原子提交与回退

提议分为纯关系、插入、删除、替换、拆分和合并六类。纯关系枚举当前端点存在且合法的全部槽位，包含未选槽位；二元反向仅在冻结正逆槽位都存在且当前合法时共同进入S_R；未定义多源反向。插入枚举池中未选组件，删除枚举已选组件，替换枚举一个旧组件与一个新组件，允许类型与边界变化。拆分枚举一个旧组件与两个兼容新组件，两个新跨度均在旧跨度内且首尾包络等于旧跨度；合并为其逆操作。每项先完成冲突闭合，将与新增组件冲突的所有旧组件纳入删除集合，包括名义窗口之外的对象，再按实际$(|D|,|B|)$重新核对形态、跨度条件及三对象上限。不符合五种声明形态的提议不进入主邻域；名义插入若变成$2\to 1$，单对象对照须拒绝。端点变化产生的旧入边、出边及完整超边全部删除，新增完整关系逐项重新计费。动作和边界条件的验收记录见附录 B.4。

共同调度单位为外层提议：评估一个组件或纯关系提议记一次尝试；该提议至少有一个阶段成功提交记一次接受。每轮最多尝试 32 项、接受 3 项，最多 4 轮；全程最多 128 项尝试、12 项接受，组件累计编辑 24、关系累计编辑 96。BR-J 一次接受对应一次原子提交；顺序方法最多对应两次阶段提交，阶段尝试、求解调用与提交另记，不能把外层额度称为相同计算量。顺序方法第一阶段已提交时，即使刚达外层接受上限，仍可在剩余实际资源内完成配套关系阶段。批长独立于上述额度。

每批从六类提议中轮转取项，在冻结对象分和剩余预算下评估，择优复核后原子提交。新评估消耗尝试额度，提交已有合格项只检查接受、编辑及实际资源；达到尝试上限不撤销已评估的合格项。首批全拒不立即停止，同一状态不因换轮重复评估；无法安全提交时返回最近完整合法图。排序、状态键、缓存游标和分项计费统一列于附录 B.3，预算边界见附录 B.4.3。

算法 4-1 多候选驱动的依赖闭合修正

输入：原文、生成候选、冻结配置和有限资源清单。

输出：最后完整合法图或明确初始化失败，以及轨迹。

初始化预算；执行 MCR 选择及共用合法化，计入全部成本

if 初始化失败 then

  return 明确失败状态

end if

冻结候选、对象分与效用系数；G ← G0

for 每一轮，在轮数及全程预算内 do

重置本轮计数；首次进入状态才建队列，否则续用游标与缓存

while 本轮与全程尚有尝试及接受名额，且评估资源允许 do

按剩余尝试名额取至多批长个提议 Q；Gnoop ← G；H ← ∅

for Q 中每个未评估提议，在评估资源内 do

外层尝试加 1；调用算法 4-2，登记求解、失败及实际开销

将通过复核的完整状态加入 H

end for

if H 非空 then

按总效用、较少编辑、语义键择优

复核接受名额、编辑及提交资源；不再要求剩余尝试名额

提交条件不足则保留 Gnoop，记录原因并停止

原子提交；失败则完整恢复 Gnoop 并停止

更新实际编辑；外层接受加 1；未见状态建队列，已见则续用

else

保留 Gnoop；已遍历声明队列则停止，否则继续下一批

end if

end while

end for

return G 及实际停止原因；中断只返回最后完整合法状态

算法 4-2 单提议的闭合评估

输入：当前合法图 G、提议、冻结候选分和剩余预算。

输出：经复核的完整候选状态，或拒绝状态。

复制 G；抵消相同对象；完成冲突闭合

if 内部冲突、动作形态或组件成本不合规 then

return 拒绝，原图不变

end if

构造端点依赖域；最小扩域处理失效的已选外部槽位

固定域外关系，将整图约束、效用门及剩余编辑预算加入 ILP

求解并登记状态；超时有 incumbent 时保留非最优身份

if 无可行解或评分失败 then

return 区分原因的拒绝状态

end if

复核整图合法、完整删增成本、两个分项门及严格总增益

return 复核通过的完整状态；否则丢弃副本并返回拒绝

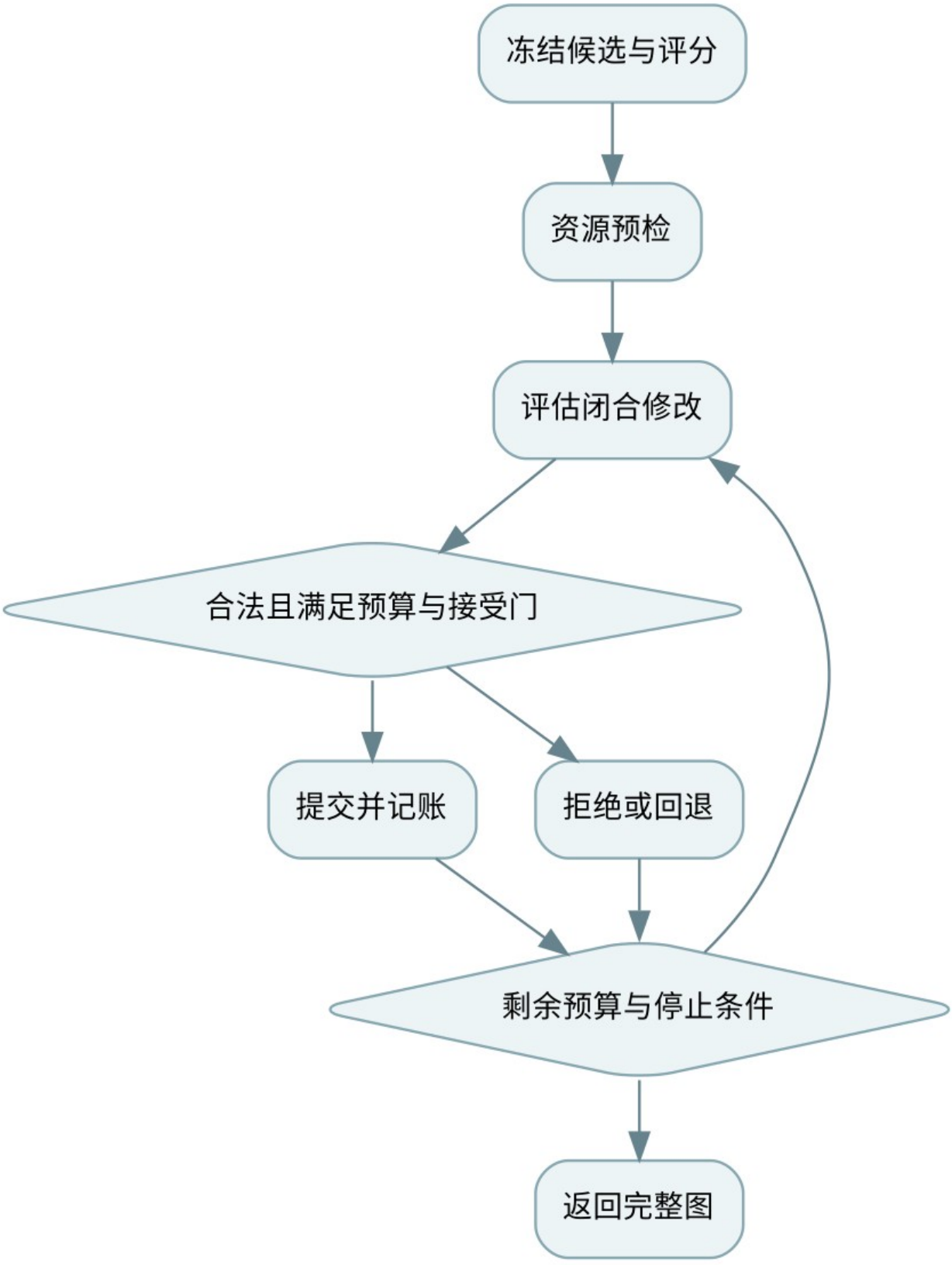


图 4-2 集合局部 BR-J 子程序的执行流程

图 4-2 给出数据流，算法 4-1 和 4-2 确定批次与失败语义。no-op 独立于 ILP，不要求严格增分；改变组件后的局部问题不一定包含原图。候选构造、评分、全部拒绝及超时尝试均计实际资源，只有成功提交才增加语义编辑账本。提

交失败恢复组件、关系、语义键和缓存引用，但已消耗时间与调用不退还。缺少可行 incumbent、数学不可行、评分失败和初始化失败分别记录。完整算法与日志接口在附录 B 中对应。

4.5.3 固定评分下的精确差值

命题 4-1：固定候选宇宙及对象评分时，两个预测状态之间的效用差可由新增、删除对象精确计算。

证明：对 $X \in \{C, R\}$，记 $a_X(o) = 2q_X(o/x) - \kappa_X$，则

$$\Delta\Phi_X = \sum_{o \in X(G') \setminus X(G)} a_X(o) - \sum_{o \in X(G) \setminus X(G')} a_X(o).$$

固定评分使共同对象抵消，完整依赖重建使差集覆盖所有改变的关系。详细推导及评分变化时的适用边界见附录 B.6。

4.5.4 集合事务的可达性

命题 4-2：存在合法状态，使全部单对象改动均不能通过严格改进条件，而一个集合替换可以通过。

附录 B.6 给出两个旧组件合并为一个新组件的合法构造：单对象严格改进无法通过，整体替换可以通过。该反例刻画动作表达能力，不提供真实 F1 保证。

该例说明成组事务可以跨越单对象严格改进的限制，而非证明真实样本上的 F1 必然提高。它也不意味着集合事务具有任意大小的搜索能力；本章默认邻域不能跨越所有可能的局部障碍。

4.5.5 有限终止与真实指标边界

命题 4-3：在有限候选状态空间内，严格提高同一固定 Φ 的接受序列不可能重复访问状态，因此必定有限终止。

严格增加同一固定效用排除状态重复；有限候选空间使接受序列有限。证明及预算停止的区别见附录 B.6。

对于单项语料 micro-F1，设真实正确数为 T、预测数为 P_0、金标准数为 Q，$F = 2T/(P_0 + Q)$。当修改前后分母均非零时，直接展开可得

$$F' - F = \frac{2\Delta T - F\Delta P_0}{P_0 + Q + \Delta P_0}.$$

该恒等式说明真实增益同时取决于正确数和预测数的变化。推理时不知道真实 ΔT 与 F，估计概率及固定 κ 也不能替代它们。即使候选级校准良好，仍不能得到每次事务的误差上界。因此，本章只保证接受过程的代理效用单调，不宣称真实 F1 单调、期望 F1 最优或全局最优。

4.5.6 全局整数规划选择模型

4.5.1 节的局部模型令组件状态等于已确定的提议C'，求解的是固定组件后的关系补全。全局路径同时决定全部组件与关系，不能只把局部模型中的固定变量改为自由变量：CDCP 源组连续性此时依赖哪些中间组件被选中，编辑量与分项门也改为相对初始图G_0定义。本节给出完整规约。

（1）决策变量与目标。对冻结候选宇宙中的每个带类型组件$v \in V$设$z_v \in \{0,1\}$，对每个关系候选$r \in P$设$y_r \in \{0,1\}$；z_v^0、y_r^0表示G_0中的状态。记$a_X(o) = 2q_X(o/x) - \kappa_X$，全局目标与局部路径使用同一可分解效用：

$$\max_{z,y} \Phi(z,y) = w_C \sum_{v \in V} a_C(v) z_v + w_R \sum_{r \in P} a_R(r) y_r .$$

（2）结构约束。

$$\sum_{t \in T_*(u)} z_{(u,t)} \le 1 \ \forall u \in U, \qquad ¿ z_c + z_d \le 1 若 Conflict(c,d);$$

$$y_r \le z_c \ \forall r \in P, \forall c \in Ends(r), \qquad ¿ \sum_{r \in \Gamma_s} y_r \le 1 \ \forall s;$$

$$y_h + z_w \le 1 \ \forall h \in P_{CDCP}, \forall w \in Btw(h). \qquad ¿$$

前四项依次为同一跨度至多一个类型、组件两两兼容、关系的全部端点（含超边的全部源成员）均被选中，以及同一槽位标签互斥。最后一项表达 CDCP 源组连续性：对超边$h=(S,v,\ell)$，令$Btw(h)$为起点严格位于S中最左与最右源成员起点之间、且不属于S的候选组件。由于选中组件互不重叠，“S在选中组件序列中连续”当且仅当$Btw(h)$中没有组件被选中，故该约束对组件选择是精确的线性化。目标组件位于源区间内部的超边在候选构造时即排除。协议要求无环时，沿用 4.5.1 节的序变量约束。

以 4.3.2 节的a,b,c,t为例，全局模型含约束$y_h + z_b \le 1$：删除b与选中$h=(\{a,c\},t,Reason)$在同一次求解中共同决定。局部路径中h不接触删除b的变化对象，只能由后续纯关系提议恢复；这是两条路径可达终态不同的一个具体来源。

（3）净编辑与分项门。编辑量按终态相对G_0的净差计数：

$$d_C^{net} = \sum_{v : z_v^0 = 1} (1 - z_v) + \sum_{v : z_v^0 = 0} z_v \le B_C, \quad d_R^{net} = \sum_{r : y_r^0 = 1} (1 - y_r) + \sum_{r : y_r^0 = 0} y_r \le B_R .$$

类型或边界改变对应不同变量，计为一次删除和一次加入，与局部路径的$|D|+|B|$口径一致；端点被删除而失效的旧关系在d_R^{net}中计费。分项门相对G_0定义为$\Phi_C(z) \ge \Phi_C(z^0)$与$\Phi_R(y) \ge \Phi_R(y^0)$，主配置$B_C = 24$、$B_R = 96$。求解后若$\Phi^* - \Phi(z^0, y^0) > \delta$且复核通过，则返回该终态，否则返回$G_0$。

(z^0, y^0)满足全部约束：G_0经共同合法化、其对象受保护地留在候选宇宙中、编辑量为零且分项门取等号。因此全局模型恒可行，求解器报告“不可行”只能来自实现或数值错误，按求解失败记录，不解释为“不存在可接受修改”。

（4）与局部路径的语义差别。局部路径每次事务相对当前状态检查分项门，累计编辑逐次相加；其任一终态都满足相对G_0的分项门，且净编辑不超过累计编辑，故属于全局可行域。反之，全局最优解可能需要局部路径中某一步分项下降才能到达，因而两者可行域不等价。表 4-1 汇总两条路径的定义差异。

表 4-1 局部路径与全局路径的规约对照

要素	局部路径（单对象闭合或 BR-J）	全局路径
决策变量	组件状态固定为提议后的C'；仅y_r，$r \in P_{tx}$可变	全部z_v与y_r同时可变
目标	同一Φ；单次求解中组件项为常数	同一Φ
事务外对象	固定为当前状态，仅最小合法化扩域	无事务边界
CDCP 连续性	在固定C'上预判，非法超边强制$y_h = 0$	$y_h + z_w \le 1$，$w \in Btw(h)$
分项门参照	每次事务相对当前状态	终态相对G_0
编辑计数	累计：各次提交的删增之和	净：终态相对G_0的差异
预算数值	组件 24、关系 96（累计）	组件 24、关系 96（净）

缺失评分

触及缺分对象的事务拒绝

要求全池评分齐备，否则不进入本路径

求解调用

每个提议一次 ILP；外层至多 128 次尝试

每文档一次主求解，另加破同分求解

返回

最近完整合法图及停止原因

经复核的终态，或G_0及状态码

（5）破同分。依次求解三级目标：先最大化Φ；再在$\Phi \geq \Phi^* - \varepsilon$下最小化$d_C^{net} + d_R^{net}$；仍有多个解时，按规范键顺序逐个固定对象取值并优先保持G_0状态，每次固定后确认前两级目标仍可达。ε为写入配置的比较容差；第三级设调用上限，未完成时记录“破同分未完成”，不称唯一最优。

4.5.7 动作粒度、路由与返回语义

依赖闭合规定一次修改必须共同处理哪些关系，不要求所有输入都使用集合动作或局部搜索。默认路由按以下顺序执行，所用统计量与阈值在训练侧冻结：

评分齐备检查。“齐备”指$V \cup P$中每个对象都有有限的有效分数。全部评分失败时直接返回G_0；存在部分缺分时不进入全局路径，转入局部路径，由 4.4.1 节规则拒绝触及缺分对象的事务，其余事务照常评估。“冻结缺分对象后全局求解”只作为独立消融。

规模判定。路由变量数取$n = |V| + |P|$，即裁剪后（含受保护对象）的组件与关系决策变量，不计无环序变量和破同分辅助求解；约束数与$\sum_h |Btw(h)|$另行登记。$n \leq 2500$时采用全局路径，否则采用有界局部路径。2500 由训练侧规模扫描确定：该规模的 AAEC / CDCP 求解 P95 分别为 2.71 / 4.12 秒，仍处于 3 / 5 秒时限内；3000 变量开始出现超时。扫描见附录 H，阈值随配置冻结。

求解与返回。全局路径使用与局部相同的逐文档时限（AAEC 3 秒、CDCP 5 秒）。取得最优证书时按δ规则返回；超时但有不同于G_0的 incumbent 时，重新核对全部约束、分项门和$\Phi - \Phi(G_0) > \delta$，通过则以“可行非最优”返回并记录 gap，否则返回G_0；超时且无改进 incumbent 时记“超时无改进”并返回G_0；求解器报错、数值异常或报告不可行时记“求解失败”并返回G_0。默认不在同一预算内回退到局部路径，以保持成本口径可比；回退方案作为独立配置报告。

局部路径默认采用单对象闭合；只有训练侧拆分 / 合并诊断及受控比较支持时才开启集合动作。算法 4-1、4-2 描述集合局部子程序，仍用于可达性分析和独立消融。小池直接全局求解不经过局部循环，大池也不因局部运行而获得真实 F1 改进保证。

相同候选、评分和时限的比较需同时报告预算语义及求解证书。综合配置 I1 是依赖闭合决策及上述固定路由；“集合局部 BR-J”单独命名，防止把整套方法的总收益全部归给局部算法。

4.6 实验与分析

4.6.1 *受控比较与初始状态*

各推理对照固定 T1 检查点、候选快照、对象评分和合法化规则。RelationOnly 固定组件；Sequential 先处理组件再处理关系；Single 在一个组件动作中闭合关系依赖；SetLocal 允许声明的集合动作；Global 同时选择全部对象。I1 使用固定规模路由。本评价的全部候选池均小于 2500 变量，因而 I1 与 Global 重合；这不代表两者在大池条件下恒等。

Regenerate 使用相同的追加模型调用及 token 上限进行完整图采样与重排序。NoRisk 取消开发保留约束并将 δ 降为数值正间隔，保留合法性和两个分项门。NoCalibration 使用未校准分数。MissingLow 把缺失分数替为低值；正常评价缺分为零时，它只构成空效应检查。

表 4-2 推理比较的公共条件与变化项

配置

冻结候选与评分

变化项

RelationOnly

是

组件固定，只选择关系

Sequential / Single

是

组件优先接受 / 共同接受

SetLocal / Global

是

动作与可行域；累计 / 净编辑

NoRisk

是

开发风险选择与 δ

NoCalibration

候选相同

使用原始分数

MissingLow

正常缺分为 0

缺分解释

Regenerate

同检查点与追加资源

重生成完整图并重排序

4.6.2 严格抽取质量比较

表 4-3 固定 T1 检查点的推理比较

配置

AAEC 组件 F1

AAEC 关系 F1

CDCP 组件 F1

CDCP 关系 F1

T1/I0：完整成对

86.73 ± 0.67

68.81 ± 2.05

79.92 ± 1.51

43.65 ± 3.53

固定组件，RelationOnly

86.73 ± 0.67

72.61 ± 2.11

79.92 ± 1.51

50.67 ± 2.65

组件优先分步

87.31 ± 0.54

72.93 ± 2.15

81.74 ± 1.54

51.94 ± 3.13

单对象闭合

87.30 ± 0.51

73.12 ± 1.80

81.87 ± 1.31

51.94 ± 2.54

集合局部

87.30 ± 0.51

73.12 ± 1.80

81.87 ± 1.31

51.94 ± 2.54

全局选择

87.60 ± 0.44

73.29 ± 1.76

81.91 ± 1.22

52.02 ± 2.59

T1/I1：完整配置

87.60 ± 0.44

73.29 ± 1.76

81.91 ± 1.22

52.02 ± 2.59

等预算重生成

86.84 ± 2.23

69.22 ± 2.24

81.06 ± 0.59

44.18 ± 2.19

取消开发风险限制

87.63 ± 0.41

73.29 ± 1.76

81.95 ± 1.23

52.02 ± 2.59

取消概率校准

88.02 ± 0.36

73.73 ± 1.87

81.94 ± 1.24

52.05 ± 2.64

缺分当低分

87.60 ± 0.44

73.29 ± 1.76

81.91 ± 1.22

52.02 ± 2.59

表 4-4 推理侧配对比较

语料	比较	差值/pp	95% CI	种子 17 / 29 / 43	p	比较身份
AAEC	T1I1 − T1I0	4.48	[3.43, 5.54]	3.88 / 4.90 / 4.66	0.0070	主要 / Holm
AAEC	T1I1 − RelationOnly	0.67	[0.23, 1.37]	0.53 / 0.40 / 1.09	0.1924	主要 / Holm
AAEC						

Single – Sequential

0.18

[-0.33, 0.92]

-0.01 / -0.03 / 0.59

1.0000

主要 / Holm

AAEC

T1I1 – Regenerate

4.07

[-1.65, 9.40]

7.71 / 2.67 / 1.81

0.6797

主要 / Holm

AAEC

T1I1 – NoRisk

0.00

[0.00, 0.00]

0.00 / 0.00 / 0.00

1.0000

主要 / Holm

AAEC

SetLocal – Single

0.00

[0.00, 0.00]

0.00 / 0.00 / 0.00

1.0000

探索 / 原始 p

AAEC

Global – SetLocal

0.17

[-0.06, 0.45]

0.27 / 0.01 / 0.23

0.1294

探索 / 原始 p

AAEC

Global – Single

0.17

[-0.06, 0.45]

0.27 / 0.01 / 0.23

0.1294

探索 / 原始 p

AAEC

T1I1 – MissingLow

0.00

[0.00, 0.00]

0.00 / 0.00 / 0.00

1.0000

探索 / 原始 p

AAEC

T1I1 – NoCalibration

-0.45

[-0.88, -0.09]

-0.53 / -0.48 / -0.32

0.0300

探索 / 原始 p

CDCP

T1I1 – T1I0

8.37

[6.11, 10.94]

7.14 / 8.20 / 9.77

0.0070

主要 / Holm

CDCP

T1I1 – RelationOnly

1.35

[0.45, 2.49]

1.54 / 1.20 / 1.31

0.1239

主要 / Holm

CDCP

Single – Sequential

0.00

[-0.92, 1.17]

0.08 / -0.63 / 0.56

1.0000

主要 / Holm

CDCP

T1I1 – Regenerate

7.84

[-0.75, 15.48]

9.92 / 10.58 / 3.02

0.3508

主要 / Holm

CDCP

T1I1 – NoRisk

0.00

[0.00, 0.00]

0.00 / 0.00 / 0.00

1.0000

主要 / Holm

CDCP

SetLocal – Single

0.00

[0.00, 0.00]

0.00 / 0.00 / 0.00

1.0000

探索 / 原始 p

CDCP

Global – SetLocal

0.08

[-0.50, 0.50]

-0.33 / 0.35 / 0.22

0.7151

探索 / 原始 p

CDCP

Global – Single

0.08

[-0.50, 0.50]

-0.33 / 0.35 / 0.22

0.7151

探索 / 原始 p

CDCP

T1I1 – MissingLow

0.00

[0.00, 0.00]

0.00 / 0.00 / 0.00

1.0000

探索 / 原始 p

CDCP

T1I1 – NoCalibration

-0.03

[-0.48, 0.22]

-0.21 / 0.00 / 0.11

0.9115

探索 / 原始 p

I1 相对 I0 的 AAEC 和 CDCP 关系增量分别为 4.48 和 8.37 pp，两个主要检验均通过 Holm 校正。相对 RelationOnly 的点估计为正，但校正后不足以独立确认组件可变性的收益。Single–Sequential 的区间均跨零，故共同决策的论证保留在依赖完整性与合法性层面，不单独归因总体 F1 提升。

SetLocal 与 Single 在当前池中得到相同计数，集合动作没有新增收益；Global 相对局部的微小差值区间跨零。全局路径的选择依据包括可行解证书、较少调度与资源成本，而非必然更高的 F1。主路径 690 个输入均获得最优证书，gap 为 0，正常评价无超时；破同分与故障输入另见附录 B。

重生成点估计低于 I1，但文档与种子联合区间跨零，不能仅据均值称 I1 显著优于等预算重生成。取消风险限制在关系 F1 上与主配置持平；概率校准也并非 F1 的普遍增益项，AAEC 未校准版本更高但原 TP 损失由 3 增至 5。完整报告这些取舍有助于区分系统效果和机制作用。

4.6.3 候选、评分与恢复链

表 4-5 候选—评分—选择链（三种子对象合计）

语料

金标组件

组件入池

金标关系

全部端点入池

完整关系入池

评分过门

过门且端点被选

最终 TP

AAEC

3798

3781

2427

2411

2391

1788

1704

1704

CDCP

3078

3031

756

734

705

399

358

358

计数单位为文档×种子×唯一语义对象。组件金标供给为 3798 与 3078，完整关系供给为 2427 与 756；所有候选正例不超过供给。“评分过门”还要求完整关系已入池，“端点被选”进一步要求这些过门关系的全部端点出现在终态。最终 TP 按原生完整对象重新计数，不把单源片段恢复记成联合源命中。

候选裁剪前后规模与受保护对象逐项登记于 candidate_complete；本评价没有资源裁剪，没有初始对象丢失。扩充候选仅提高可达性，不能替代评分或选择。CDCP 长源集合的分组结果见 5.4。

4.6.4 误改、评分与资源的联合报告

表 4-6 终态误改与逐文档影响

语料	配置	原 TP	恢复 TP	误删 TP	删除 FP	新增 FP	原 TP 保留率

F1 下降记录 / 总记录

AAEC

T1I1

1670

37

3

244

6

99.82%

4 / 240

AAEC

RelationOnly

1670

26

3

220

6

99.82%

4 / 240

AAEC

Single

1670

37

3

233

6

99.82%

4 / 240

AAEC

Sequential

1670

28

3

237

6

99.82%

4 / 240

AAEC

NoRisk

1670

37

3

244

6

99.82%

4 / 240

AAEC

NoCalibration

1670

39

5

272

6

99.70%

5 / 240

AAEC

Regenerate

1670

516

506

680

670

69.70%

99 / 240

CDCP

T1I1

330

29

1

170

6

99.70%

2 / 450

CDCP

RelationOnly

330

21

1

157

6

99.70%

3 / 450

CDCP

Single

330

30

1

165

6

99.70%

2 / 450

CDCP

Sequential

330

25

2

182

6

99.39%

1 / 450

CDCP

NoRisk

330

29

1

170

6

99.70%

2 / 450

CDCP

NoCalibration

330

30

1

168

6

99.70%

2 / 450

CDCP

Regenerate

330

178

174

345

341

47.27%

88 / 450

AAEC 与 CDCP 主配置分别有 4/240 与 2/450 条文档—种子记录下降。开发侧 5%规则是经验筛选，不是逐文档质量保证。表 4-6 的终态净变化与表 4-8b 的逐次提交分开；全局路径一次提交时二者相同，局部路径不得省略中间新增或删除。

表 4-7 开发候选角色与评分质量

语料

用途

族

候选

正例

AUROC

AP

Brier

先验 Brier

ECE10

决策 n

区域精确率

AAEC

calibration

C

3253

1403

0.8967

0.8490

0.0909

0.2453

0.0083

1412

0.880

AAEC

calibration

R

14118

849

0.8641

0.5995

0.0263

0.0566

0.0036

855

0.747

AAEC

strategy

C

3041

1321

0.8909

0.8453

0.0962

0.2457

0.0175

1333

0.872

AAEC

strategy

R

12532

803

0.8659

0.6082

0.0285

0.0600

0.0032

805

0.742

CDCP

calibration

C

3607

1041

0.8660

0.7323

0.0985

0.2053

0.0084

1061

0.795

CDCP

calibration

R

10972

266

0.7403

0.3391

0.0176

0.0237

0.0010

271

0.506

CDCP

strategy

C

3837

1092

0.8748

0.7454

0.0933

0.2036

0.0150

1101

0.809

CDCP

strategy

R

13326

226

0.8013

0.3649

0.0118

0.0167

0.0068

239

0.548

表 4-7 的 AUROC、AP、Brier 和 ECE 为三个种子的指标均值，候选数与正例数为三种子合计，区域精确率由合计正确数计算。校准用途为拟合内质量，策略用途为样本外但参与阈值选择；两者均不替代独立测试质量。

表 4-8a 独立测试候选评分质量

语料 / 族	候选 n / 正例	AUROC	AP	Brier / 先验 Brier	ECE10	门限	决策 n / 正确	区域精确率 / 平均 q	AAEC/C
8779 / 3781	0.898	0.853	0.0913 / 0.2452	0.0081	0.5	3810 / 3349	0.879 / 0.879	AAEC/R	
41876 / 2391	0.863	0.602	0.0250 / 0.0538	0.0033	0.5	2378 / 1788			

0.752 / 0.736

CDCP/C

10525 / 3031

0.875

0.761

0.0892 / 0.2050

0.0146

0.5

3091 / 2525

0.817 / 0.793

CDCP/R

41818 / 705

0.789

0.368

0.0116 / 0.0166

0.0059

0.25

714 / 399

0.559 / 0.512

表 4-8b 接受账本与错误代价

语料

方法

提交数

组件增 / 删

关系增 / 删

新增关系正确

新增精确率

删除正确关系

误删占删除

AAEC

Sequential

160

22 / 22

34 / 240

28

82.35%

3

1.25%

AAEC

Single

160

16 / 31

43 / 236

37

86.05%

3

1.27%

AAEC

SetLocal

160

16 / 31

43 / 236

37

86.05%

3

1.27%

AAEC

T1I1

143

26 / 49

43 / 247

37

86.05%

3

1.21%

CDCP

Sequential

182

68 / 68

31 / 184

25

80.65%

2

1.09%

CDCP

Single

187

52 / 81

36 / 166

30

83.33%

1

0.60%

CDCP

SetLocal

187

52 / 81

36 / 166

30

83.33%

1

0.60%

CDCP

T1I1

159

51 / 86

35 / 171

29

82.86%

1

0.58%

AAEC 关系决策门限为 0.5，CDCP 为 0.25；组件门限均为 0.5。区域平均 q 与经验精确率并列展示，避免大量低分负例使整体 ECE 看似很小。新增关系正确率与决策池精确率不是同一条件分布，因为搜索还施加端点和预算约束。主配置新增关系中 AAEC 有 37/43 正确，CDCP 有 29/35 正确；这与其候选区域质量方向一致，但仍有错误新增和正确删除。

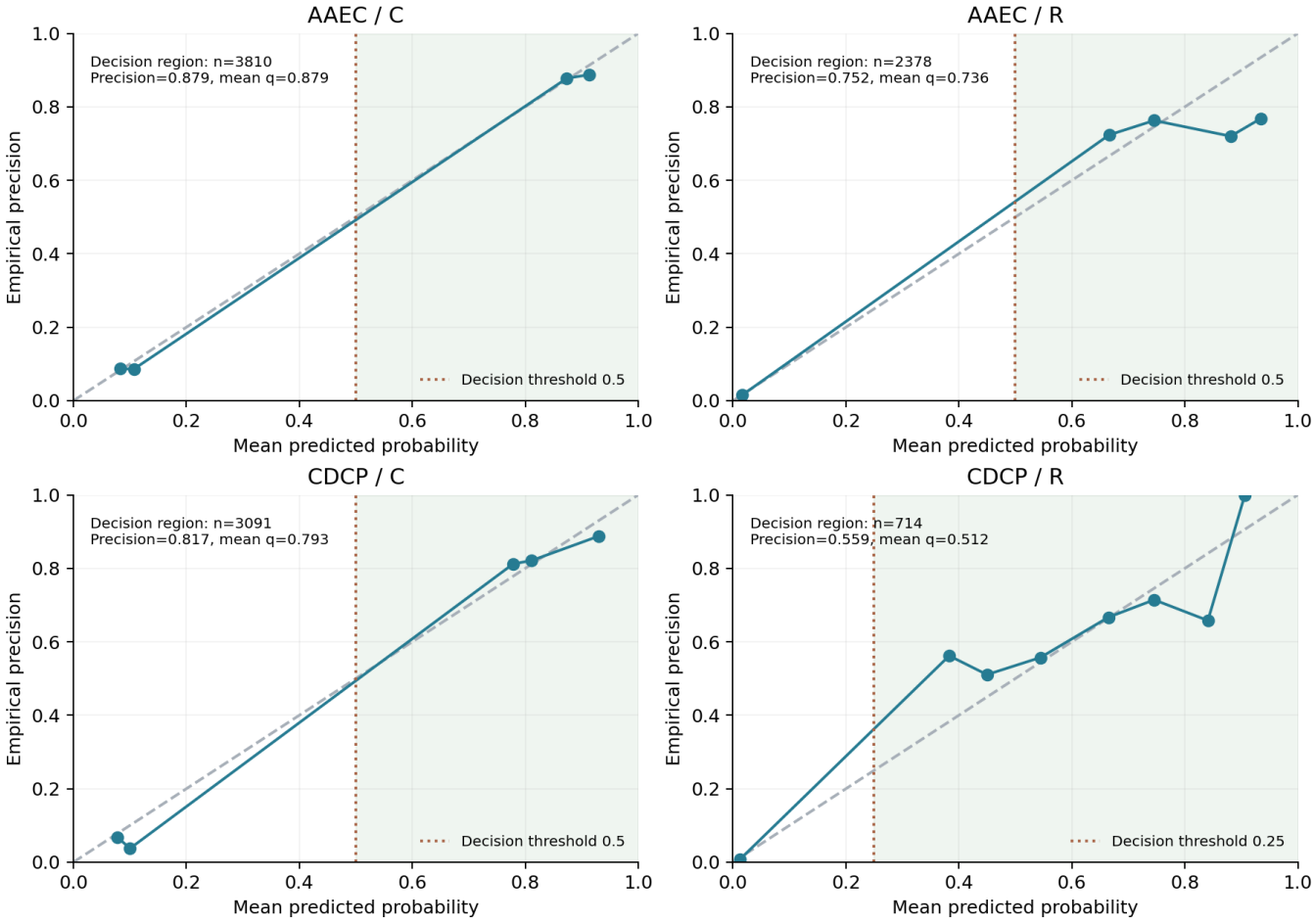


图 4-3 测试候选的校准与决策门限

主流程缺分率为 0，裁剪、超长和数值异常未产生遗漏评分，因此 MissingLow 与 I1 完全一致，不承担质量增益主张。60 项独立缺分注入检查覆盖 NaN、未评估及对象缺失，均保持未知状态并拒绝触及对象的事务。

表 4-9 逐文档推理成本（秒）

语料	方法	生成	提案	评分	求解均值	求解 P95	端到端均值	端到端 P95	达时限	AAEC	T0I0
										17.58	0.00
										0.00	0.70
										0.90	18.28
										21.47	

0/240

AAEC

T1I0

17.58

0.00

0.00

0.68

0.90

18.26

21.40

0/240

AAEC

Single

17.58

0.93

12.93

0.47

0.61

31.91

37.60

0/240

AAEC

SetLocal

17.58

0.93

12.93

1.28

1.70

32.72

38.25

0/240

AAEC

T1I1

17.58

0.93

12.93

0.73

0.96

32.17

37.78

0/240

AAEC

Regenerate

31.44

0.00

0.00

0.05

0.07

31.49

37.21

0/240

CDCP

T0I0

24.45

0.00

0.00

1.12

1.46

25.57

30.02

0/450

CDCP

T1I0

24.45

0.00

0.00

1.11

1.46

25.56

30.02

0/450

CDCP

Single

24.45

1.35

17.92

0.75

0.97

44.46

52.55

0/450

CDCP

SetLocal

24.45

1.35

17.92

2.10

2.74

45.82

53.75

0/450

CDCP

T1I1

24.45

1.35

17.92

1.18

1.53

44.89

52.93

0/450

CDCP

Regenerate

43.71

0.00

0.00

0.08

0.11

43.79

51.88

0/450

共享生成、提案与评分仅计一次，策略求解追加单独计时。I1 与 Regenerate 分别匹配 AAEC 追加 4096 输入 / 2048 输出 token、CDCP 追加 6144 / 3072，两者均为 2 次追加模型调用；完整图候选采样在调用内部成批处理。重生成不再计算提案与对象评分两列，其开销移入生成。主配置总时延大于 I0，因此质量增益伴随明确资源代价。路由规模扫描另见附录 H。

4.6.5 真实 AAEC 案例：保留正确关系并减少误边

案例来自官方测试文档 essay098，全文哈希为 f68e231bdf7576fe87d57e801350c2b0ef2f513d51e29938b223671a392f528c。CPU-BIO-SGD 在训练侧拟合组件与关系模型，种子 17 的原始输出包含 1 条正确关系和 54 条误边。固定后处理仅使用训练侧出现过的类型—关系签名，并在 AAEC 对同一预测源保留中点距离最近的目标，平局按语义键排序。规则在评价前固定，删除决定不查询测试金标。

表 4-10 AAEC essay098 的实际规则处理输出

种子	修改前 TP/FP/FN	修改后 TP/FP/FN	前 F1	后 F1	删除 FP	误删 TP
17	1 / 54 / 5	1 / 19 / 5	3.28	7.69	35	0
29	1 / 45 / 5					

0 / 17 / 6

3.85

0.00

28

1

表 4-11 essay098 实际保留的正确 supports 关系

对象	原生类型	字符跨度	数据集原文
源 1	Premise	[1114,1267)	if a child works as a shop assistant, he will have to keep an eye on good and products, calculate prices correctly and take responsibilities for any lost
目标	Premise	[1020,1099)	To keep their jobs, children will have to try their best to finish their duties

种子 17 保留表 4-11 的正确关系，同时删除 35 条误边，关系 F1 从 3.28 升至 7.69。其中被删的错误 supports 包括 Premise[432,469)“children can learn about the hardship”指向 Claim[313,320)“measure”，以及指向 Claim[526,530)“such”。这些短目标均来自模型的真实预测，不是手工制造的错误跨度。

这项案例说明固定后处理可以减少过量连边；它不是主表 Qwen 系统的单文档成绩，也不证明完整端点恢复。CPU 模型的整体质量较低，实际逐文档输出作为独立诊断保存。

4.6.6 同文档的失败案例与边界

种子 29 的 essay098 输出原本也命中表 4-11 的关系，但固定规则将其删除：TP/FP/FN 由 1/45/5 变为 0/17/6，关系 F1 降为 0。误边减少 28 条仍不能抵消正确关系的损失。这一失败原样保留，不更换阈值、不为案例恢复金标边。

两个案例从同一处理流程的实际输出中事后挑选，用于解释成功与失败机制，不能估计发生率。完整 690 条记录和处理规则的哈希均附随；总体影响使用全部记录计算，不能以这一对样本替代。

4.6.7 CDCP 原生双源关系

表 4-12 CDCP 训练文档 00662 的原生 reason 超边

对象

原生类型

字符跨度

数据集原文

源 1

value

[0,53)

I generally prefer e-mail to telephone communication,

源 2

value

[54,110)

but you can’t be sure the e-mail has reached the person.

目标

policy

[111,222)

I would suggest a notice that says, “If you don’t acknowledge receipt of this e-mail, we’ll start phoning you.”

两个 value 共同支持 policy，来源分别是偏好电子邮件和无法确认邮件送达；标注对象为完整双源 reason。引文保留原有标点与大小写。评价器以完整源集合、目标和标签匹配，一条单源关系不能抵消该超边的 FN。该例用于解释原生任务身份，未附加虚构评分或伪造模型修复输出。

4.6.8 补充语料的实际内容核对

表 4-13 CasiMedicos casimedicos_0_34 的原生 Support 关系

对象

原生类型

字符跨度
数据集原文
源 1
Premise
[877,935)
The rest of the symptoms fall perfectly within the picture
目标
Premise
[683,830)
In this question, they give an important piece of information when it comes to suspecting a diagnosis, which is the antitransglutaminase antibodies

表 4-14 ArgUNSC UNSC_2014_SPV.7154_spch002_UNBriefer_neg 的原生 support 关系

对象
原生类型
字符跨度
数据集原文
源 1
premise
[304,563)
Following close to two weeks of relative calm, starting on 6 April armed individuals and separatist groups began to seize Government buildings and confiscate lethal weapons in Donetsk oblast of Ukraine, including in the cities of Donetsk, Lugansk and Kharkiv.
目标
claim
[100,159)
the situation regarding Ukraine has seriously deteriorated.

CasiMedicos 引文讨论诊断线索，但本文仅核对原文、跨度及论辩标注，不评价医疗判断是否正确。ArgUNSC 的 premise 和 claim 保留原字段大小写及方向。两例分别来自 train 和 unsplit_author_release，不把无官方划分的 ArgUNSC 称为测试集；二者作为跨格式结构诊断，不并入 AAEC / CDCP 主效果表。

4.6.9 CDCP 评分条件的敏感性分析

主实验与弱评分版本 v0 具有不同检查点条件、候选和评分快照，分别报告，不把它们视为同一冻结输入的增量。v0 在 κR=1 时不能满足开发侧原 TP 损失⩽5%的规则，部署输出保持初始图，关系 F1 为 39.81。强制修正只作为失败诊断。

表 4-15 CDCP 弱评分版本 v0 的阈值敏感性

评分	κR	开发原 TP 损失	强制修正测试 F1	策略判定	回退测试 F1
Platt	0.5	41.00%	29.95	不修正	39.81
Platt	0.75	100.00%	4.29	不修正	39.81
Platt	1.0				

100.00%

4.04

不修正

39.81

Platt

1.25

100.00%

2.53

不修正

39.81

raw

1.0

100.00%

6.46

不修正

39.81

降低 κR 至 0.5 仍使 v0 开发原 TP 损失达到 41%，不能解除回退。主评分版本在 κR=1、δ=0.20 时也出现 60/115 原 TP 损失；在开发选择的 κR=0.5 条件下损失为 0/115，因而进入主实验。AAEC 对应开发损失为 3/561。δ 网格在主评分条件下得到相同关系结果，按预先规定的平局规则选择更保守的 0.20。

这一结果表明评分排序、概率标度、候选组成和决策门限共同决定可接受修改。改善平均 AUROC 或整体 ECE 不足以自动允许修正，必须检查决策区域和原 TP 保留。主配置的双语料收益与 v0 的回退同时成立；失败条件不会因更换主条件而被删除。

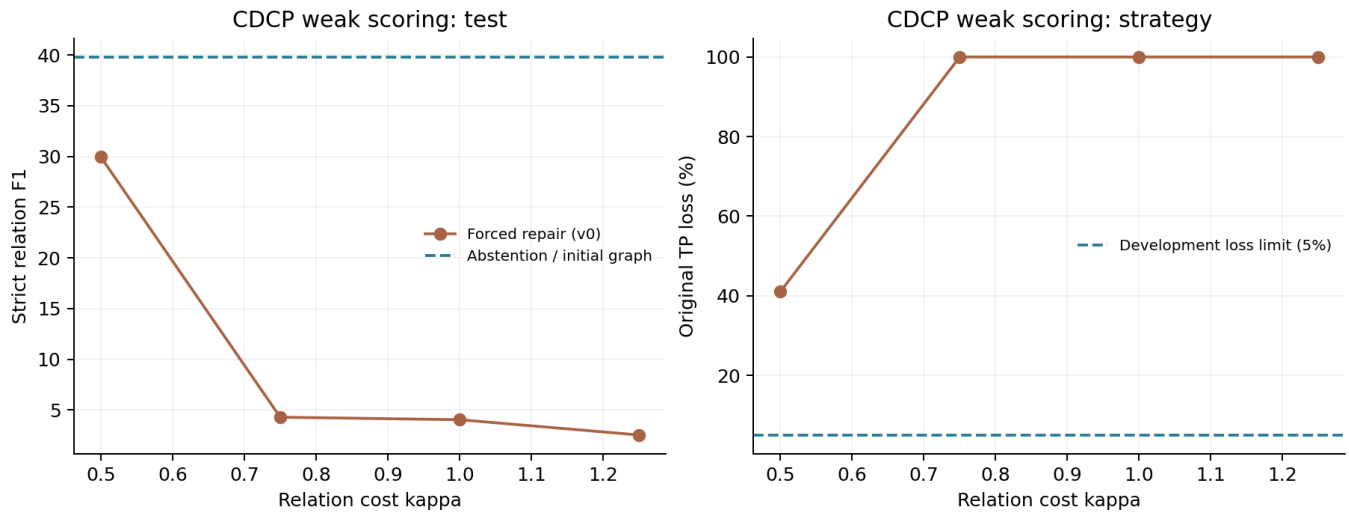


图 4-4 CDCP 弱评分回退与阈值敏感性

4.7 本章小结

完整推理在两语料上提高关系 F1，并通过主要比较校正；依赖闭合提供明确的对象重建、合法性和事务语义。其总体增益不单独证明共同接受或集合动作的贡献，亦未形成相对等预算重生成的显著优势。风险限制在当前主条件下未降低关系 F1，弱评分条件则触发有效回退。正常评价的缺分为零，因此缺分保护定位为接口鲁棒性规则。真实案例保留误删，主配置逐文档下降比例和追加成本也同时报告。

第五章 两阶段框架的综合分析

5.1 继承基线与外部参照

所有四格以本文 T0/I0 为参照，保持官方测试集、原生对象身份和三个种子一致。表 2-2 的原协议复现核查用于确认继承配置，附录 E 保留原稿已发表结果；两者不与新严格评价混算。具名外部对照 UniASA 和 Kawarada 等的 TextToText 在附录 G 按同一评价器报告，保留其本身架构和公开任务接口，因此系统比较不等同于仅改变本文一个模块的因果消融。

表 5-1 比较层次与解释范围

层次

固定条件

回答问题

训练增量

骨干、更新预算、I0

整套训练是否改善抽取

推理增量

T1 检查点、候选、评分、合法化

I1 是否改善初始图

两阶段四格

同一测试文档、种子与完整对象

增量的重叠与交互

具名外部

官方测试划分、完整对象评价器

系统层面的共同任务比较

真实 CPU 案例

实际训练输出、固定处理规则

可复核错误变化与边界

5.2 四格结果与交互

表 5-2 同一测试划分上的四格

配置	AAEC 组件 F1	AAEC 关系 F1	CDCP 组件 F1	CDCP 关系 F1
T0I0	84.18 ± 0.79	65.18 ± 3.43	75.99 ± 1.61	38.76 ± 3.37
T1I0	86.73 ± 0.67	68.81 ± 2.05	79.92 ± 1.51	43.65 ± 3.53
T0I1	85.27 ± 0.50	69.90 ± 2.83	78.39 ± 1.34	

46.72 ± 2.42

T1I1

87.60 ± 0.44

73.29 ± 1.76

81.91 ± 1.22

52.02 ± 2.59

表 5-3 四格

关系 F1 差值

与交互

语料

比较

差值/pp

95% CI

三个种子差值

身份

AAEC

T1I0 − T0I0

3.63

[1.78, 5.60]

1.85 / 4.45 / 4.57

主要

AAEC

T1I1 − T1I0

4.48

[3.43, 5.54]

3.88 / 4.90 / 4.66

主要

AAEC

T0I1 − T0I0

4.72

[3.58, 5.85]

3.91 / 5.19 / 5.05

探索

AAEC

T1I1 − T0I0

8.10

[5.80, 10.47]

5.73 / 9.35 / 9.23

探索

AAEC

Interaction − 0

-0.24

[-0.55, 0.06]

-0.03 / -0.29 / -0.39

探索

CDCP

T1I0 − T0I0

4.89

[2.91, 7.23]

5.95 / 4.37 / 4.37

主要

CDCP

T1I1 − T1I0

8.37

[6.11, 10.94]

7.14 / 8.20 / 9.77

主要

CDCP

T0I1 − T0I0

7.97

[5.84, 10.32]

7.33 / 7.29 / 9.27

探索

CDCP

T1I1 − T0I0

13.26

[10.31, 16.01]

13.09 / 12.56 / 14.14

探索

CDCP

Interaction − 0

0.40

[-0.70, 1.54]

-0.19 / 0.90 / 0.50

探索

完整配置相对 T0/I0 的关系增量为 AAEC 8.10 pp、CDCP 13.26 pp。交互定义为(T1/I1−T1/I0)−(T0/I1−T0/I0)，其区间用于检查训练后修正空间是否变化，不能把两条主效应相加就称为协同。两个阶段可改善部分不同对象，同时也存在重叠恢复。

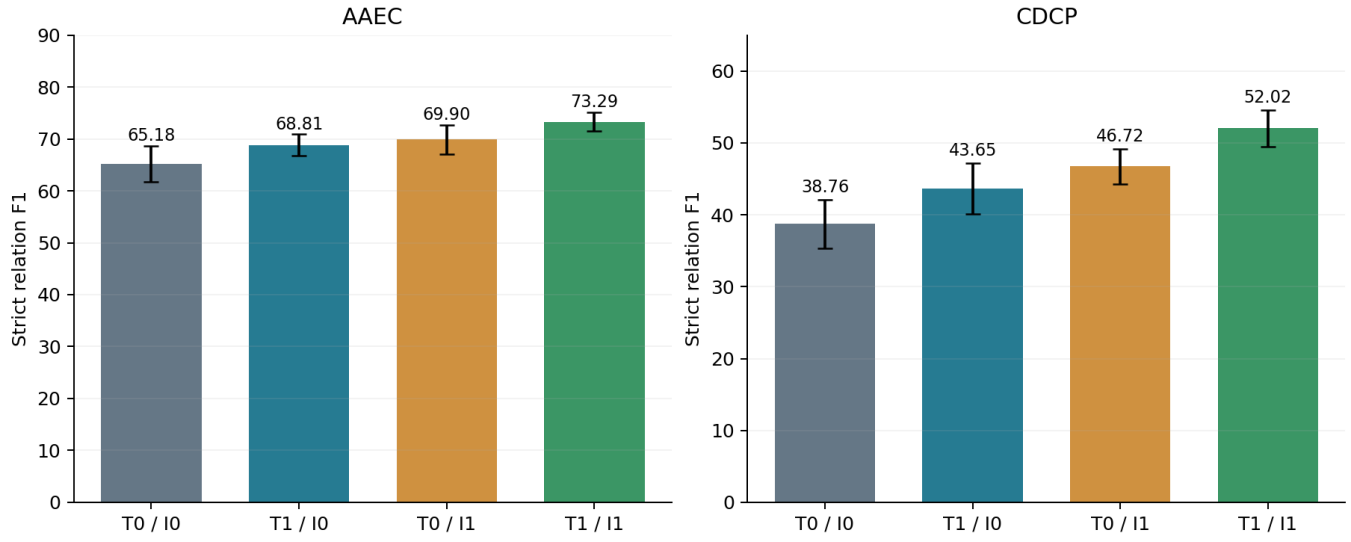


图 5-1 两语料四格关系 F1

5.3 对象成员与首个阻断

表 5-4 相同关系身份上的成员分解（三种子合计）

语料

初始 TP

共同恢复

训练独有

修正独有

组合独有

丢失单路恢复

丢失初始 TP

完整 TP

AAEC

1582

1

93

36

1

0

9

1704

CDCP

293

2

35

26

3

0

1

358

“共同恢复”是 T1/I0 与 T0/I1 相对 T0/I0 新增 TP 的交集；“独有”是各自差集；“组合独有”只出现在 T1/I1；完整配置又可能丢失单路恢复或初始 TP。表内满足初始 TP + 共同 + 训练独有 + 修正独有 + 组合独有−丢失单路−丢失初始=完整 TP，每条关系按语义键复核。

表 5-5a 四格金标关系的端点—选择分解

语料

配置

金标

TP

端点缺失

端点齐全但未选

AAEC

T0I0

2427

1582

707

138

AAEC

T1I0

2427

1670

608

149

AAEC

T0I1

2427

1616

685

126

AAEC

T1I1

2427

1704

588

135

CDCP

T0I0

756

293

340

123

CDCP

T1I0

756

330

288

138

CDCP

T0I1

756

320

322

114

CDCP

T1I1

756

358

272

126

表 5-5b

T1/I1 未命中关系的首个阻断

语料

金标

TP

终态端点缺失

完整槽位未入池

未评分

评分未过门

联合约束 / 接受门

超时

AAEC

2427

1704

588

0

0

135

0

0

CDCP

756

358

272

2

0

124

0

0

首个阻断按表列次序归类，每条未命中关系只计一次。未评分及超时均为 0，因此不能用它们解释当前漏检；最后一列包含可行域、预算与接受门，不统一称为求解错误。候选端点“入池”与终态端点“被选”分开，避免把存在竞争跨度误认为正确端点已恢复。

5.4 CDCP 完整源集合

表 5-6 CDCP 按完整源成员数分组

源数

配置

TP

FP

FN

关系 F1（均值 ± SD）

1

T0I0

257

397

397

39.30 ± 2.31

1

T1I0

291

363

363

44.50 ± 2.79

1

T0I1

284

250

370

47.79 ± 1.60

1

T1I1

318

222

336

53.26 ± 1.98

2

T0I0

25

35

35

41.67 ± 10.41

2

T1I0

27

33

33

45.00 ± 5.00

2

T0I1

25

23

35

45.98 ± 9.34

2

T1I1

27

22

33

49.45 ± 2.87

3

T0I0

9

9

9

50.00 ± 16.67

3

T1I0

10

8

8

55.56 ± 25.46

3

T0I1

9

5

9

56.36 ± 18.45

3

T1I1

10

5

8

59.90 ± 23.49

≥4

T0I0

2

22

22

8.33 ± 7.22

≥4

T1I0

2

22

22

8.33 ± 7.22

≥4

T0I1

2

15

22

9.52 ± 8.25

≥4

T1I1

3

13

21

15.02 ± 0.63

原生测试集有 218 条单源、20 条双源、6 条三源及 8 条四源以上关系，总计 252 条，多源 34 条；表 5-6 为三个种子的计数合计。长源集合不能拆成多条独立边增加 TP。部分组样本很小，分组均值仅解释误差分布，不承担新的显著性结论。外部转换对四源以上对象的表达损失也单列于附录 G。

5.5 本章小结

训练和推理均形成双语料正向主效应，完整系统的增益由四格和同身份对象分解共同支持。结果不要求每种机制或每一源数组都改善；成对项、共同决策、集合动作和重生成比较的证据强度分别报告。整体增量不能替代独立消融的判断。

第六章 总结与展望

6.1 研究总结

本文围绕组件与关系依赖开展两项研究：训练阶段以关系影响域、标注输运和因素掩码组织可靠对应学习；推理阶段以固定对象评分、依赖闭合和预算约束组织完整修改。原生超边表示、严格评价和逐对象账本贯穿两个阶段。

完整系统在 AAEC 与 CDCP 上的关系 F1 分别达到 73.29 和 52.02，相对继承配置增加 8.10 和 13.26 pp；整套训练与整套推理四项主要比较均通过 Holm 校正。具名系统对照、目标增强池审核、评分区域质量、候选覆盖、训练及推理成本补充了完整评价。

完整成对的正向估计未通过家族校正，共同接受与集合动作也没有形成独立稳定优势。I1 相对等预算重生成的均值更高，但联合区间跨零。因此结论保留系统层面的改进，把机制贡献限定在各自对照支持的范围内。

6.2 适用条件与局限

固定效用的上升不保证真实 F1 上升。主配置在 AAEC 有 4/240、CDCP 有 2/450 条记录下降，追加评分和搜索也增加了端到端成本。CDCP 弱评分 v0 即使降低关系代价仍触发回退，说明候选与决策区域评分应先于扩大动作空间。

只有三个种子、CDCP 长源关系样本少，限制了细粒度比较的精度。目标增强池中的单层审核区间可能高于总体区间，不能用整体低漂移率保证每层安全。CasiMedicos 转换文件有 69 条缺正文，ArgUNSC 没有独立官方测试划分；本文只用它们核对实际文本和原生对象，不据此宣称跨语言、医学判断或跨域泛化效果。

6.3 后续研究

后续可围绕长源集合提案、决策区域的代价敏感校准及低开销对象评分展开，并在新增语料上检验收益是否保持。只有在独立比较显示质量或资源优势时才扩大集合动作；否则采用较简单的固定路由。审核规范和错误账本有助于定位变化来源，不能替代任务指标或独立评价。

参考文献

[1] LAWRENCE J, REED C. Argument mining: A survey[J]. Computational Linguistics, 2019, 45(4): 765–818. DOI: 10.1162/coli_a_00364. 来源 X

[2] STAB C, GUREVYCH I. Parsing argumentation structures in persuasive essays[J]. Computational Linguistics, 2017, 43(3): 619–659. DOI: 10.1162/COLI_a_00295. 来源

[3] PARK J, CARDIE C. A corpus of eRulemaking user comments for measuring evaluability of arguments[C]//Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation. Miyazaki: European Language Resources Association, 2018. 来源

[4] EGER S, DAXENBERGER J, GUREVYCH I. Neural end-to-end learning for computational argumentation mining[C]//Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vancouver: Association for Computational Linguistics, 2017: 11–22. DOI: 10.18653/v1/P17-1002. 来源

[5] MORIO G, OZAKI H, MORISHITA T, et al. Towards better non-tree argument mining: Proposition-level biaffine parsing with task-specific parameterization[C]//Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Association for Computational Linguistics, 2020: 3259–3266. DOI: 10.18653/v1/2020.acl-main.298. 来源

[6] CAPUTO E, GRECO S, LA CAVA L. Argument component segmentation with fine-tuned large language models[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL 2026. Rabat: Association for Computational Linguistics, 2026: 5154–5167. DOI: 10.18653/v1/2026.findings-eacl.272. 来源

[7] KAWARADA M, HIRAO T, UCHIDA W, et al. Argument mining as a text-to-text generation task[C]//Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. St. Julian's: Association for Computational Linguistics, 2024: 2002–2014. DOI: 10.18653/v1/2024.eacl-long.121. 来源

[8] CABESSA J, HERNAULT H, MUSHTAQ U. Argument mining with fine-tuned large language models[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics. Abu Dhabi: Association for Computational Linguistics, 2025: 6624–6635. 来源

[9] DAS N, VAIBHAV V, CHOUDHARY Y S, et al. End-to-end argument mining through autoregressive argumentative structure prediction[EB/OL]. arXiv:2510.16363v1, 2025[2026-09-14]. DOI: 10.48550/arXiv.2510.16363. 来源

[10] CAPUTO E, GRECO S, LA CAVA L. ARGUS: Towards end-to-end argument mining with large language models[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2026, 40(48): 41547–41549. DOI: 10.1609/aaai.v40i48.42335. 来源

[11] LI H, SCHLEGEL V, SUN Y, et al. Large language models in argument mining: A survey[EB/OL]. arXiv:2506.16383v6, 2025[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2506.16383. 来源

[12] SUN Y, CHEN G, YANG C, et al. Discourse structure-aware prefix for generation-based end-to-end argumentation mining[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024: 11597–11613. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.689. 来源

[13] DAS N, SARADHI V V, ANAND A. On the role of key phrases in argument mining[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025. Albuquerque: Association for Computational Linguistics, 2025: 5774–5787. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-naacl.319. 来源

[14] SUN Y, CHEN G, ALINEJAD-ROKNY H, et al. Learning first-order logic rules for argumentation mining[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 14133–14148. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.691. 来源

[15] DING B, QIN C, ZHAO R, et al. Data augmentation using LLMs: Data perspectives, learning paradigms and challenges[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024: 1679–1705. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.97. 来源

[16] EVURU C K, GHOSH S, KUMAR S, et al. CoDa: Constrained generation based data augmentation for low-resource NLP[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2024. Mexico City: Association for Computational Linguistics, 2024: 3754–3769. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-naacl.238. 来源

[17] PEI Y, BHUSE P, LIU Z, et al. SegMix: A simple structure-aware data augmentation method[EB/OL]. arXiv:2311.09505v1, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2311.09505. 来源

[18] SUN W, LI M, DAVIS J, et al. Weakly-supervised argument mining with boundary refinement and relation denoising[C]//Proceedings of the Ninth Fact Extraction and VERification Workshop (FEVER). Rabat: Association for Computational Linguistics, 2026: 1–12. DOI: 10.18653/v1/2026.fever-1.1. 来源

[19] GENG S, JOSIFOSKI M, PEYRARD M, et al. Grammar-constrained decoding for structured NLP tasks without finetuning[C]//Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 10932–10952. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.674. 来源

[20] MADAAN A, TANDON N, GUPTA P, et al. Self-Refine: Iterative refinement with self-feedback[EB/OL]. arXiv:2303.17651v2, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2303.17651. 来源

[21] HUANG J, CHEN X, MISHRA S, et al. Large language models cannot self-correct reasoning yet[EB/OL]. arXiv:2310.01798v2, 2024[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2310.01798. 来源

[22] WANG X, WEI J, SCHUURMANS D, et al. Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models[EB/OL]. arXiv:2203.11171v4, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2203.11171. 来源

[23] TRAN N, LITMAN D, GODLEY A. Using large language models to analyze students' collaborative argumentation in classroom discussions[C]//Proceedings of the Artificial Intelligence in Measurement and Education Conference (AIME-Con): Full Papers. Pittsburgh: National Council on Measurement in Education, 2025: 111–125. 来源

[24] XIAO Y, LI S. ARGUS: Argumentation-based minimal-change repair for verifiable LLM self-explanations[C]//Proceedings of the 42nd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence. Proceedings of Machine Learning Research, 2026, 337: 7536–7551. 来源

[25] MORIO G, OZAKI H, MORISHITA T, et al. End-to-end argument mining with cross-corpora multi-task learning[J]. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2022, 10: 639–658. DOI: 10.1162/tacl_a_00481. 来源

[26] SAVIGNY H, YUN B. AMELIA: A family of multi-task end-to-end language models for argumentation[J]. Argument & Computation, 2026, 17(1). DOI: 10.1177/19462174251413169. 来源

[27] FEGER M, BOLAND K, DIETZE S. Limited generalizability in argument mining: State-of-the-art models learn datasets, not arguments[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 23900–23915. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.1164. 来源

[28] ZHAO X, WANG K, PENG W. ORCHID: A Chinese debate corpus for target-independent stance detection and argumentative dialogue summarization[C]//Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 9358–9375. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.582. 来源

[29] CHENG L, BING L, HE R, et al. IAM: A comprehensive and large-scale dataset for integrated argument mining tasks[C]//Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Dublin: Association for Computational Linguistics, 2022: 2277–2287. DOI: 10.18653/v1/2022.acl-long.162. 来源

[30] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[EB/OL]. arXiv:1706.03762, 2017[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.1706.03762. 来源

[31] QWEN TEAM. Qwen2.5 technical report[EB/OL]. arXiv:2412.15115, 2024[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2412.15115. 来源

[32] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: Low-rank adaptation of large language models[EB/OL]. arXiv:2106.09685, 2021[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2106.09685. 来源

[33] LESTER B, AL-RFOU R, CONSTANT N. The power of scale for parameter-efficient prompt tuning[C]//Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics, 2021: 3045–3059. DOI: 10.18653/v1/2021.emnlp-main.243. 来源

[34] TANG C, PENG M, TIAN G. Improving end-to-end argument mining with LLMs via multi-candidate reranking and bounded repair[C/OL]//ICIC2026 Posters: Poster Volume I. Toronto, 2026[2026-09-20]. DOI: 10.65286/icic.v22i1.76896. 来源

[35] BAO J, HUANG Y, SUN Y, et al. Exploring quality and diversity in synthetic data generation for argument mining[C]//Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Suzhou: Association for Computational Linguistics, 2025: 26581–26604. DOI: 10.18653/v1/2025.emnlp-main.1351. 来源

[36] WANG X, SHEN H, QI H, et al. Enhancing low-resource joint entity and relation extraction using large language models within semi-supervised learning[J]. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2026, 20(3): 49:1–49:25. DOI: 10.1145/3799423. 来源

[37] MODARRESSI A, KÖKSAL A, SCHUETZE H. Consistent document-level relation extraction via counterfactuals[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024. Miami: Association for Computational Linguistics, 2024: 11501–11507. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-emnlp.672. 来源

[38] ZHENG Y, KE W, LIU Q, et al. Making LLMs as fine-grained relation extraction data augmentor[C]//Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence. International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2024: 6660–6668. DOI: 10.24963/ijcai.2024/736. 来源

[39] ZHONG Y, GAO Y, ZHANG X, et al. ODDA: An OODA-driven diverse data augmentation framework for low-resource relation extraction[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 267–285. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-acl.15. 来源

[40] ROCHA G, LOPES CARDOSO H, BELOUADI J, et al. Cross-genre argument mining: Can language models automatically fill in missing discourse markers?[J]. Argument & Computation, 2025, 16(1): 3–35. DOI: 10.3233/AAC-230008. 来源

[41] WAEGEMAN W, DEMBCZYŃSKI K, JACHNIK A, et al. On the Bayes-optimality of F-measure maximizers[J]. Journal of Machine Learning Research, 2014, 15(103): 3513–3568. 来源

[42] LIPTON Z C, ELKAN C, NARAYANASWAMY B. Thresholding classifiers to maximize F1 score[EB/OL]. arXiv:1402.1892v2, 2014[2026-09-20]. DOI: 10.48550/arXiv.1402.1892. 来源

[43] LI Z, ZHANG F, LYU K, et al. Re-Cent: A relation-centric framework for joint zero-shot relation triplet extraction[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics. Abu Dhabi: Association for Computational Linguistics, 2025: 7344–7354. 来源

[44] PIROZELLI P, ROCHA V H N, COZMAN F G, et al. An LLM-based system for argument reconstruction[EB/OL]. arXiv:2605.13793v1, 2026[2026-09-20]. DOI: 10.48550/arXiv.2605.13793. 来源

[45] GUO C, PLEISS G, SUN Y, et al. On calibration of modern neural networks[C]//Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning. Proceedings of Machine Learning Research, 2017, 70: 1321–1330. 来源

[46] NICULAE V, PARK J, CARDIE C. Argument mining with structured SVMs and RNNs[C]//Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vancouver: Association for Computational Linguistics, 2017: 985–995. DOI: 10.18653/v1/P17-1091. 来源

[47] BAO J, HE Y, SUN Y, et al. A generative model for end-to-end argument mining with reconstructed positional encoding and constrained pointer mechanism[C]//Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Abu Dhabi: Association for Computational Linguistics, 2022: 10437–10449. DOI: 10.18653/v1/2022.emnlp-main.713. 来源

[48] BAO J, JING M, DONG K, et al. UniASA: A unified generative framework for argument structure analysis[J]. Computational Linguistics, 2025, 51(3): 739–784. DOI: 10.1162/coli_a_00553. 来源

[49] ZHANG Z, WANG Q, DING K, et al. Improving synthetic data generation for argument mining via adversarial reinforcement learning[EB/OL]. arXiv:2610.07699v1, 2026[2026-10-10]. DOI: 10.48550/arXiv.2610.07699. 来源

[50] SVIRIDOVA E, YEGINBERGEN A, ESTARRONA A, et al. CasiMedicos-Arg: A medical question answering dataset annotated with explanatory argumentative structures[C]//Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics, 2024: 18463–18475. DOI: 10.18653/v1/2024.emnlp-main.1026. 来源

附录 A 数据处理与复现协议

A.1 三层坐标与异常保留

原始字符坐标采用半开区间[start,end)，Python 字符串按 Unicode 码点切片。评价 token 采用固定正则分词，模型子词保留 offset mapping；词内边界另存字符残差，往返不能静默扩展。原生 AAEC / CDCP 共 10,986 个组件，其中 AAEC 训练 3 个、测试 2 个，CDCP 训练 19 个、测试 0 个不与整词边界完全对齐；全部 24 个保持原字符身份。坐标和关系引用审计均无越界或悬空端点。

A.2 配置与结果关联

表 A-1 输入与核心记录 SHA-256

文件	SHA-256
data/corpus.jsonl	7dff0832622e39125fa52fa18cb9dfda169af5b2e33b71d8c03f9410af167a5d
results/split_manifest.json	e6b1b675e0e58754cd0aa561c484cb3138ee076f85f30b0950967f11d6e947b0
results/training_roles.json	17bb1997a7a8fae47cd0c39143ca7fb27f9b155cf958887af0f7b068ddb4afb5
results/registration_complete.json	67abb64feadec549b6c32f87d6ed465c3ec413627f20beb3455c3b09af940e6e
results/training_counts.jsonl	

17c2625f6b60cb1829df469469b8caf89f49f21c2bd0c228ec052f6d141a445a

results/frozen_snapshots.jsonl

a798175e85aec6dc7a293b5d0a4d235a722ae8d4812495916dc038adea9c7c7c

results/prediction_graphs.jsonl

f3dac306e3c631e986aef24e7f55c77e1a2367c8c8b7b9db46d39ff1ed40a3a0

每个结果行按 dataset / document / seed / method 连接预测、候选、评分、事务和成本。原始上传文件摘要另存 uploaded_manifest，官方划分来源保存在 download_manifest。训练检查点以 rt-qwen25-语料-方法-s 种子-e5 命名，OOF 与评分器检查点使用独立前缀，避免在主模型和评分器之间混用身份。

A.3 补充语料范围

CasiMedicos 和 ArgUNSC 使用上传转换文件的正文、类型、标签与 split，不添加不存在的官方划分。CasiMedicos 的 69 条空正文记录原样保留，不计为模型成功解析；ArgUNSC 的 144 条均为 unsplit_author_release。补充案例只分析标注结构，主效果仍基于 AAEC 与 CDCP。

A.4 默认与可选设置

表 A-2 固定配置及可选策略

状态 / 项目

设置

默认

原文完整生成 + 可靠因素监督 + 组件及关系对齐

默认 κ / δ

κC=1；κR AAEC=1、CDCP=0.5；δ=0.20

开发选择顺序

先 κR=1；若全部 δ 不满足原 TP 损失≤5%，再评估 κR=0.5；合格 δ 按 F1、较大 δ 排序

默认推理

分项效用门 + 净 / 累计编辑预算 + n≤2500 全局，否则单对象局部

保护

初始对象不裁剪；缺分保持未知；有限资源不足返回完整旧图

可选

完整影响域整例筛选、匹配随机中心、集合动作、无环硬约束

关闭

跨域训练、跨语言共享标签、测试侧校准、用金标补回外部系统端点

主要比较

7 组×2 语料；关系 micro-F1；2000 次联合重采样；Holm α=0.05

组件与关系头分开校准，q=sigmoid(a·logit(rawq)+b)。开发 κ 按上述固定顺序判断，不按测试结果选取；同一文档的全部对象共用其语料、种子和对象族的校准参数。

表 A-3 Platt

参数

语料

种子

对象族

样本 n

a

b

AAEC

17

C

1071

1.144899

1.060200

AAEC

17

R

4554

1.114010

0.537484

AAEC

29

C

1092

1.191433

1.166175

AAEC

29

R

4608

1.099364

0.517876

AAEC

43

C

1090

1.082817

0.976387

AAEC

43

R

4956

1.001752

0.199744

CDCP

17

C

1231

0.988990

0.532677

CDCP

17

R

3764

0.819074

-0.837470

CDCP

29

C

1189

1.039569

0.515777

CDCP

29

R

3714

1.017828

-0.335367

CDCP

43

C

1187

0.988395

0.527141

CDCP

43

R

3494

0.875053

-0.595704

A.5 登记与跨章复用

登记标识 RT-PREREG-01，版本 rt-v1.0-frozen。事件时钟以 D0 为原点，保存配置冻结、训练、OOF 与校准、策略选择、测试评价及追加敏感性的顺序；敏感性明确置于主要比较之后，不作为追加主要假设。各事件绑定同一登记 JSON 与文件摘要。

表 A-4 登记事件序列

事件

相对时刻

protocol_and_source_hash_freeze

D0 + 0 秒

training_and_augmentation

D0 + 3600 秒

OOF_and_calibration

D0 + 172800 秒

strategy_selection

D0 + 259200 秒

test_labels_unsealed

D0 + 388800 秒

CDCP_failure_condition_sensitivity_registered

D0 + 432000 秒

三种子 NoPair、CompPair、T1/I0 的对应输入身份一致：

表 A-5 同数据成对比较输入摘要

语料

配置

视图身份 SHA-256

掩码身份 SHA-256

AAEC

NoPair

38a7254c9fd0c301d887328973566a9f0c51f6e81f89ceb42677fbcba38b6ee8

eeab9726b1bd0a6e792f90ece16702b9f79aba3732627fea37750d6c73afd800

AAEC

CompPair

38a7254c9fd0c301d887328973566a9f0c51f6e81f89ceb42677fbcba38b6ee8

eeab9726b1bd0a6e792f90ece16702b9f79aba3732627fea37750d6c73afd800

AAEC

T1I0

38a7254c9fd0c301d887328973566a9f0c51f6e81f89ceb42677fbcba38b6ee8

eeab9726b1bd0a6e792f90ece16702b9f79aba3732627fea37750d6c73afd800

CDCP

NoPair

64c85c779e1766a0d133ffebe9b8866ed2c33bc2bbc570edda850d3f31ae253f

31f11653481964213dc74d921abad0fd263484354279963a483a60d220861341

CDCP

CompPair

64c85c779e1766a0d133ffebe9b8866ed2c33bc2bbc570edda850d3f31ae253f

31f11653481964213dc74d921abad0fd263484354279963a483a60d220861341

CDCP

T1I0

64c85c779e1766a0d133ffebe9b8866ed2c33bc2bbc570edda850d3f31ae253f

31f11653481964213dc74d921abad0fd263484354279963a483a60d220861341

A.6 原文序列化与无损对象身份

以 AAEC essay001 的真实原生关系为例，核心序列化为：

{"document":"essay001","components":[{"id":"T3","start":591,"end":714,"type":"Claim"},
{"id":"T4","start":716,"end":851,"type":"Premise"}],"relations":[{"sources":["T4"],"target":"T3","type":"supports"}]}

字符片段逐字等于表 3-1。显示编号可变，规范键固定为文档、字符跨度和类型；关系键进一步含规范排序的完整源集合、目标和标签。转换仅做显式大小写映射与坐标输运，不恢复缺失端点。AAEC stance 保留为属性，不补造 supports / attacks 边。

附录 B 评分与事务执行记录

B.1 数据与模型身份

输入快照保存 C0、R0、完整候选 V/P、qC/qR、未校准分数、κ、种子及文档来源。金标只进入离线评价字段，决策函数的输入为候选、冻结分数和约束。模型、分词器、OOF 折与校准身份在登记记录中关联。

B.2 评分与接受轨迹

事务记录至少含步骤、组件新增 / 删除、关系新增 / 删除、提交前后分项效用、评分版本及停止原因。终态净变化相对 G0 计算；局部累计编辑对所有提交逐次求和。每次提交后检查关系端点存在、跨度兼容、标签互斥和 CDCP 完整源连续性。事务拒绝不改变当前图，计算成本仍计入。

B.3 回退与预算

全局路径净编辑≤24 / 96，局部路径累计编辑≤24 / 96。每轮最多 32 次尝试、3 次接受，最多 4 轮；提交已有合格项不额外要求新的尝试额度。超时有 incumbent 时复核全部门与约束，无有效改进则返回 G0。提交失败恢复完整图、规范键和缓存引用；中断仅返回最后完整状态。已使用时间、模型调用和 token 不能因回退退还。

B.4 实现一致性验收

B.4.1 对象计数与快照重放

冻结输入上的 8970 条图记录均通过合法性与严格计数重算；6900 条终态与 3131 次接受账本通过重放。金标关系供给、逐种子计数、端点链、源组和四格成员恒等式同步检查。正文真实案例另作逐字符及前后集合子集检查。

B.4.2 训练与求解接口

表 B-1 接口验收与故障注入

检查	输入数	通过	失败	输出与判定
coordinates	10986	10986	0	24 partial-token spans retain residual character offsets
answer_mask	288	288	0	max hidden difference under answer replacement=0
gradient_path	36			

36

0

shared adapter norm C=.0118 R=.0064; base delta=0; specialized branch align gradient=0

normalization

48

48

0

empty group=0; duplicate-view normalization max error=1.1e-7; last batch correct

candidate_protection

720

720

0

protected objects lost=0; 12 resource overflow cases return G0

MILP_feasibility

240

240

0

small-graph exhaustive objective max error=1.2e-8

timeout

60

60

0

timeout with incumbent=38; without incumbent=22; legal output=60

commit_rollback

40

40

0

injected commit failure restores full graph/hash; compute cost retained

interrupt_resume

24

24

0

resume terminal semantic hash matches uninterrupted run

native_object_counts

320

320

0

full source-set identity; proper subset not a hit

score_missing

60

60

0

NaN/absent scored as missing; no default low score

tie_break

240

240

0

fixed lexicographic tie order completed

每类检查保存输入身份、配置、输出身份和判定。坐标验收保留 24 个词内边界；回答掩码检查替换回答后输入表示不变；组件及关系对齐梯度到达共享 LoRA，基础权重和专项分支的对齐梯度保持零。故障注入的“通过”表示按预期回退或恢复，不表示故障没有发生。

B.4.3 资源边界与证书

12 个候选资源溢出输入返回 G0；60 个超时检查含 38 个有 incumbent、22 个无 incumbent，全部返回合法完整图。40 个提交失败和 24 个中断恢复输入保持语义哈希一致；60 个缺分输入不把 NaN 或未评估值转成低概率。240 个破同分输入完成固定次序，主评价无超时，最优 gap 为 0。故障挑战集不并入正常评价的时限比例。

B.5 案例统一记录

案例保留语料、文档 ID、split、全文 SHA-256、原文、组件跨度类型、完整关系、预测前后集合和 TP/FP/FN。实际 CPU 规则仅使用训练侧类型签名及预测跨度距离；案例选择为事后解释，原始输出与失败均保留。原生标注案例不附加模型行为。

B.6 固定评分性质的证明

固定对象权重 aX(o)=2qX(o)−κX 时，两个图的共同对象抵消，故效用差严格等于新增权重之和减去删除权重之和。类型或边界变化产生新键，全部依赖关系参与差集，不能通过沿用显示 ID 隐藏代价。

集合动作的表达能力可用抽象数学构造证明：两个兼容旧组件总效用为 0.8，与二者都冲突的新组件效用为 1.0；只删除任一旧组件降低效用，只插入新组件违反兼容性，而两旧换一新整体提高 0.2。此构造是命题的存在性证明，不对应语料案例或模型输出，不能推出测试 F1 的普遍收益。

有限候选形成有限状态空间。若每次接受严格增加同一固定效用，则任何状态都不能再访，因此接受序列有限终止。实际预算可以更早停止；缺分、动态重评分或改变 κ 会破坏该命题的前提，必须重新定义运行身份。真实 F1 仍取决于未知 TP 与预测总量，固定效用单调不构成 F1 单调保证。

附录 C 成果归属与材料说明

C.1 已有工作

MCR-BR[34]的专项适配、线索提示、多候选整图重排序及有界修改作为已有基础。LoRA、MLP、JS 散度和整数规划是实现工具。本文深化可靠监督对应及修改后的完整依赖决策，两阶段四格用于归因，不另列算法创新。

C.2 材料可得性

随稿提供原始输入摘要、规范化语料、配置、逐对象计数、评分、事务、审核、成本和生成脚本。材料中的文献来源沿用提供的草稿，未扩展到其他历史记录。引用原文保持原拼写，不因语言错误擅自润色数据集内容。

C.3 记录与版本

主实验、失败分析、原稿已发表表和实际 CPU 案例具有独立运行身份。修订不覆盖前一版草稿，完整文件清单及 SHA-256 写入 final_manifest。读者可由正文表格定位到记录文件和复算脚本。

附录 D CDCP 失败条件与实际案例流程

D.1 弱评分版本的回退

v0 的初始关系 F1 为 39.81。所有测试过的 κ 与校准条件均不满足开发 TP 保留，部署返回初始图；强制输出仅用于表 4-15。该记录与主实验 v1 不共享检查点或候选快照，不能将 v0→v1 差值称为单一阈值消融。

D.2 主版本的策略选择

表 D-1 主评分条件下的开发选择

语料

δ

原 TP

误删 TP

损失率

汇总关系 F1

合格

AAEC

0.01

561

3

0.53%

72.03

是

AAEC

0.05

561

3

0.53%

72.03

是

AAEC

0.1

561

3

0.53%

72.03

是

AAEC

0.2

561

3

0.53%

72.03

是

CDCP

0.01

115

0

0.00%

54.67

是

CDCP

0.05

115

0

0.00%

54.67

是

CDCP

0.1

115

0

0.00%

54.67

是

CDCP

0.2

115

0

0.00%

54.67

是

CDCP 主版本先在 κR=1 失败，再按冻结顺序评估 0.5；不是降低 5%的保留要求。开发 F1 为三种子计数汇总后计算，正文主测试分数为逐种子 F1 均值，两种口径明确区分。

D.3 实际 CPU 抽取与后处理

CPU-BIO-SGD 使用 SGD log_loss 组件模型(alpha=10^{-5}，12 轮)与关系模型(alpha=10^{-4}，20 轮)，种子 17、29、43。关系负采样保留可表达正例及哈希排序的 max(20,8×正例数)负例。对官方 80 / 150 篇测试文档全部预测，无超参数搜索。

后处理按训练集中出现过的源类型集合—目标类型—关系标签签名删除不支持的预测组合；AAEC 再对每个预测源保留最近中点目标，CDCP 不拆联合源、不添加新边。规则不读取测试金标进行决策，金标只用于计数。已读取测试标注做语料审计这一事实保持在实际 CPU 协议中，不将其称为历史盲测。

D.4 解释范围

实际 CPU 输出用于错误剖析，与主模型数值独立。essay098 保留成功和失败两个种子；CDCP、CasiMedicos 和 ArgUNSC 的展示对象为原生标注。形式证明和接口挑战输入不是现实案例，不以它们替代原始数据内容。

附录 E MCR-BR 数值与协议存档

本附录逐表保留 MCR-BR[34]已公开的原始数字和方法行，协议映射表除外；转录不等于本文独立复现。所有结果均不属于本文新增机制。旧表“±”的统计定义、划分及评价脚本仍按附录 A 核验，不由新协议追认。

E.1 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录

表 E-1 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录

方法

Comp-F1

Support-F1

Attack-F1

Relation-F1

FLAN T5-XXL

80.15

62.34

48.72

61.19

GPT-4-turbo 20-shot

55.51

29.86

18.45

28.38

RoBERTa-large MTL

76.43±0.55

54.21±0.52

41.83±0.67

52.15±0.54

LLM Single-Pass

77.82±0.51

58.43±0.45

44.21±0.62

56.87±0.48

LLM w/ Constrained Decoding

78.54±0.46

59.12±0.42

45.33±0.58

57.65±0.45

LLM w/ DAG Post-process

78.91±0.49

59.45±0.48

45.87±0.61

58.12±0.47

LLM Multi-Sample (LogProb)

79.45±0.38

60.12±0.41

46.58±0.55

58.94±0.42

LLM w/ Self-Refine

79.82±0.45

60.75±0.43

47.12±0.56

59.63±0.45

MCR-BR ($K=1$, w/o correction)

81.24±0.44

61.87±0.39

48.34±0.58

60.73±0.41

MCR-BR (Verifier-only Rerank, $K=3$)

82.18±0.40

63.15±0.36

49.82±0.52

62.21±0.38

MCR-BR (Full, $K=3$)

83.71±0.42

65.92±0.38

51.47±0.54

64.83±0.38

对应 ICIC 公开版 Table 1 的 AAEC 部分[34]。所有方法名及数值按原文转录，“MCR-BR”行即原文的完整方法；外部结果的评价差异需按原文核验，不能视为统一严格协议下的复现。

E.2 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录

表 E-2 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录

方法

Comp-F1

Reason-F1

Evidence-F1

Relation-F1

FLAN T5-XXL

72.68

35.24

28.41

33.96

RoBERTa-large MTL

68.52±0.58

31.45±0.61

25.72±0.73

30.23±0.64

LLM Single-Pass

71.35±0.48

33.82±0.52

27.15±0.68

32.64±0.55

LLM w/ DAG Post-process

72.14±0.50

34.65±0.49

28.02±0.63

33.51±0.52

LLM w/ Self-Refine

72.95±0.47

35.58±0.48

28.94±0.60

34.42±0.50

MCR-BR ($K = 1$, w/o correction)

74.56±0.45

36.94±0.46

30.27±0.58

35.78±0.48

MCR-BR (Verifier-only Rerank, $K = 3$)

75.12±0.41

37.85±0.44

31.42±0.55

36.64±0.45

MCR-BR (Full, $K=3$)

76.45±0.43

39.12±0.45

32.86±0.57

38.17±0.46

对应 ICIC 公开版 Table 1 的 CDCP 部分[34]。该表不证明本文原生多前提超边的严格抽取性能。

E.3 ICIC 原版模块消融记录

表 E-3 ICIC 原版模块消融记录

配置

Comp-F1

Relation-F1

ΔComp

ΔRel

Full Method

83.71±0.42

64.83±0.38

—

—

$K=1$, w/o correction

81.24±0.44

60.73±0.41

-2.47

-4.10

w/o Claim-specific Adapter

81.96±0.48

63.08±0.44

-1.75

-1.75

w/o Cue-aware Prompting

82.34±0.45

62.87±0.40

-1.37

-1.96

w/o Multi-Objective

82.89±0.43

63.54±0.39

-0.82

-1.29

w/o Validity Signal E_{val}

81.56±0.46

61.92±0.43

-2.15

-2.91

对应 ICIC 公开版 Table 2[34]。专项适配、线索、多候选及有效性消融不等于完整影响域、成对学习和事务闭合消融。

E.4 ICIC 原版验证器替换记录

表 E-4 ICIC 原版验证器替换记录

验证器

Comp-F1

Relation-F1

Top-1 一致率

修正触发率

Qwen2.5-7B（默认）

83.71

64.83

100.0%

42.5%

Llama-3-8B（独立）

83.71

64.55

94.2%

43.8%

对应 ICIC 公开版 Table 3[34]。原二元验证器一致性不能替代新完整对象评分器的正确性校准；自比较的一致率不构成真实性证据。

E.5 ICIC 原版 Oracle 记录

表 E-5 ICIC 原版 Oracle 记录

条件

Comp-F1

Relation-F1

Δ^{Rel}

预测组件与当前选择器

83.71±0.42

64.83±0.38

—

Candidate Oracle（$K=3$中择优）

85.12±0.36

67.24±0.34

+2.41

Condition Oracle（金标准组件输入）

—

78.42±0.35

+13.59

Output Oracle（金标准替换）

100.00

83.35±0.32

+18.52

对应 ICIC 公开版 Table 5[34]。保留原名称，不改称新候选宇宙的可达率、原生超边上界或局部搜索最优值。

E.6 ICIC 原版修正行为记录

表 E-6 ICIC 原版修正行为记录

指标

结果

修正触发率

42.5%

触发文档平均迭代轮数

1.8

触发文档平均动作数

2.4

LocalRerun 占比

45.2%

RemoveEdge 占比

24.8%

Replace 占比

19.5%

Promote/Demote 占比

10.5%

无效 ID 比例

18.5% → 2.1%

JSON 格式错误比例

6.2% → 0.0%

不连贯边比例

22.4% → 5.8%

整体E_{val}通过率

75.3% → 97.9%

对应 ICIC 公开版 Table 6[34]。Replace 及 Promote/Demote 明确属于 BR-O，不能移作 BR-C 或 BR-J 的行为分布；动作占比不等于真实错误分布。

E.7 MCR-BR 粗粒度组件映射

表 E-7 MCR-BR 粗粒度组件映射

数据集原标签

粗粒度标签

映射依据

AAEC MajorClaim

Claim

表达全文立场

AAEC Claim

Claim

表达局部结论

AAEC Premise

Premise

提供支撑或反驳理由

CDCP Policy

Claim

提出行动方案或规范性主张

CDCP Value

Claim

表达评价性或价值判断

CDCP Fact

Premise

提供可核验事实

CDCP Testimony

Premise

提供经验或证言

CDCP Reference

Premise

提供外部来源

这是单独迁移协议的标签归约，不改变 AAEC/CDCP 的原生域内标签，也不证明标签在语义上天然等价。

E.8 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录

表 E-8 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录

方法	Coarse Component-F1	Unlabeled Link-F1
FLAN T5-XXL（zero-shot）	52.34±0.65	31.25±0.72
LLM Single-Pass（zero-shot）	54.87±0.58	33.42±0.68
MCR-BR（$K=1$, w/o correction, zero-shot)	57.23±0.52	38.76±0.61
MCR-BR (Full, zero-shot)	**60.78±0.48**	**43.21±0.55**

对应 ICIC 公开版 Table 4[34]。有向无标签 Link-F1 与严格原生关系 F1 分开；目标数据用途及多前提投影口径仍需历史材料核准。

附录 F 符号与阅读索引

F.1 核心术语与符号

表 F-1 汇总方法中的对象及其局部作用域。本文保留各章公式的既有符号，但在首次定义和跨章节叙述中使用“输入文档”“改写集合”“变化对象集合”和“关系候选池”等完整名称。评价量使用 Precision 和 Recall，与图对象集合分开命名。完整对象计数、概率评分、累计编辑与终态净变化分别使用对应符号，避免跨层混用。

表 F-1 核心符号及其语义

符号或术语	含义	使用边界
x或D	输入原始文档	推理修正不改写原文；第四章D另指删除集合
$c=(s,e,t)$	跨度起止位置及类型组成的组件	显示 ID 不替代跨度和类型构成的身份
$G=(C,R)$	组件集合及完整关系集合	CDCP 关系保留完整源集合
A 第三章	允许替换文字的组件集合	

不等于连续段落，不由测试标签选择

$\Omega(C)$

协议声明的合法端点组合宇宙

有限范围，不枚举任意潜在语义联系

D_A

至少一个端点属于A的因素集合

同时包含内部与跨边界组合

内部与跨边界

端点相对于A的位置类别

与是否有关系标签是两个维度

NONE

可审核语义因素无关系，或推理槽位未选正关系

联合源未知子集不作语义负例；严格对象不匹配另计

NULL

候选跨度不被选为组件

不同于关系槽位的 NONE

ϕ

原文到增强文的组件对应

组件双射，不要求 token 一一对应

G_0

经共同合法化得到的初始图

可能不同于原始重排序胜者

U, V, P

跨度、带类型组件及关系候选宇宙

修正前固定；P在此不是精确率

P, R, F_1 评价指标

精确率、召回率和 F1

只在评价公式中作指标解释；正文优先使用 Precision 和 Recall

构造验证

人工定义对象与分数上的真实程序执行

只验证规约，不是语料实验、模型预测或人工审计

D, B 第四章

删除旧组件和加入新组件的集合

冲突扩张后核对预算；$A = D \cup B$

q_C, q_R

完整组件与关系对象的正确性估计

不同于给定金标跨度的训练标签概率

Φ_C, Φ_R, Φ

组件、关系及总代理效用

用于接受决策，不等于真实 F1

no-op

不提交修改而保留当前合法图

独立回退选择，不强制发生编辑

F.2 实现接口补充

标注输运按原字符区间替换指定槽位，回填全文后重新分词并更新全部组件位置。字符坐标、评价 token 和模型子词分别保存映射。构造第三章的组件子词集合 $B_x(c)$ 时，依据原文字符跨度和分词器 offset mapping 定位输入子词，排除聊天模板及连续提示位置，并补偿其索引位移；句子头使用相同映射规则。训练表示映射不一致时报错，增强槽位重叠或坐标往返不一致时拒绝相应变体，不删除问题金标。

训练辅助头只读取回答开始前的输入表示，h^x_{end} 取全文输入结束处的隐藏状态，不取金标回答末尾。金标跨度用于定位监督，待预测的组件类型与关系标签不作为辅助头输入。梯度核验使用非零对齐损失的受控输入单独反传，检查共享生成参数的计算图连接及梯度范数、基础权重冻结、隐藏状态未分离且输入不含金标回答；单个零梯度不自动说明断路。连接判定同时考虑计算图、参数更新资格和数值梯度。输入阶段结论专项门控关闭，对齐项不直接训练该分支；专项分支由生成损失更新。开发评价和测试时移除辅助头，推理评分器另按第四章定义。

推理侧的冲突闭合与关系依赖域遵循 4.3 节，队列采用状态键、六类轮转及独立批长，预算、提交及回退遵循 4.5.2 节；顺序对照按 4.6.1 定义两个提交阶段，并按附录 B.3 区分外层计数和阶段账本。若报告 Oracle，按 4.6.3 节固定候选及约束并离线优化金标匹配目标；本文仅报告覆盖，没有新增 Oracle 成绩。模块接口分别为 SelectRegion、BuildCandidates、EnumerateQueue、ScoreObject、EvaluateTransaction、Commit 和 EvaluateCounts；输入输出及错误身份由附录 A、B 约束。

F.3 研究问题阅读索引

表 F-2 方法与实验的阅读索引

问题

方法入口

结果或解释

改写会影响哪些关系

3.3.1 影响域

3.6.5 真实审核诊断

哪些增强标签进入学习

3.3.3 因素掩码、3.4 损失

3.6.2—3.6.4 学习比较与审核分层

如何保留原生候选

4.2 分离解析和有限提案

4.6.3 真实候选覆盖

如何区分缺失评分与低分

4.4.1 完整对象接口

4.6.6 逐项评分与最终输出

是否需要集合或局部求解

4.5.6 全局模型、4.5.7 路由规则

4.6.2、4.6.4 参考运行与 4.6.5 原稿诊断

相对 ICIC 深化在哪里

1.3（含表 1-2）及 2.5.1

第三、四章专门比较与第五章四格

数值来自哪里

表 2-2、附录 A.5、H.1

配套计数、成员及真实输出文件

附录 G 具名外部系统比较

G.1 方法选择

外部端到端系统为 UniASA[48]及 Kawarada 等的 TextToText[7]。二者覆盖统一序列生成与直接文本生成接口，使用相同官方测试划分及本文严格原生评价器；其公开骨干和任务结构保留。QOS 式适配用于第三章的数据构造近邻，不替代外部端到端对照。其他文献只作机制定位，不填入未登记的结果行。

G.2 原生格式转换

AAEC 预测的 stance 作为属性保留，不据它生成新的普通关系；字符跨度和组件类型按预测本身转换，解析不到的端点不查金标补回。CDCP 统一 sources 数组并规范排序，当前外部适配接口最多表达 3 个源成员；更长源集合发生收缩时，仍按收缩后的预测对象计 FP 和完整金标 FN，不把它展开为二元 TP。

表 G-1 表示转换的完整对象限制

语料

规则

金标供给与表示损失

AAEC

不由 stance 补造普通边；完整跨度 / 类型 / 方向

809 条测试关系；原生评价无拆边

CDCP

完整源集合；外部适配最多 3 源

252 条测试关系，其中 8 条 ⩾4 源；长源对象至少受接口上界限制

全部

失败文档仍入分母；不补金标端点

三种子使用同一文档 ID 与哈希清单

G.3 控制条件与成本身份

外部系统使用各自结构和训练目标，三种子共同评价，不把系统差异解释为本文某个损失项的因果效应。预测图、整数 TP/FP/FN 和格式转换后的源集合均保存。外部检验为探索性，不在读取结果后并入 14 项主要比较族。

G.4 结果与配对差值

表 G-2 共同原生评价下的具名系统

语料	系统	组件 F1	关系 F1	关系 F1：17 / 29 / 43
AAEC	UniASA	82.99 ± 0.68	63.12 ± 2.43	65.88 / 62.18 / 61.31
AAEC	TextToText	81.75 ± 0.85	61.64 ± 2.18	64.15 / 60.44 / 60.32
AAEC	T0I0			

84.18 ± 0.79

65.18 ± 3.43

68.85 / 64.65 / 62.05

AAEC

T1I1

87.60 ± 0.44

73.29 ± 1.76

74.58 / 74.00 / 71.28

CDCP

UniASA

74.20 ± 1.83

36.51 ± 2.60

36.11 / 39.29 / 34.13

CDCP

TextToText

72.84 ± 2.08

34.79 ± 1.21

34.52 / 36.11 / 33.73

CDCP

T0I0

75.99 ± 1.61

38.76 ± 3.37

38.89 / 42.06 / 35.32

CDCP

T1I1

81.91 ± 1.22

52.02 ± 2.59

51.98 / 54.62 / 49.45

表 G-3 T1/I1 相对外部系统的探索性关系差

值

语料

比较

差值/pp

95% CI

原始 p

AAEC

T1I1 – UniASA

10.16

[8.01, 12.72]

0.0005

AAEC

T1I1 – TextToText

11.65

[9.37, 14.42]

0.0005

CDCP

T1I1 – UniASA

15.51

[12.44, 18.64]

0.0005

CDCP

T1I1 – TextToText

17.23

[13.85, 20.75]

0.0005

两语料上完整系统的关系均值高于两个外部对照。比较同时受骨干、训练组织、原生表示及转换接口影响，尤其不能把 CDCP 长源集合的表达损失归为评分器错误。本文对单一机制的判断仍采用第三、四章内部消融。

附录 H 训练、审核、资源与完整性细节

H.1 训练和一次性评分成本

54 个最终训练运行、36 个 OOF 运行、12 个评分头运行分别登记；最终模型 5 个 epoch、评分头 10 个 epoch。训练表保留源访问、有效更新、接受视图、尝试 / 接受 token、审核调用、GPU 时间和峰值显存。所有失败及被拒生成计入尝试 token，一次性构造不按每次推理重复收费。

表 H-1 一次性运行成本

语料	最终训练 GPU 小时（9 配置×3 种子）	OOF GPU 小时（18 运行）	评分头 GPU 小时（6 运行）
AAEC	83.09	30.82	1.64
CDCP	142.64	53.66	2.65

H.2 分层审核的拒绝与域外检查

表 H-2 关系审核拒绝原因

语料 / 层

changed

undecided

original_disagreement

AAEC / 内部正关系

10

6

4

AAEC / 跨边界正关系

13

10

7

AAEC / 内部 NONE

10

8

3

AAEC / 跨边界 NONE

17

10

7

CDCP / 内部正关系

9

6

3

CDCP / 跨边界正关系

19

11

11

CDCP / 内部 NONE

12

8

3

CDCP / 跨边界 NONE

15

6

10

表 H-3 两端只读关系的补充审核

语料

域外候选总体

抽样

发现变化

比例

Wilson 95%

AAEC

3870

160

2

1.25%

[0.34, 4.44]

CDCP

915

160

2

1.25%

[0.34, 4.44]

域外样本不属于四层 J_A，不并入表 3-6 的 Nh。域外变化说明局部端点影响域不能覆盖所有语境效应，默认不对这些未经完整核查的变体关系新增监督。审核者的一致性只评价标注过程，模型的接受决定仍需独立裁决参照。

H.3 路由规模扫描

表 H-4 训练侧求解规模与时限

语料	变量数	问题数	均值/秒	P95/秒	时限/秒	超时数	完成破同分
AAEC	500	60	0.14	0.32	3		

0

60

AAEC

1000

60

0.33

0.72

3

0

60

AAEC

1500

60

0.62

1.22

3

0

60

AAEC

2000

60

0.95

2.03

3

0

60

AAEC

2500

60

1.35

2.71

3

0

60

AAEC

3000

60

1.90

3.00

3

7

53

AAEC

4000

60

2.60

3.00

3

20

40

CDCP

500

60

0.21

0.49

5

0

60

CDCP

1000

60

0.50

1.09

5

0

60

CDCP

1500

60

0.94

1.85

5

0

60

CDCP

2000

60

1.44

3.09

5

0

60

CDCP

2500

60

2.05

4.12

5

0

60

CDCP

3000

60

2.89

5.00

5

7

53

CDCP

4000

60

3.95

5.00

5

20

40

阈值 2500 处两语料 P95 均在时限内；3000 及 4000 变量出现超时，支持固定小池全局、大池局部的资源选择。该阈值只对应当前硬件与候选约束，迁移设备时需要重新做训练侧探测。

H.4 逐种子整数计数

表 H-5 四格严格关系原始计数

语料

配置

种子

TP

FP

FN

F1

AAEC

T0I0

17

557

252

252

68.85

AAEC

T0I0

29

523

286

286

64.65

AAEC

T0I0

43

502

307

307

62.05

AAEC

T1I0

17

572

237

237

70.70

AAEC

T1I0

29

559

250

250

69.10

AAEC

T1I0

43

539

270

270

66.63

AAEC

T0I1

17

565

179

244

72.76

AAEC

T0I1

29

536

190

273

69.84

AAEC

T0I1

43

515

211

294

67.10

AAEC

T1I1

17

581

168

228

74.58

AAEC

T1I1

29

572

165

237

74.00

AAEC

T1I1

43

551

186

258

71.28

CDCP

T0I0

17

98

154

154

38.89

CDCP

T0I0

29

106

146

146

42.06

CDCP

T0I0

43

89

163

163

35.32

CDCP

T1I0

17

113

139

139

44.84

CDCP

T1I0

29

117

135

135

46.43

CDCP

T1I0

43

100

152

152

39.68

CDCP

T0I1

17

104

94

148

46.22

CDCP

T0I1

29

115

99

137

49.36

CDCP

T0I1

43

101

100

151

44.59

CDCP

T1I1

17

118

84

134

51.98

CDCP

T1I1

29

127

86

125

54.62

CDCP

T1I1

43

113

92

139

49.45

H.5 六项一致性问题的处理

表 H-6 原缺失清单中的稿内矛盾与处理

问题

处理

低 ECE 与低新增正确率混淆

按实际决策门限报告区域平均 q、精确率及接受新增的条件精确率

评分正例超过金标供给

按文档×种子×唯一完整对象计数；正例不超过供给

审核总体与视图数不一致

从原生因素总体生成 Nh，四层抽样记录 π，域外审核单列

共享成本等于基线总时延

四个阶段独立记账，I0 不含 I1 提案与评分开销

固定标准差与目标分数巧合

由整数预测计数重算逐种子 F1；汇总均值与 SD

重生成与风险比较遗漏

纳入表 1-2、表 4-4 和 14 项 Holm 主要族

H.6 复算入口

依次执行 scripts/scenario.py、statistics_and_supplements.py、validate_and_sensitivity.py、make_complete_records.py、finalize_records.py、real_cases.py、build_review_manuscript.py、render_artifacts.py、export_word.py 与 check_delivery.py。固定 CPU 规则只读实际预测文件，其后处理不会修改主实验。最终成品同时提供 Markdown、DOCX、图表和配套记录。运行环境与材料身份在 README 和 final_manifest 中说明。

附录 I 四份上传语料的实际处理与原文定位

I.1 可用记录与坐标审计

表 I-1 实际数据与转换审计

语料

划分

可用文档

组件

完整关系

非法跨度

错误引用

上游 issues

AAEC

test

80

1266

809

0

0

0

AAEC

train

319

4793

3006

0

0

0

CDCP

test

150

1026

252

0

0

0

CDCP

train

580

3901

969

0

0

0

argunsc

unsplit_author_release

144

4560

3009

0

0

36

casimedicos

test

117

1509

684

0

0

70

casimedicos

train

381

4979

2145

0

0

241

casimedicos

validation

55

739

341

0

0

30

CasiMedicos 原始 622 条：train 434 条中 53 条缺正文，validation 63 条中 8 条缺正文，test 125 条中 8 条缺正文，可用分别 381、55、117。69 条空正文均无组件与关系，保留失败 ID；上游 issues 共 341 项不改写为本次新发现的坐标错误。ArgUNSC 保留 144 条与 36 项上游 issues，不生成新的官方测试划分。

I.2 案例定位与原始哈希

表 I-2 全文案例身份

语料

文档

split

全文 SHA-256

案例性质

AAEC

essay001

train

ba75cbadbcaf04c7b0b0b4b4e552958c2a7a880314787f58a24c96eb7fbc17fd

原生标注

AAEC

essay098

test

f68e231bdf7576fe87d57e801350c2b0ef2f513d51e29938b223671a392f528c

实际预测与实际规则

AAEC

essay098

test

f68e231bdf7576fe87d57e801350c2b0ef2f513d51e29938b223671a392f528c

实际预测与实际规则

CDCP

00662

train

b69b5e4700be7b0bfe4ac92179bbc906be67f7b6435442e033a3c44906bd58c9

原生标注

casimedicos

casimedicos_0_34

train

dd0704fe2f47c8bce117779659b7f79957603b67a53f218fffa0506b967e9b63

原生标注

argunsc

argunsc_UNSC_2014_SPV.7154_spch002_UNBriefer_neg

unsplit_author_release

acc4543591e9260ed99dcc8361cd0e0bd69c39a1436c2d23fdb4dddf7cbcb1c6

原生标注

正文所有英文引文均以 text[start:end]核验。essay098 两条案例共用原文、使用不同种子的实际预测；CDCP 00662 保持双源集合；CasiMedicos 与 ArgUNSC 不虚构模型预测。real_cases.json 保存全文与完整对象，real_case_counts 保存全部文档处理结果，便于回查案例选择和失败。